

발 간 등 록 번 호

11-1492000-001070-01

이 과제는 2023년 고용노동부의
학술연구용역사업의 일환으로 연구
되었음

물질안전보건자료(MSDS) 제출제도 개선방안 마련 연구

연구수행기관: 유한회사 람볼코리아



본 보고서의 내용은 연구진의 의견이며,
고용노동부의 공식적인 입장이 아님을 밝혀드립니다.

제 출 문

고용노동부장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 「물질안전보건자료(MSDS) 제출제도 개선방안 마련 연구」의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 12. 27.

유한회사 람볼코리아 대표이사 Anders Rodgaard Knudsen

연구진

연구책임자 강성은 (유한회사 람볼코리아 차장)

연구원 김유진 (유한회사 람볼코리아 대리)

김민정 (유한회사 람볼코리아 차장)

<목차>

I. 서론	1
1. 연구 배경	1
2. 연구 목표	2
3. 연구 방법	2
II. 주요 국가의 화학물질 관리 및 유해성 정보 공유 체계	4
1. 대한민국	4
1) 산업안전보건법	4
2) 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률	7
3) 화학물질관리법	17
2. 유럽연합	21
1) REACH 및 CLP 소개	22
2) 화학물질의 분류	27
3) 물질안전보건자료 (SDS)	13
4) 작업장 노출기준 설정	34
5) Poison Centre Notification (독극물 센터 신고 제도)	53
6) EU 가입국 내에서의 집행	4
3. 미국	52
1) 미국의 화학물질 관련 규정	52
2) 분류	57
3) 물질안전보건자료 (Safety Data Sheets)	95
4) 작업장 노출기준 관리	60
5) 규정의 집행	61
4. 일본	64
1) 관련 법령 및 규제 소개	64
2) 물질안전보건자료 (SDS)	17

3) 사업장 노출기준 관리	74
5. 중국	76
1) 관련 법규 및 규정 소개	76
2) 분류	79
3) 물질안전보건자료 (SDS)	80
4) 작업장 노출 기준 관리	81
III. 비교 및 제언	84

<표 목차>

표 1 유해성·위험성 평가에 따른 화학물질 구분 기준	4
표 2 유해화학물질 분류 기준	8
표 3 화평법 상의 유해성 항목	11
표 4 물질안전보건자료 제공 대상 및 범위	14
표 5 REACH 내 이해관계자	2
표 6 화학물질 공급망 내 이해관계자의 CLP 의무	26
표 7 REACH의 유해성 항목	2
표 8 CAD / CMRD 분류	3
표 9 TSCA에 명시된 각 이해관계자의 의무	3
표 10 OSHA에 고시된 각 이해관계자의 의무	5
표 11 화심법에서 규정하는 각 이해관계자의 의무	64
표 12 ISHL에서 규정하는 각 이해관계자의 의무	6
표 13 ISHL 분류에 따른 사용 규정	76
표 14 PRTR에서 규정하는 각 이해관계자의 의무	9
표 15 PRTR 특정물질 분류	9
표 16 PDSCL 분류	0
표 17 PDSCL에서 규정하는 각 이해관계자의 의무	0
표 18 유해화학물질 안전 관리에 관한 규정에서 규정하는 각 이해관계자의 의무	77
표 19 직업병 예방 및 치료에 관한 법률에서 규정하는 각 이해관계자의 의무	78
표 20 각국의 SDS 관련 기준 비교	8

<그림 목차>

그림 1 화학물질확인 증명신청서 양식	18
그림 2 LoC 양식	19
그림 3 CLH 절차	30
그림 4 3부 표3 분류 및 표시 조화가 확정된 유해화학물질	30
그림 5 작업장 노출기준 설정 과정	34
그림 6 EU에서의 SDS 작성대상 범위와 PCN 신고대상 범위 비교	33
그림 7 PCN 절차	38
그림 8 UFI 제출자료	39
그림 9 PCN 자료 제출 시 요구되는 주요 유해 성분의 농도 범위	40
그림 10 PCN 자료 제출 시 요구되는 주요 유해 성분의 농도 범위	41
그림 11 MIM의 UFI 활용 과정	34
그림 12 OSHA 건강 유해성 분류 및 카테고리	5
그림 13 OSHA 물리적 유해성 분류 및 카테고리	8
그림 14 OSHA에서 제공하는 확장된 PEL 표	6
그림 15 분류 결과가 포함된 전체 화학물질 목록	71
그림 16 목록에서 선택한 화학물질의 분류 결과 예시	72
그림 17 SDS 모델 예시	3
그림 18 화학물질의 수입통관 시 필요한 세부 요건	74
그림 19 작업장 내 노출 기준 예시	81
그림 20 EU의 화학물질 규제 구조	9
그림 21 한국의 화학물질 규제 구조	91

<약어표>

1. EU

CBI : Confidential Business Information 영업비밀정보

CLH : Classification & Labelling Harmonization 화학물질의 분류 및 표시
조화

CLP : Classification, Labelling and Packaging, Regulation 화학물질의 분류,
표시 및 포장에 관한 규정

CSR : Chemical Safety Report 화학물질안전보고서

ECHA : European Chemicals Agency 유럽화학물질관리청

EU-OSHA : European Agency for Safety and Health at Work
유럽산업안전보건청

GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals 화학물질의 분류 및 표지에 관한 국제 조화 시스템

IUCLID : International Uniform Chemical Information Database 국제 통합
화학물질 정보 데이터베이스

MiM : Mixture in Mixture 혼합물 내 혼합물

OEL : Occupational Exposure Limit 노출기준

OR : Only Representative 유일 대리인

PCN : Poison Centre Notification 독극물 센터 신고 제도

REACH : Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals, Regulation 화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한에
관한 규정

UFI : Unique Formula Identifier 고유한 공식 식별자

2. 미국

CPL : Compliance Directives 규정 준수 지침

EPA : Environmental Protection Agency 환경보호청

EPCRA : Emergency Planning and Community Right-to-Know Act 비상계획
및 지역사회 알 권리법

HCS : Hazard Communication Standard 위험 커뮤니케이션 표준

LEPC : Local Emergency Planning Committees 지역 비상계획 위원회

NOC : Notice of Commencement of Manufacture or Import 제조 또는 수입
시작 통지서
OSHA : Occupational Safety and Health Act 산업안전보건법
PEL : Permissible Exposure Limits 허용 노출 한도
PMN : Pre-manufacture Notification 사전신고
PPE : Personal Protective Equipment 필수 개인 보호 장비
SERC : State Emergency Response Commissions 주 비상대응 위원회
SNUN : Significant New Use Notice 중요 신규 사용 통지서
SNUR : Significant New Use Rule 중요 신규 사용 규칙
TEPC : Tribal Emergency Planning Committees 원주민 비상계획 위원회
TERC : Tribal Emergency Response Commissions 원주민 비상대응 위원회
TRI : Toxic Release Inventory 유해화학물질 배출 목록
TSCA : Toxic Substances Control Act 독성물질관리법

3. 일본

CSCL : Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of
Their Manufacture, etc. 화학물질의 심사 및 제조 등의 규제에 관한
법률
ISHL : Industrial Safety and Health Law 노동안전위생법
JIS : Japanese Industrial Standards 일본 산업 표준
METI : Ministry of Economy, Trade and Industry 경제산업성
MHLW : Ministry of Health, Labor and Welfare 후생노동성
MOE : Ministry of Environment 환경부
PDSCCL : Poisonous and Deleterious Substances Control Law 유해·유독물질
관리법
PRTR : Pollutant Release and Transfer Registration Law 특정 화학물질의
환경 배출량의 파악 등 및 관리 개선 촉진에 관한 법률

4. 중국

HC : Catalogue of Hazardous Chemicals 유해화학물질 목록
IECSC : Inventory of Existing Chemical Substances in China 중국
기존화학물질 목록
MEE : Ministry of Ecology and Environment 생태환경부

MEM : Ministry of Emergency Management 비상관리부

NRCC : National Registration Centre for Chemicals 국가 화학물질 등록센터

SAWS : State Administration of Work Safety 국가안전생산감독관리총국

SCC : Solid and Chemical Management Centre 고체 화학물질 관리센터

I. 서론

1. 연구 배경

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet, 이하 MSDS)는 작업장에서 사용하는 화학제품의 위험성과 안전한 사용에 대한 자세한 정보를 담은 문서이다. MSDS 제출 및 비공개심사 제도는 MSDS 작성 대상 구성성분을 화학물질 분류표시 국제조화시스템 (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, 이하 GHS) 분류 대상으로 축소하면서 근로자 건강 보호를 강화하기 위해 2019년 1월 16일 도입되었다. 1996년 처음 시행된 국내의 MSDS 제도는 분류되지 않는 화학물질이 국내에 임의 유통되는 것을 방지하며, 유해·위험성이 있는 물질이 미분류 물질로 분류될 위험성을 줄이기 위한 방향으로 개정됐다. 이와 함께 신규화학물질 제조·수입자는 제조·수입하는 화학물질에 대해 위험성 등을 확인하여 그 정보를 개별적으로 제조·수입 전에 조사보고서를 제출 또는 등록하여야 한다. 혼합물의 MSDS 작성 시 GHS 기준에 따른 유해·위험성, 한계농도 이상 포함된 모든 구성성분의 식별 명칭 및 함유량이 필수로 기재되어야 하며, 공급자는 유해·위험성이 없는 것으로 여겨지는 성분의 명칭 등을 MSDS에 추가로 기재할 수 있다. 이러한 과정은 혼합물에 포함된 구성성분들에 대한 충분한 유해·위험성 정보를 제공하여 안전성을 높이고, 관련 정보를 누락 없이 공개하여 유해한 화학물질이 국내에 유통되지 않도록 하기 위함이다.

종전에 MSDS에 임의로 영업비밀로 기재할 수 있었던 미분류 물질의 정보는 MSDS에서 생략이 가능한 것으로 개정되었으나, MSDS 작성자가 고의 또는 과실로 유해·위험한 물질을 기재하지 않고 누락시키는 것을 방지하기 위하여 명칭이나 함유량을 비공개하고자 하는 경우 현재 별도로 한국산업안전보건공단의 검토를 받아야 한다. 미분류 물질의 정보는 MSDS에 적지 않고, 별도로 한국산업안전보건공단에 제출할 수 있고, 수입 제품의 경우 국외 제조자가 혼합물 내 포함된 유해·위험성이 없는 구성성분의 정보를 제공하지 않으면 관련 정보 확보가 어려운 점을 고려하여, 수입자의 경우 미분류물질의 명칭과 함유량 대신 화학물질 확인서류(Letter of Confirmation, 이하 LoC)를 국외 제조자로부터 받아 제출하는 방안이 허용되었다.

그러나 개정 이후, 수입 원료의 경우 미분류 물질을 LoC로 대체해 수입하였기 때문에 이 원료를 가공하여 다른 제품을 제조하면 중간 제조업체가 미분류 물질의 정보를 확인할 수 없어 적법한 MSDS를 제출할 수 없는

상황이 발생하고 있다. 반면 국내 제조자는 유해·위험성 미분류 물질의 정보까지 하위사용자에게 모두 공유해야 하므로, 미분류 물질의 영업비밀을 보호받기 어려운 실정이다. 유해·위험성 미분류 물질을 하위사용자가 사용하기 위해서는 비공개 승인을 받아야 하지만, 미분류물질의 경우 비공개 승인 신청이 불가하므로 관련 민원이 증가하고 있다.

현재 우리나라가 직면한 제도적 한계를 바탕으로 “근로자 건강과 권리 보호”라는 도입 목표를 유지하면서 기업의 영업비밀 역시 균등하게 보호하는 방안을 마련하기 위해서는 MSDS에 대한 국제적인 표준화 기준의 면밀한 재검토가 필수적이다. 따라서 본 보고서에서는 국제적인 영향력을 보유하고 있는 선진국 중 중국, 일본, 미국, EU의 화학물질 관리 시스템에 초점을 맞춰 그 현황을 분석함으로써 국내 MSDS 제도 발전에 유의미한 단초를 제공하고자 한다.

2. 연구 목표

연구의 주요 목표는 대한민국 및 유럽, 미국, 중국, 일본이 포함된 4개국의 화학물질에 관한 법령 및 규제 체계를 체계적으로 조사하여 그 내용을 상세하게 소개하고 이를 통해 각 국가의 법령 체계에서 유해화학물질 및 비유해화학물질에 대한 어떠한 관리 체계가 적용되고 있는지에 대해 철저한 검토를 수행한다. 뿐만 아니라, 각 국가에서 MSDS와 관련된 규정 및 미분류 물질에 대한 관리 현황에 대해서도 상세히 조사하며, 특히 유럽에서 시행 중인 독성센터 신고 제도 (Poison Centre Notification) 현황에 대한 포괄적인 작성을 포함하며, 국내 및 국외의 LoC 제도 현황에 대해서도 검토할 예정이다. 최종적으로는 위의 조사를 토대로 국내의 MSDS 관리 제도 및 미분류 물질에 대한 제도의 현황을 분석하고, 보다 효과적이며 안전한 제도를 위한 개선안을 제안하는 것이 본 연구의 핵심 목표이다.

3. 연구 방법

화학물질 및 화학물질을 함유한 혼합물에 대한 수입 절차와 MSDS(또는 SDS) 관리 제도는 각 국가의 법률, 산업 구조 및 정부 정책에 따라 상이하다. 이에 대한 포괄적인 이해를 위해 해외 국가들의 화학물질 수입 절차 및 유해·위험성 정보 공개에 대한 시스템적인 접근 방식을 연구하고 우리나라의 정책과 비교 분석은 필수적으로 요구된다. 이러한 다양한 접근 방식을 조사함으로써, 해당 국가들의 장점과 개선점에 대한 통찰력을 얻을 수 있

을 것으로 사료된다. 또한, 화학물질 수입 규정에 관여하는 다양한 기관 간의 상호작용을 확인하여 효과적인 규정 시행을 위한 각 국가의 프레임워크를 분석할 것이다. 특히, 국내에서 MSDS와 별도로 제출하게 되어 있는 미분류 물질의 정보를 각국에서는 어떻게 관리하고 있는지 살펴볼 것이다.

궁극적으로 본 보고서에서는 화학물질 수입 구조에 대한 전반적인 이해를 높이고, 타국과의 비교를 통해 다각도에서 구조의 장단점과 개선점을 파악하고자 한다. 또한 기관 간 상호작용 분석을 통해 효율적이고 통합된 규정 시행을 위한 방안을 모색할 수 있을 것이다. 이러한 접근 방식은 화학물질 관리의 국제적 이해와 기관 간 협력의 중요성을 강조하며, 화학물질과 관련된 안전성을 향상하는 데에 도움이 될 것이다. 아울러, 화학물질이 국내외에서 유통될 때 미분류 물질에 대한 국내외 제도 정합성을 높이는 방안을 제언하고자 한다.

II. 주요 국가의 화학물질 관리 및 유해성 정보 공유 체계

1. 대한민국

1) 산업안전보건법

(1) 개요

산업안전보건법(법률 제19611호, 2023.08.08., 이하 산안법)은 산업안전 및 보건에 관한 기준을 정하고 그 책임소재를 명확히 함으로써 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성하는 한편, 근로자의 안전과 보건을 유지 및 증진하는 것을 목적으로 한다. 고용노동부는 사업장 내 근로자를 보호하기 위해 근로자에게 건강장해를 일으키는 화학물질, 물리적 인자 등의 유해성·위험성 분류기준을 마련하고, 화학물질 제조·수입업자에게 해당 화학물질의 정보를 공개하도록 요청하고 있다.

(2) 분류 및 표시

환경부에서 화평법 및 화관법에 따라 제시하는 화학물질의 분류 외에도, 고용노동부에서는 산안법 104조 및 하위규정인 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부 고시 제2023-9호, 2023.02.15.)에 따른 화학물질 분류를 제시하고 있다. 두 부처 모두 GHS 6 개정판에 따른 CLP 기준을 분류 기준 및 카테고리 구분을 제시하고 있으므로, 실질적으로 두 부처 간의 분류 원칙에는 차이가 없다고 볼 수 있다.

(3) 유해성·위험성 평가

산안법에서는 유해인자의 유해성·위험성 평가라는 절차가 갖춰져 있으며, 이는 작업장에서의 유해인자 노출 수준을 관리하는 데에 있어 핵심적인 역할을 한다. 산안법 제105조 및 제106조에 따라 제출된 자료는 산업안전보건공단에서 ‘화학물질의 유해성·위험성 평가에 관한 규정(고용노동부 예규 제2023호, 2023.01.03.)’에 근거하여 검토가 이루어진다.

유해성·위험성 평가가 진행된 화학물질에 대해서는 표 1에 제시된 바와 같이 6개의 구분으로 나뉘질 수 있다.

표 1 유해성·위험성 평가에 따른 화학물질 구분 기준

구분	정의
노출기준 설정 유해인자	근로자가 유해인자에 노출되는 경우 거의 모든 근로자에게 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 기준이 설정되어 있는 물질
허용기준 이하 유지 대상 유해인자	발암성 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 유발할 우려가 있는 유해인자로서 작업장 내의 그 노출 농도를 고용노동부령으로 정하는 허용기준 이하로 유지하여야 하는 물질
제조 등 금지물질	다음 각호의 어느 하나에 해당하는 물질로서 제조·수입·양도·제공 또는 사용해서는 아니되는 물질 1. 직업성 암을 유발하는 것으로 확인되어 근로자의 건강에 특히 해롭다고 인정되는 물질 2. 제105조 제1항에 따라 유해성·위험성이 평가된 유해인자나 제109조에 따라 유해성·위험성이 조사된 화학물질 중 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 물질
허가대상 물질	제조 등 금지물질 등 어느 하나에 해당하는 물질로서 대체물질이 개발되지 아니한 물질 등으로, 제조·사용 시에 허가를 받아야 하는 물질
작업환경측정대상 유해인자	산안법 시행령 별표21에 따라 제시된 물질
특수건강진단대상 유해인자	산안법 시행령 별표22에 따라 제시된 물질

(4) 물질안전보건자료

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet, 이하 MSDS)는 화학물질에 노출될 수 있는 근로자의 안전과 건강을 보장하기 위해 반드시 필요한 정보이다. 특히, 산안법 제36조에 따르면 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하여야 하고, 그 결과에 따라 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 하여야 하며, 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하는 데 필요한 경우에는 추가적인 조치를 하여야 한다. 이를 위해 고시된‘사업장의 위험성평가에 관한 규정(고용노동부 고시 제2023-19호, 2023.05.22.)’에서는 위험성평가의 절차, 방법, 문서화 등에 대해 설명하고 있으며, 여기에서는 MSDS의 활용과 근로자의 참여를 강조하고 있다.

산안법 제110조에 따르면, 제104조의 분류 기준에 해당하는 화학물질 또는 이를 함유한 혼합물(이하 "물질안전보건자료 작성 대상 물질"이라 한다)을 제조 또는 수입하려는 자는 물질안전보건자료를 작성하여 한국산업안전보건공단(이하 공단)에 제출해야 한다. 모든 제출 및 검토 과정은 한국물질안전보건자료시스템에서 진행되며, 검토가 완료되면 물질안전보건자료 제공

자에게 등록번호가 부여된다.

산안법에 따른 MSDS에 포함되어야 하는 내용은 아래와 같다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보 : 화학제품에 대한 정보, 사용 용도, 제조업체 또는 공급업체의 연락처 정보
2. 유해성·위험성 : GHS 위험 그림, 신호어, 위험 문구 및 예방 문구를 포함한 화학물질의 위험 분류
3. 구성성분의 명칭 및 함유량 : 물질에 포함된 성분 목록 및 농도
4. 응급조치요령 : 화학물질에 노출되거나 접촉했을 때 취해야 할 응급 조치에 대한 안내
5. 폭발·화재 시 대처방법 : 적절한 소방 조치 및 기술에 대한 정보
6. 누출사고 시 대처방법 : 화학물질 유출 또는 우발적 방출에 대응하기 위한 지침
7. 취급 및 저장방법 : 화학물질의 안전한 취급, 보관 및 운송을 위한 권장 사항
8. 노출방지 및 개인보호구 : 노출 통제 및 근로자를 위한 개인 보호 장비 제공에 대한 지침
9. 물리화학적 특성 : 녹는점, 끓는점, 용해도 등 화학물질의 물리적 특성에 대한 정보
10. 안정성 및 반응성 : 화학물질의 안정성 및 다른 물질과의 잠재적 반응성에 대한 정보
11. 독성에 관한 정보 : 건강 영향 및 노출 한도를 포함한 화학물질의 독성에 대한 데이터
12. 환경에 미치는 영향 : 화학물질의 환경 영향 및 생태학적 위험에 대한 정보
13. 폐기 시 주의사항 : 화학물질의 적절한 폐기를 위한 권장 사항
14. 운송에 필요한 정보 : 화학물질의 안전한 운송을 위한 지침
15. 법적 규제 현황 : 규제 준수 및 화학물질에 적용되는 특정 규정에 대한 세부 정보
16. 그 밖의 참고사항 : 기타 관련 정보

한편, 산안법 제110조 제2항에 따라 ‘물질안전보건자료 작성대상물질’을 제조 또는 수입하려는 자는 제104조에 따른 분류기준에 해당하지 않는 화학물질의 명칭 및 함유량을 별도로 제출해야 한다고 명시하고 있다. 이는 MSDS 작성자가 고의 또는 과실로 MSDS에 기재해야 하는 유해성-위험성 물질을 누락하는 것을 방지하기 위해 도입되었다.

그러나 수입되는 물질의 경우, 해외의 제조사가 혼합물에 포함된 물질에 대한 정보를 제공하지 않는 경우 수입자가 관련 정보를 얻기 어려운 상황들이 빈번하게 발생하였다. 정부는 해외 제조사가 정보를 제공하지 않아 발생하는 문제를 방지하기 위해 업계의 이러한 애로사항을 수용하였으며, 수입업자가 미분류 물질의 명칭과 함량 대신 해외 제조자로부터 확인서(LoC)를 받아 제출할 수 있는 대체 절차를 마련하였다. 산안법 제112조에 따르면, 특정 조건 하에서 해당 화학물질의 정보를 대체할 수 있는 자료로 MSDS 외에 ‘대체자료’를 제공할 수 있으며, 그 내용은 다음과 같다:

제112조(물질안전보건자료의 일부 비공개 승인 등) ① 제110조 제1항에도 불구하고 영업비밀과 관련되어 같은 항 제2호에 따른 화학물질의 명칭 및 함유량을 물질안전보건자료에 적지 아니하려는 자는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부 장관에게 신청하여 승인을 받아 해당 화학물질의 명칭 및 함유량을 대체할 수 있는 명칭 및 함유량(이하 “대체자료”라 한다)으로 적을 수 있다. 다만, 근로자에게 중대한 건강장해를 초래할 우

려가 있는 화학물질로서 「산업재해보상보험법」 제8조 제1항에 따른 산업재해보상보험 및 예방심의위원회의 심의를 거쳐 고용노동부 장관이 고시하는 것은 그러하지 아니하다.

'대체서류'의 경우, 화학물질 또는 화학물질이 포함된 혼합물을 수입하려는 자는 정부가 허용하는 형식의 LoC를 제출해야 한다. 반면, 국내 제조사는 해외 제조사와 달리 별도의 확인서 발급이 허용되지 않아 미분류 물질에 대한 모든 정보를 하위 사용자와 공유해야 한다. 이로 인해 국내 화학산업계에서는 미분류물질에 대한 영업비밀이 보호받지 못한다는 형평성 문제가 제기되었다. 이에 화평법 처리에 관한 이슈는 법의 한계를 지적하는 한편, 정부가 해결해야 할 과제로 떠오르고 있다.

2) 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

(1) 개요

산업 현장에서 사용되는 화학물질에 대한 관리는 산안법을 통해 이루어지고 있지만, 해당 화학물질의 유·위해성과 이에 대한 관리상황을 총체적으로 이해하기 위해서는 화학물질이 제조·수입되어 산업 현장으로 나오기까지의 절차를 추가로 이해할 필요가 있다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(이하 화평법, 법률 제18034호, 2021. 4. 13)은 2015년 1월 1일부터 국내에 시행된 환경부 소관의 법령이며, 국내 화학물질의 안전한 관리와 감독을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있다. EU의 화학물질 관리 규정인 REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals, 화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한)와 유사하게, 화평법은 과학적 지식과 정확한 데이터라는 원칙을 기반으로 하며, 화학물질의 특성, 유해성, 위험성에 대한 철저한 이해를 바탕으로 화학물질을 관리하기 위한 포괄적인 프레임워크를 구축하고자 한다. 이러한 과학적 접근 방식은 인간의 건강, 환경 및 공공안전을 보호하는 방식으로 화학물질의 관리 체계를 성립하기 위해 채택되었다.

화평법은 화학물질의 등록, 심사, 평가 등 화학물질과 관련된 다양한 감독 체계의 기반이 되고 있다. 특히, 국내에서 제조 또는 수입되는 신규화학물질과 연간 1톤을 초과하여 수입되는 화학물질을 포함하여 특정 등록기준을 충족하는 기존 화학물질 모두에 적용되며, 이와 같은 등록 및 신고 등의 절차 이행은 국내 사업체의 기본적인 의무 중 하나이다. 그러나, 본 보고서에서는 사업의 범위를 고려하여 화학물질의 등록 절차보다는 심사 및 평

가 기준에 초점을 맞춰 그 내용을 살펴볼 예정이다.

(2) 화학물질의 분류

화학물질을 효과적으로 관리하기 위한 기준 수립에서 나아가, 환경부는 화학물질의 유해성과 위험성을 파악하고 그로 인한 피해를 예방하는 데 필요한 정책을 수립하고 시행해야 한다. 이러한 맥락에서 화평법은 화학물질의 유해성 및 위험성을 고려하여 화학물질의 분류기준을 제시하고 있다. 화평법에서 사용하는 '유해화학물질'이라는 용어는 유독물질, 허가물질, 제한물질 및 금지물질을 말하며, 각 범주에 대한 기준은 표 2와 같다.

표 2 유해화학물질 분류 기준

용어	정의	
유독물질	기준에 따른 유해화학물질	기준
		가. 설치류에 대한 급성경구독성 시험동물 수의 반을 죽일 수 있는 양 (LD50) ≤ 300mg/kg
		나. 설치류에 대한 급성경피독성 시험동물 수의 반을 죽일 수 있는 양 (LD50) ≤ 1,000mg/kg
		다. 설치류에 대한 급성 흡입독성 1) 기체나 증기로 노출시킨 경우 시험동물 수의 절반을 죽일 수 있는 농도 (LC50, 4 hr)가 2,500피피엠 (2,500ppm) 이하이거나 리터당 10밀리그램(10mg/L) 이하인 화학물질 2) 기체나 증기로 노출시킨 경우 시험동물 수의 절반을 죽일 수 있는 농도(LC50, 4 hr)가 리터당 1.0밀리그램(1.0mg/L) 이하인 화학물질
		라. 피부 부식성/자극성 피부에 3분 동안 노출시킨 경우 1시간 이내에 표피에서 진피까지 괴사(壞死)를 일으키는 화학물질
		마. 어류 또는 물벼룩, 조류에 대한 급성독성 1) 어류에 대한 시험에서 시험어류 수의 반을 죽일 수 있는 농도(LC50, 96 hr)가 리터당 1.0밀리그램(1.0mg/l) 이하인 화학물질

			2) 어류에 대한 시험에서 시험어류 수의 반을 죽일 수 있는 농도(LC50, 96 hr)가 리터당 1.0밀리그램(1.0mg/l) 이하인 화학물질 3) 조류(藻類)에 대한 시험에서 시험조류의 성장률이 반이 감소될 수 있는 농도(IC50, 72 hr 또는 96 hr)가 리터당 1.0밀리그램(1.0mg/l) 이하인 화학물질
		바. 어류 또는 물벼룩, 조류에 대한 만성독성	무영향농도 또는 이에 상응하는 영향을 주는 농도(ECx)가 리터당 0.01밀리그램(0.01mg/l) 이하인 화학물질
		사. 반복노출독성	1) 사람에 대한 사례연구 또는 역학조사로부터 반복노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킨다는 신뢰성 있고 양질의 증거가 있는 화학물질 2) 시험동물을 이용한 적절한 시험으로부터 일반적으로 낮은 수준의 노출농도에서 사람의 건강과 관련된 중대한 또는 강한 독성영향을 일으켰다는 소견에 기초하여, 반복 노출에 의해 사람에게 중대한 독성을 일으킬 가능성이 있다고 추정되는 물질
		아. 변이원성	1) 사람에 대한 역학조사연구에서 양성인 증거가 있는 물질로서, 사람의 생식세포에 유전성 돌연변이를 일으키는 것으로 알려진 화학물질 2) 포유동물을 이용한 유전성 생식세포 변이원성시험에서 양성인 화학물질 3) 포유동물을 이용한 체세포 변이원성시험에서 양성이고, 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있다는 증거가 있는 화학물질 4) 노출된 인간의 정자세포에서 이수체 발생 빈도의 증가와 같이, 사람의 생식세포에 변이원성 영향을 보여주는 시험에서 양성인 물질

		자. 발암성	1) 사람에게 발암성이 있다고 알려져 있는 물질로서, 주로 사람에서 충분한 발암성 증거가 있는 화학물질 2) 사람에게 발암성이 있다고 추정되는 물질로서, 주로 시험동물에서 발암성 증거가 충분한 물질이거나 시험동물과 사람 모두에서 제한된 발암성 증거가 있는 화학물질
		차. 생식독성	1) 사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 판단할 만한 사람에 대한 증거가 있는 화학물질 2) 사람에게 성적기능, 생식능력이나 발육에 악영향을 주는 것으로 추정할 만한 동물시험 증거가 있는 물질
		카. 기타	1) 위의 가목부터 사목까지의 규정에 해당하는 유독물질을 1퍼센트(1%) 이상 함유한 화합물 및 혼합물 2) 위의 아목부터 차목까지의 규정에 해당하는 유독물질을 0.1퍼센트(0.1%) 이상 함유한 화합물 및 혼합물
중점관리물질	다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 화학물질 중에서 위해성이 있다고 우려되는 물질	기준	
		가. 사람 또는 동물에게 암, 돌연변이, 생식능력 이상 또는 내분비계 장애를 일으키거나 일으킬 우려가 있는 물질	
		나. 사람 또는 동식물의 체내에 축적성이 높고, 환경 중에 장기간 잔류하는 물질	
		다. 사람에게 노출되는 경우 폐, 간, 신장 등의 장기에 손상을 일으킬 수 있는 물질	
		라. 사람 또는 동식물에게 가목부터 다목까지의 물질과 동등한 수준 또는 그 이상의 심각한 위해를 줄 수 있는 물질	
허가물질	위해성이 있다고 우려되는 화학물질로서 환경부장관의 허가를 받아 제조·수입·사용		
제한물질	특정 용도로 사용되는 경우 위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 그 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지		
금지물질	위해성이 크다고 인정되는 화학물질로서 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지		

화평법의 하위 고시인 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정 (국립환경과학원 고시 제2023-42호, 2023.8.1.)에서는 화학물질의 올바른 분류와 표시를 위하여 필요한 세부사항을 제시하고 있다. 이 중 유해화학물질의 표시를 위한 항목은 물리적 위험성, 건강 유해성 또는 환경 유해성으로 나누어져 있으며 항목 아래 포함되는 화학물질은 표 2와 같다. 화평법의 바탕에는 국제연합(United Nations, 이하 UN)의 화학물질 분류, 라벨링 및 포장에 대한 국제 조화 시스템(Globally Harmonized System of Classification, Labelling, and Packaging of Chemicals of United Nations, 이하 GHS)이 있다. GHS는 화학물질을 특정 위험 범주로 분류하기 위한 기본 구조와 더불어, 그림문자, 신호어, 유해·위험문구, 예방조치문구와 같이 표준화된 표시사항을 제공한다. 대한민국의 경우, GHS 4 개정판에 해당하는 내용을 국내 규정의 기준으로 삼고 있다.

표 3 화평법 상의 유해성 항목

기준	분류	
물리적 위험성	화학물질	정의
	가. 폭발성 물질	자체의 화학반응에 의하여 주위 환경에 손상을 입힐 수 있는 온도·압력 및 속도를 가진 가스를 발생시키는 고체·액체물질이나 혼합물
	나. 인화성 가스	섭씨 20도, 표준압력 101.3킬로파스칼(kPa)에서 공기와 혼합하여 인화범위에 있는 가스 및 섭씨 54도 이하 공기 중에서 자연발화하는 가스
	다. 에어로졸	재충전이 불가능한 금속·유리 또는 플라스틱 용기에 압축가스·액화가스 또는 용해가스를 충전하고 내용물을 그 가스에 현탁시킨 고체 또는 액상 입자로, 액상 또는 가스 상에서 폼·페이스트·분말상으로 배출하는 분사장치를 갖춘 것
	라. 산화성 가스	일반적으로 산소를 공급함으로써 공기와 비교하여 다른 물질의 연소를 더 잘 일으키거나 연소를 돕는 가스
	마. 고압가스	200 킬로파스칼(kPa) 이상의 게이지 압력 상태로 용기에 충전되어 있는 가스 또는 액화 또는 냉동액화된 가스
	바. 인화성 액체	인화점이 섭씨 60도 이하인 액체
	사. 인화성 고체	쉽게 연소되는 고체 (분말, 과립 또는 페이스트 형태의 물질로 성냥과 같은 점화원을 잠깐 접촉해도 쉽게 점화되거나 화염이 빠르게 확산되는 물질) 또는 마찰에 의해 화재가 발생하거나 화재를 돕는 고체

	아. 자기반응성 물질 및 혼합물	열적(熱的)으로 불안정하여 산소의 공급이 없어도 강하게 발열 분해하기 쉬운 액체·고체물질이나 혼합물
	자. 자연발화성 액체	적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 이내에 발화할 수 있는 액체
	차. 자연발화성 고체	적은 양으로도 공기와 접촉하여 5분 이내에 발화할 수 있는 고체
	카. 자기발열성 물질 및 혼합물	자연발화성 물질이 아니면서 주변에서 에너지를 공급받지 않고 공기와 반응하여 스스로 발열하는 고체·액체물질이나 혼합물
	타. 물반응성 물질 및 혼합물	물과의 상호작용에 의하여 자연발화성이 되거나 인화성가스를 위험한 수준의 양으로 발생시키는 고체·액체물질 또는 혼합물
	파. 산화성 액체	그 자체로는 연소하지 않더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 돕는 액체
	하. 산화성 고체	그 자체로는 연소하지 않더라도 일반적으로 산소를 발생시켜 다른 물질을 연소시키거나 연소를 돕는 고체
	거. 유기과산화물	1개 또는 2개의 수소원자가 유기라디칼에 의해 치환된 과산화수소의 유도체인 2개의 -O-O- 구조를 갖는 액체 또는 고체 유기물질
	너. 금속부식성 물질	화학적 작용으로 금속을 손상 또는 파괴하는 물질 또는 혼합물
건강 유해성	가. 급성독성 물질	입이나 피부를 통해 1회 또는 24시간 이내에 수 회 나누어 투여하거나 4시간 동안 흡입노출시켰을 때 유해한 영향을 일으키는 물질
	나. 피부 부식성 또는 자극성 물질	최대 4시간 동안 접촉시켰을 때 비가역적(非可逆的)인 피부손상을 일으키는 물질(피부 부식성 물질) 또는 회복 가능한 피부손상을 일으키는 물질(피부 자극성 물질)
	다. 심한 눈 손상 또는 눈 자극성 물질	눈 앞쪽 표면에 접촉시켰을 때 21일 이내에 완전히 회복되지 않는 눈 조직 손상을 일으키거나 심한 물리적 시력감퇴를 일으키는 물질(심한 눈 손상 물질) 또는 21일 이내에 완전히 회복 가능한 어떤 변화를 눈에 일으키는 물질(눈 자극성 물질)
	라. 호흡기 또는 피부 과민성 물질	호흡을 통해 노출되어 기도에 과민 반응을 일으키거나 피부 접촉을 통해 알레르기 반응을 일으키는 물질
	마. 생식세포 변이원성 물질	자손에게 유전될 수 있는 사람의 생식세포에 돌연변이를 일으킬 수 있는 물질
	바. 발암성 물질	암을 유발하거나 암의 발생을 증가시키는 물질

	사. 생식독성 물질	생식 기능, 생식 능력 또는 태아 발육에 유해한 영향을 미치는 물질
	아. 특정 표적장기 독성 물질(1회노출)	1회 노출에 의한 특이한 비치사적(사망에 이르지 않는 정도) 특정 표적장기 독성을 유발하는 물질
	자. 특정 표적장기 독성 물질(반복노출)	반복 노출에 의한 특정 표적장기 독성을 유발하는 물질
	차. 흡인 유해성 물질	액체나 고체 화학물질이 입이나 코를 통하여 직접적으로 또는 구토로 인하여 간접적으로 기관(氣管) 및 더 깊은 호흡기관(呼吸器官)으로 유입되어 화학폐렴, 각종 폐 손상이나 사망과 같은 심각한 급성 영향을 일으키는 물질
환경 유해성	가. 수생환경 유해성 물질	단기간 또는 장기간 노출에 의해 물 속에 사는 수생생물과 수생생태계에 유해한 영향을 미치는 물질
	나. 오존층 유해성 물질	몬트리올 의정서 부속서에 등재된 모든 관리대상 물질

해당 고시 제5조제4호에 따르면, 유해화학물질이 이 규정 별표4에 따른 분류·표시 목록에 등재되어 있는 경우는 해당 분류·표시를 그대로 사용할 수 있다. 다만 별표 4와 다른 분류·표시를 하는 경우는 그 증거를 기록하고 보존해야 한다.

한편 산안법 시행규칙 제147에서는 신규화학물질의 제조자 또는 수입자에게 제조하거나 수입하려는 날 30일(연간 제조하거나 수입하려는 양이 100킬로그램 이상 1톤 미만인 경우에는 14일) 전까지 신규화학물질의 유해성·위험성 조사보고서를 제출할 의무를 부여하고 있다. 화평법에서의 ‘신규화학물질’은 1991년 2월 2일 전에 국내에서 상업용으로 유통된 화학물질 또는 1991년 2월 2일 이후 종전의 「유해화학물질 관리법」에 따라 유해성 심사를 받은 화학물질을 제외한 모든 화학물질을 의미하지만, 산안법에서의 ‘신규화학물질’은 산안법 시행령 제85조 유해성·위험성 조사 제외 화학물질에 포함되지 않은 모든 화학물질을 의미한다. 신규화학물질의 범위, 유해성 평가 절차 등이 양분화된 것으로 보일 수 있는 맥락이지만, 시행규칙 제147조 단서 조항을 확인하면 화평법에 따른 등록을 진행한 경우에는 산안법에 따른 유해성·위험성 조사보고서를 제출한 것으로 같음하고 있다. 과학원에서는 해당 신규화학물질에 관한 등록자료 및 화평법 제18조에 따른 유해성심사 결과를 고용노동부에 제공하게 된다. 대부분의 신규화학물질 제조·수입자들이 산안법과 화평법에 따른 법적 의무 이행을 함께 진행한다는 점에서 산업계의 부담을 크게 경감할 수 있는 상호인정 절차인 것으로 평가 받고 있다.

(3) 화학물질에 대한 정보 제공

화평법 제29조에 따라, 아래의 표 3에 제시된 것과 같이 정보 제공 대상으로 지정된 화학물질을 양도하는 자는 해당 화학물질의 등록 또는 신고 번호, 명칭, 유해성·위험성에 관한 정보 및 안전사용정보 등 제공범위에 해당하는 내용을 양수하는 자에게 알려야 한다. 이 밖에 양도인이 산업안전보건법에 따른 물질안전보건자료를 작성·제공하여야 하는 경우에는 해당 정보를 물질안전보건자료에 기록하여 제공하여야 한다.

표 4 물질안전보건자료 제공 대상 및 범위

정보 제공 대상 화학물질	화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제10조 제1항·제4항 또는 제5항에 따라 등록 또는 신고된 화학물질
	화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제10조 제2항에 따라 등록유예기간 동안 등록되지 아니한 기존화학물질 중 유해화학물질
정보 제공 범위	1) 화학물질안전정보 제공자의 성명 또는 상호, 소재지, 전화번호 2) 상품명 및 해당 화학물질의 명칭 또는 총칭명 3) 해당 화학물질의 등록번호·신고번호 및 고유번호. 다만, 법 제29조 제1항 제2호에 해당하는 화학물질의 경우에는 등록번호 생략 가능 4) 해당 화학물질의 분류·표시 5) 해당 화학물질의 사용 가능한 용도 또는 사용상의 제한 용도 6) 해당 화학물질의 물리적·화학적 특성과 인체 및 환경 유해성과 관련된 정보 7) 노출시나리오 요약정보 및 위해성저감대책 등 위해성에 관한 정보 8) 유해화학물질이 함유된 경우 함유량 등의 정보 9) 해당 화학물질의 취급방법, 화재 등 비상 시 대처방법, 누출 시 방제요령, 보호구 및 폐기방법 등 안전한 사용에 관한 정보 10) 해당 화학물질에 관한 규제 정보

한편 화평법 시행규칙 제35조의2 (화학물질안전정보의 제공범위에 대한 승인) 제1항에 따르면, 화학물질의 구성성분 및 함유량 등에 대한 정보를

화학물질안전정보에 포함하지 않으려는 자는 환경부장관에게 다음의 사항을 포함하여 화학물질안전정보 제외 대상에 대한 승인을 신청하여야 한다.

(가) 화학물질의 명칭 및 등록번호 등 식별정보

(나) 화학물질안전정보 제외 승인 신청 정보 및 신청 사유

환경부는 화학물질안전정보 제외 대상 승인에 관한 규정 (환경부고시 제2022-238호, 2022. 12. 9)과 해당 규정에 대한 상세 안내문¹⁾을 함께 제공하고 있으며, 면제를 받고자 하는 자는 적절한 근거를 첨부하여 면제를 신청해야 한다. 그 근거로는 해당 물질이 화평법에 따라 규제 대상으로 분류되지 않았음을 증명하는 확인서를 첨부할 수 있다. 단, 해당 규정 제7조에 따르면, 산안법 제112조에 따라 비공개 승인을 받은 물질을 사용하여 만든 제품인 경우, 제품 내 해당 화학물질 정보(화학물질명, 고유번호)를 ‘화학물질에 관한 정보’에 ‘기밀(일반명, 영업비밀)’로 기재할 수 있다. 이 경우, 화평법에 따른 등록 또는 신고번호를 표기하는 대신, 등록 및 신고 여부만을 표시하여 하위 사용자에게 이전되는 화학물질이 적법하게 등록 및 신고된 물질인지 확인할 수 있다.

(4) 국립환경과학원의 유해성 및 위해성 평가

국립환경과학원은 환경부로부터 권한을 위임받아 화평법에 따른 화학물질 심사 및 평가의 업무를 수행한다. 이러한 국립환경과학원은 화학물질 등록서류를 검토할 뿐만 아니라, 등록된 화학물질의 유해성 및 위해성에 대한 자체평가도 수행한다.

화평법 제18조 (유해성심사)에 따라 국립환경과학원은 6개월에서 1년의 기한 내에 등록된 화학물질에 대한 평가를 시행하여 해당 화학물질이 유해화학물질로서 추가관리가 필요한지를 평가 및 결정한다. 결정 대상 및 결정 시 고려되는 기준은 다음과 같다.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 9] <개정 2018. 12. 28.>

유해성심사의 방법(제23조제5항 관련)

1. 국립환경과학원장은 법 제18조에 따라 화학물질의 유해성을 심사할 때 다음 각 목의 사

1) 화학물질 정보 제공 및 안전 정보 제외 승인 신청 실무가이드

- 항을 평가·결정하여야 한다.
- 가. 법 제10조, 제12조 및 제14조에 따라 제출된 자료의 적정성·신뢰성
 - 나. 법 제18조제2항에 따라 추가·보완이 필요한 자료가 있는지 여부
 - 다. 법 제18조 제2항에 따라 추가·보완되어 제출된 자료의 적정성·신뢰성
 - 라. 임의로 제출된 자료 등의 적정성·신뢰성
 - 마. 영 제3조에 따른 유독물질 지정 대상에 해당하는지 여부
 - 바. 화학물질의 분류 및 표시에 관한 사항
2. 제1호에 따라 화학물질을 평가할 때는 다음 사항을 고려해야 한다.
- 가. 반응성, 가연성 등의 물리적·화학적 특성으로 인한 위험성
 - 나. 급성독성, 자극성 등에 대한 평가 결과 일시적 섭취 또는 단기간에 직접 노출로 인한 유해성
 - 다. 반복투여독성, 발암성, 변이원성(유전독성), 생식독성 등에 대한 평가 결과 반복적으로 섭취하거나 노출로 인한 유해성
 - 라. 수생생물독성, 육생생물독성 등에 대한 평가 결과 환경생태계에 미치는 유해성
 - 마. 분해성, 생물농축성, 옥탄올/물 분배계수 등에 대한 평가 결과 환경으로의 일시적 또는 반복적 유출로 인한 유해성
 - 바. 환경으로의 배출 가능성
 - 사. 외국에서의 규제 상황
3. 제1호 및 제2호에서 정한 사항 외에 화학물질의 유해성 시험항목별로 구체적인 심사방법에 관하여 필요한 사항은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다.

화학물질의 유해성심사가 진행된 이후, 다음 조건 중 하나 이상에 해당하면 심사 결과를 기초로 해당 화학물질에 대한 유해성 평가를 시행할 수 있다.

(가) 제조 또는 수입되는 양이 연간 10톤 이상인 화학물질

(나) 유해성심사 결과 유해성평가가 필요하다고 인정하는 화학물질

유해성평가 결과에 따라, 해당 화학물질은 화평법 제25조부터 제28조를 기반으로 허가물질, 제한물질 또는 금지물질로 지정된다. 허가물질이란 유해성이 있다고 우려되는 화학물질에 대하여 관계 중앙행정기관의 장과의 협의와 평가위원회의 심의를 거쳐 제조·수입·사용 전에 환경부장관의 허가를 받아야 하는 것을 의미한다. 한편 유해성에 대한 우려를 넘어서 심사 및 평가 결과 유해성이 입증된 경우, 또는 외국 기관 혹은 국제 협약에 의하여 유해성이 인정된 경우, 환경부장관은 관계 중앙행정기관의 장과의 협의와 평가위원회의 심의를 거쳐 해당 화학물질을 제한물질 혹은 금지물질로 지정하여 고시할 수 있다.

3) 화학물질관리법

(1) 개요

화학물질관리법(법률 제18420호, 2021.08.17, 이하 화관법)은 종전의 유해화학물질관리법을 대체하는 법으로, 화평법과 같은 2015년 1월 1일에 시행되었다. 화평법과 화관법의 주요 목적은 국민건강과 환경 보호라는 점에서 동일하나, 화평법 유해화학물질의 올바른 식별에 중점을 두는 반면, 화관법은 화학물질의 시장 출시, 유통, 취급, 폐기에 이르는 전 과정을 관리하여 현장에서의 화학사고를 예방하는 데 초점을 맞추고 있다. 화학물질이 사람의 건강과 환경에 미치는 영향에 대한 사회적 논의가 계속되면서, 국가와 지방자치단체는 이를 효과적으로 관리할 수 있는 제도적 시스템을 마련하기 위해 지속적으로 노력해왔다. 화관법은 화평법을 정교하게 보완하는 한편, 화학물질과 관련된 잠재적 위험성을 최소화하고 적절한 해결방안을 제시하기 위해 개발된 장치라고 볼 수 있다.

(2) 화학물질의 분류

화관법은 기본적으로 화평법과 화학물질의 분류를 공유하므로 유해화학물질의 분류기준은 동일하다. 그러나 화관법에서는 화평법에서 규정하고 있는 물질 외에도 ‘사고대비물질’이라는 기준을 언급한다. 여기서 ‘사고대비물질’이란 물리적·화학적 위험성 혹은 급성독성으로 화학사고를 일으킬 가능성이 높거나, 화학사고가 발생할 경우 심각한 피해를 줄 우려가 있는 화학물질로서 특별 관리의 필요성을 인정하여 지정·고시한 화학물질을 의미한다.

(3) 화학물질 확인 절차

화학물질관리법 제9조에 따르면 화학물질을 제조 또는 수입하려는 자는 제조 또는 수입 전에 해당 화학물질이 다음의 기준에 해당하는지 확인하여야 한다.

(가) 화평법 제2조 제3호에 따른 기존화학물질

(나) 화평법 제2조 제4호에 따른 신규화학물질

(다) 유독물질

(라) 허가물질

(마) 제한물질

(바) 금지물질

(사) 사고대비물질

화학물질 확인을 위해서는 화관법 시행규칙 (환경부령 제1056호, 2023. 10. 4)에서 제공하는 화학물질확인 증명신청서 그림 1을 우편 또는 온라인(www.ols.kcma.or.kr)으로 한국화학물질관리협회에 제출해야 한다. 신청서를 받은 한국화학물질관리협회는 3일 이내에 이를 검토하여 확인서를 발급한다. 한편 신청서에는 제조업자 또는 수출업자가 작성한 성분확인서(LoC, Letter of Confirmation)를 첨부해야 한다. LoC에 대한 구체적인 가이드라인은 한국화학물질관리협회에서 제공하고 있으며, 함유된 모든 화학물질의 함량을 100% 기준으로 표시하여 LoC에 기재해야 한다. 이때, 유해성이 분류되지 않은 화학물질은 영업비밀정보로서 LoC에서 제외하도록 요청할 수 있지만, 유해화학물질은 어떠한 경우에도 반드시 LoC에 명시해야 한다. 단, 화학물질 제조자가 그림 2와 같이 형식에 기재된 화학물질 외에 더 이상 유해화학물질이 포함되어 있지 않음을 증명하는 문구를 기재할 수 있다.

■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2019. 12. 20.>

[] 제 조 화학물질확인 증명신청서
[] 수 입

※ 왼쪽의 작성방법을 참고하시기 바라며, 해당이 여의운 원은 신청인이 적지 않습니다. (단독)

입수번호	접수일	발급일	처리기간 3일 (관세기관의 확인 등 특별한 사유가 있는 경우에는 7일)
------	-----	-----	--

상호(명칭)	사업자등록번호
신청인 성명(대표자)	담당자 성명 및 연락처
주소(사업장)	

(전화번호:)

①	제품명(상품명)	
②	수입국	
③	연간제조(수입) 예정량	kg
④	HSK No.	
⑤	주요용도	
수입제품(상품) 정보		
	⑥ 모델·규격	
자료보호신청 여부		
	[] 해당 [] 해당없음	
확인신청 내용		
	[] 기존화학물질 등록대상 해당 여부 [] 신규화학물질 등록대상 해당 여부	
	[] 유독물질 해당 여부 [] 허가물질 해당 여부	
	[] 제한물질 해당 여부 [] 금지물질 해당 여부	
	[] 사고대비물질 해당 여부	

「화학물질관리법」 제9조제3항 및 같은 법 시행규칙 제3조제1항에 따라 위와 같이

[] 제 조 화학물질확인 증명서 발급을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

() 협회 귀하

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(단독)

첨부서류 화학물질확인 증명서를 발급받으려는 제품을 구성하는 화학물질의 명칭, 화학물질의 함량, 화학물질 식별번호(CAS No.) 등이 적힌 성분명세서 1부	수수료 13,000원 (정보통신망을 이용한 전자화폐·전자결제 등의 방법으로 납부하는 경우 11,700원)
---	--

작성방법

- ①번은 제품명을 제조 또는 수입으로 구분하여 적습니다.
- ②번은 화학물질을 수입하는 경우에만 그 수입국을 적습니다.
- ③번은 연간 제조량 또는 수입량을 예상하여 적습니다.
- ④번은 화학물질을 수입하는 경우에만 수입상품에 대한 관세·통계통합분류표의 품목번호(HSK No. : Harmonized System Korea Number)를 적습니다.
- ⑤번은 그 제품의 주요 용도를 적습니다.
- ⑥번은 화학물질을 수입하는 경우에만 「관세법 시행규칙」 제1호의3서식에 따른 수입신고서에 기재하는 해당 수입제품(상품)의 모델 및 규격사항을 적습니다.

처리절차

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

신청인	처리기관
「화학물질관리법」 제55조제2항 및 같은 법 시행령 제22조제3항에 따라 해당 업무를 위탁받은 화학물질관리협회의 협회	

신청서

신청인

→

접수

처리기관
(화학물질관리협회)

→

검토

처리기관
(화학물질관리협회)

→

확인증명서 작성

처리기관
(화학물질관리협회)

→

증명서 발급

신청인

그림 1 화학물질확인 증명신청서 양식

To whom it may concern:			
Letter of Confirmation			
Product Name :			
Relying on the Certificate of Composition of the above-identified product, I/we hereby confirm that the product contains the following regulated chemical substance(s) as its component(s).			
▪ Confidential business information can be marked with 'CBI'.			
Regulated chemicals	CAS No	Chemical Name	Content(%)
Phase-in substance(s)	CBI	CBI	CBI
Non phase-in substance(s)	CBI	CBI	CBI
▪ Mandatory to submit all information on regulated 'Hazardous Chemical Substance'.			
Regulated chemicals	CAS No	Chemical Name	Content(%)
Toxic substance(s)	50-00-0	Formalin	50
Substance(s) subject to authorization			
Restricted Substance(s)	50-00-0	Formalin	50
Prohibited Substance(s)			
substance(s) requiring preparation for accidents	50-00-0	Formalin	50
And, we confirm that all components of the product, excluding the above components, are not designated as toxic substances, substances subject to authorization, restricted substances, prohibited substances, substances requiring preparation for accidents regulated under the Chemicals Control Law, and have been listed in the Korea Existing Chemical Inventory, which checked at ncis(https://ncis.nier.go.kr/en/main.do).			

그림 2 LoC 양식

한편, 화학물질 자료 등의 보호에 관한 규정(환경부고시 제2021-63호, 2021.04.01.)은 공급망 내 구성원이 모두 의무를 준수하는 동시에 자료를 보호할 가능성을 제공한다. 제조 또는 수입 전이라도 LoC를 제출한 후에는 비공개 처리된 화학물질의 세부 정보가 하위사용자에게 전달될 수 없으며, 이후 하위사용자가 환경부에 제출해야 하는 서류에도 해당 내용은 포함되지 않는다.

화학물질 자료 등의 보호에 관한 규정 제2조(정의)

2. "보호자료"란 법 제52조 및 규칙 제57조에 따라 자료의 보호를 요청한 자료 또는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자료를 말한다. 이 경우 각 목의 자료는 법 제52조 제1항 본문에 따른 자료의 보호를 요청한 것으로 본다.

가. 법 제10조에 따른 화학물질 통계조사 자료 가운데 법 제12조 제1항 단서 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료

나. 법 제11조에 따른 화학물질 배출량조사 자료 가운데 법 제12조 제1항 단서 각 호의 어느 하나에 해당하는 자료

다. 법 제11조의2에 따른 화학물질 배출저감계획서 중 같은 조 제4항에 해당하는 비공개 요청 자료 및 환경부 고시 「화학물질 배출저감계획서의 작성 등에 관한 규정」 제10조에 따른 비공개 심의신청서, 소명서 및 첨부자료

라. 법 제12조 및 환경부 고시 「화학물질 조사결과 및 정보공개제도 운영에 관한 규정」 제4조 및 제7조에 따른 화학물질정보공개 심의신청서, 소명서 및 첨부자료

마. 법 제23조에 따른 화학사고예방관리계획서

바. 법 제49조 및 규칙 제53조에 따른 유해화학물질 세부실적보고서

2. 유럽연합

1) REACH 및 CLP 소개

유럽에서는 화학물질 규제가 서로 연결되어 있으며, 그 절차는 REACH에서 시작된다. REACH에 따라 유럽 내에서 제조·수입되는 모든 화학물질은 등록을 진행하여야 한다. 이 요건은 신규 물질과 기존 물질 모두에 동일하게 적용되며, 물질과 관련된 잠재적 위험을 평가하기 위해 물리화학적 성질, 인체독성, 환경독성 등의 정보가 포함된 등록서류를 제출하여야 한다. 등록된 화학물질들의 분류는 GHS 7 개정판을 반영한 CLP에 따라 결정된다. CLP 및 분류기준은 단일 화학물질뿐만 아니라 혼합물에도 적용되며, 산업용/전문가용 및 소비자용 물질 및 혼합물에는 GHS 및 CLP 기준에 부합하는 표시 기준이 적용되어야 한다.

(1) REACH

2007년 6월 1일에 시행된 유럽연합 (European Union, 이하 EU)의 화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한에 관한 규정 (Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, Regulation (EC) No 1907/2006, 이하 REACH)은 화학물질로 인해 발생할 수 있는 위험으로부터 인간의 건강과 환경을 보호하고 EU 화학물질 산업의 경쟁력을 강화하기 위해 채택된 공식적인 제도이다. 제목에서 알 수 있듯이 이 제도는 물질의 특성 및 유해성에 대한 정보를 수집하고 평가하는 절차를 수립한 것이며 자세한 절차는 아래와 같다.

- **등록 (REACH 제6조)²⁾**: 유럽연합 내에서 개별적으로 또는 제품의 구성성분으로 화학물질을 제조하거나 수입하는 기업은 유럽화학물질청 (European Chemicals Agency, 이하 ECHA)에 해당 물질을 등록해야만 한다. 등록 절차에는 화학물질의 특성, 용도 및 잠재적 위험성에 대한 광범위한 자료를 제공하는 것이 포함된다. 이렇게 등록된 자료는 화학물질과 관련된 위험을 이해하고 관리하는 데 필수적인 정보로 작용한다.
- **평가 (REACH 제41조)³⁾**: 등록이 완료되면 기업이 제출한 자료는 ECHA의

2) Article 6 (General obligation to register substances on their own or in mixtures) Save where this Regulation provides otherwise, any manufacturer or importer of a substance, either on its own or in one or more mixture(s), in quantities of one tonne or more per year shall submit a registration to the Agency.

3) Article 41 (Compliance check of registrations)

1. The Agency may examine any registration in order to verify any of the following:

평가를 받게 된다. 이러한 평가는 화학물질의 안전성을 보장하고 잠재적 위험이 적절히 통제되고 있는지 밝혀내는 것을 목표로 삼는다. ECHA는 필요한 경우 추가 정보를 요청하거나, 물질 평가를 시작하거나, 규제 조치를 권고할 수 있다.

- **허가 (REACH 제55-66조)4):** 발암물질, 돌연변이유발물질 또는 환경에 잔류하는 화학물질과 같은 일부 고위험성물질 (SVHC, Substances of Very High Concern)은 사용에 대한 특정 허가가 필요하다. 이러한 물질을 제조하거나 수입하려는 기업은 허가를 신청하고 해당 물질의 사용과 관련된 위험이 통제되고 있으며 해당 물질을 대체할 적절한 대안이 없음을 입증해야 한다.
- **제한(REACH 제68-73조)5):** 특정 화학물질의 위험성이 허용할 수 없는 수준으로 판단되는 경우 해당 화학물질의 제조, 판매 또는 사용을 제한하는 조치이다. 제한은 물질의 사용 제한부터 EU 내에서의 전면 금지까지 다양하다.

-
- (a) that the information in the technical dossier(s) submitted pursuant to Article 10 complies with the requirements of Articles 10, 12 and 13 and with Annexes III and VI to X;
 - (b) that the adaptations of the standard information requirements and the related justifications submitted in the technical dossier(s) comply with the rules governing such adaptations set out in Annexes VII to X and with the general rules set out in Annex XI;
 - (c) that any required chemical safety assessment and chemical safety report comply with the requirements of Annex I and that the proposed risk management measures are adequate;
 - (d) that any explanation(s) submitted in accordance with Article 11(3) or Article 19(2) have an objective basis.
2. The list of dossiers being checked for compliance by the Agency shall be made available to Member States competent authorities.
- 4) Article 55 (Aim of authorisation and considerations for substitution) The aim of this Title is to ensure the good functioning of the internal market while assuring that the risks from substances of very high concern are properly controlled and that these substances are progressively replaced by suitable alternative substances or technologies where these are economically and technically viable. To this end all manufacturers, importers and downstream users applying for authorisations shall analyse the availability of alternatives and consider their risks, and the technical and economic feasibility of substitution.
- Article 56 (General provisions) 1. A manufacturer, importer or downstream user shall not place a substance on the market for a use or use it himself if that substance is included in Annex XIV, unless: (이하 생략)
- 5) Article 68 (Introducing new and amending current restrictions)
1. When there is an unacceptable risk to human health or the environment, arising from the manufacture, use or placing on the market of substances, which needs to be addressed on a Community-wide basis, Annex XVII shall be amended in accordance with the procedure referred to in Article 133(4) by adopting new restrictions, or amending current restrictions in Annex XVII, for the manufacture, use or placing on the market of substances on their own, in mixtures or in articles, pursuant to the procedure set out in Articles 69 to 73. Any such decision shall take into account the socio-economic impact of the restriction, including the availability of alternatives. (이하 생략)

EU REACH는 화학산업에 지대한 영향을 미쳤으며 EU에서 사용되는 화학물질의 안전성을 크게 강화하였다. 이러한 제도의 도입은 화학물질의 안전성을 보장하는 책임을 규제 당국에서 업계의 이해관계자로 전환하는 한편, 더 안전한 대안에 대한 개발과 혁신을 장려하며 궁극적으로 인류의 건강과 환경 보호에 기여하기 위함이다. EU REACH를 준수하지 않는 경우 과징금과 시장 접근이 제한될 수 있기 때문에 EU 내에서 사업을 운영하거나 EU 시장으로 화학물질을 수출하는 기업에는 규정 준수가 필수적이다.

한편, REACH의 영향 아래에 있는 업계 내 다양한 이해관계자는 아래의 표 5와 같이 분류할 수 있다.

표 5 REACH 내 이해관계자

이해관계자	의무
제조업체 및 수입업체	등록: 화학물질 제조업체와 수입업체는 연간 1톤 이상의 양을 생산하거나 수입하는 물질을 등록해야 한다. 여기에는 화학물질의 특성, 용도 및 안전한 취급에 관한 데이터를 ECHA에 제출하는 것을 포함한다. 평가: 필요한 경우 제조업체는 물질의 안전한 사용을 뒷받침하기 위해 추가 데이터를 제공해야 할 수 있다.
하위 사용자	안전한 사용: 산업 내 사용자, 제조자, 전문가와 같은 하위 사용자는 물질안전보건자료(SDS) 및 라벨에 제공된 정보를 바탕으로 화학물질을 안전하게 사용하는 한편, 위험 관리 조치를 이행해야 한다. 소통: 화학물질의 안전한 사용에 대한 정보를 서로 다른 하위 사용자에게 전달해야 한다.
유통업체	공급망 커뮤니케이션: 유통업체는 공급망 전체에서 화학물질의 안전한 사용에 관한 정보를 공유해야 한다.

EU-REACH는 연간 10톤을 초과하여 등록된 물질에 대해 화학물질안전보고서 (Chemical Safety Report, CSR)를 작성하도록 의무화하고 있다.⁶⁾ CSR에는 해당 물질의 특정 용도가 반영되어 있어야 하고, 각 용도에 맞게 안전하게 사용할 수 있는 방법을 상세하게 기재되어야 한다. 또한 해당 화학물질의 경우, SDS 상에 안전한 취급을 위해 따라야 할 용도 및 안전 예방 조치를 요약한 CSR의 일부가 포함되어야 한다. 한편, 하위사용자가 사용하는

6) Article 14 (Chemical safety report and duty to apply and recommend risk reduction measures)

1. Without prejudice to Article 4 of Directive 98/24/EC, a chemical safety assessment shall be performed and a chemical safety report completed for all substances subject to registration in accordance with this Chapter in quantities of 10 tonnes or more per year per registrant.

용도가 대표등록자의 서류 및 CSR에 포함된 정보와 일치하는 경우 등록 의무가 면제된다. 그러나 하위사용자가 사용하는 용도가 대표등록자의 등록 범위에 포함되지 않거나 CSR에서 권장하는 안전 조치를 이행할 수 없는 경우, 해당 용도와 그에 따른 안전 조치가 물질의 안전한 사용을 보장한다는 것을 입증하기 위해 별도의 CSR을 제출하여야 한다.

REACH의 또 다른 중요한 측면은 공급망 내에서 활발한 소통을 요구한다는 것이다. 제조업체, 수입업체 및 기타 하위 사용자는 제품에 함유된 화학물질의 안전한 사용에 대한 정보를 공유하여 공급망 전체에서 위험이 적절히 관리되도록 해야 한다. REACH 제119조에서는 인터넷을 통해 공개해야 하는 다양한 형태의 물질에 관한 정보를 규정하고 있으며, 해당 조항에는 영업비밀 정보보호에 관한 내용도 함께 언급되어있다.

119조 전자 공용 접근 (Electronic public access)

1. 기관이 개별적으로, 혼합물로서 또는 제품으로 보유하고 있는 화학물질에 대한 다음 정보는 제77조 (2) (e) 에 따라 인터넷에 무료로 공개된다:

(a) 본 조 제2(f) 및 (g) 항을 침해하지 않는 범위 내에서, 규정(EC) 제1272/2008호 부속서 I에 명시된 다음 위험 등급 또는 분류기준을 충족하는 물질의 IUPAC

명명법상의 명칭:

- 위험등급 2.1 ~ 2.4, 2.6 및 2.7, 2.8 유형 A 및 B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 분류1 및 2, 2.14 분류1 및 2, 2.15 유형 A부터 F까지;
- 위험등급 3.1 ~ 3.6, 3.7 성기능 및 생식능력 또는 발달에 미치는 악영향, 3.8 마약효과 이외의 영향, 3.9 및 3.10;
- 위험등급 4.1;
- 위험등급 5.1;

(b) 해당되는 경우, EINECS⁷⁾에 명시된 물질의 명칭;

(c) 물질의 분류 및 표시;

(d) 해당 물질과 사용 과정 및 환경적 영향을 고려한 물리화학적 데이터;

(e) 각 독성학 및 생태독성학 연구 결과;

(f) 부속서 I에 따라 설정된 모든 무영향수준(DNEL, derived no-effect level) 또는 예측무영향농도(PNEC, predicted no-effect concentration);

(g) 부속서 VI의 항목 4 및 5에 따라 제공되는 안전한 사용에 대한 지침;

(h) 부속서 IX 또는 X에 따라 요청된 경우, 환경으로 배출될 때 위험한 화학물질을 검출하는 동시에 인체의 직접적인 노출을 결정할 수 있는 분석 방법

2. 개별적인 혼합물 혹은 제품으로 존재하는 화학물질에 대한 다음의 정보는 제77조 제2항(e)에 따라 인터넷에 무료로 공개되어야 한다. 단, 제10조(a) (xi) 에 따라, 정보의 공개가 등록자의 상업적 이익 혹은 기타 이해관계자에게 잠재적으로 해가 되는 이유에 관하여, 정보를 제출하는 당사자가 협회가 인정하는 사유서를 제출하는 경우는 제외한다:

(a) 분류 및 표시에 필수적인 경우, 물질의 순도 및 위험하다고 알려진 불순물 및/또는 첨가물의 정보 표시;

(b) 특정물질이 등록된 총 톤수 범위(예: 1~10톤, 10~100톤, 100~1,000톤 또는 1,000톤 이상);

- (c) 단락 1(d) 및 (e)에 언급된 정보의 연구요약본 또는 신뢰성이 있는 연구요약본;
- (d) 제1항에 열거된 정보를 제외하고 안전보건자료에 포함된 정보;
- (e) 해당 물질의 상품명;
- (f) 규정(EC) 제1272/2008호 제24조에 따라 6년 동안 본 조 제1항(a)에 언급된 비단계적 물질에 대한 IUPAC 명명법상의 명칭;
- (g) 규정(EC) 제1272/2008호 제24조에 따라 본 조 제1항(a)에 언급된 물질 중 다음 중 하나 이상의 용도로만 사용되는 물질에 대한 IUPAC 명명법상의 명칭:
 - (i) 중간체로서의 용도;
 - (ii) 과학 연구 및 개발 분야;
 - (iii) 제품 및 과정 중심의 연구 개발.

(2) EU의 CLP

화학물질의 분류, 표시 및 포장에 관한 규정(Regulation on Classification, Labelling and Packaging, Regulation (EC) No 1272/2008, 이하 CLP)은 UN의 화학물질 분류 및 표시 국제조화시스템 (UN GHS)에 기반하여 설정되어 있으며 GHS 7 개정판을 적용하고 있다. CLP는 유해화학물질에 대한 분류기준의 조화와 공급망 내 이해관계자(제조업체, 수입업체, 제품 생산자, 하위사용자 또는 유통업체)의 분류, 표시 및 포장에 관한 의무 규정을 통해 물질, 혼합물 및 제품의 자유로운 이동을 허용하는 동시에, 인류 건강 및 환경 보호를 목표로 하고 있다⁸⁾.

CLP에 따라 이해관계자에게 부과되는 의무는 화학물질 및 그 혼합물의 공급망 안에서의 역할에 따라 아래 표 6과 같이 달라질 수 있다.

7) European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance

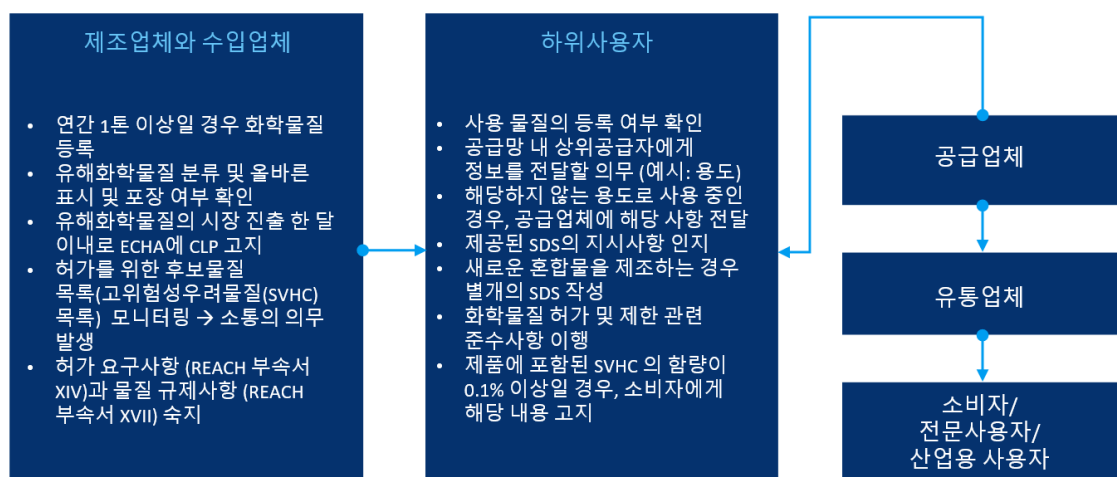
8) Article 1 (Purpose and scope)

1. The purpose of this Regulation is to ensure a high level of protection of human health and the environment as well as the free movement of substances, mixtures and articles as referred to in Article 4(8) by:
 - (a) harmonising the criteria for classification of substances and mixtures, and the rules on labelling and packaging for hazardous substances and mixtures;
 - (b) providing an obligation for:
 - (i) manufacturers, importers and downstream users to classify substances and mixtures placed on the market;
 - (ii) suppliers to label and package substances and mixtures placed on the market;
 - (iii) manufacturers, producers of articles and importers to classify those substances not placed on the market that are subject to registration or notification under Regulation (EC) No 1907/2006;
 - (c) providing an obligation for manufacturers and importers of substances to notify the Agency of such classifications and label elements if these have not been submitted to the Agency as part of a registration under Regulation (EC) No 1907/2006;
 - (d) establishing a list of substances with their harmonised classifications and labelling elements at Community level in Part 3 of Annex VI;
 - (e) establishing a classification and labelling inventory of substances, which is made up of all notifications, submissions and harmonised classifications

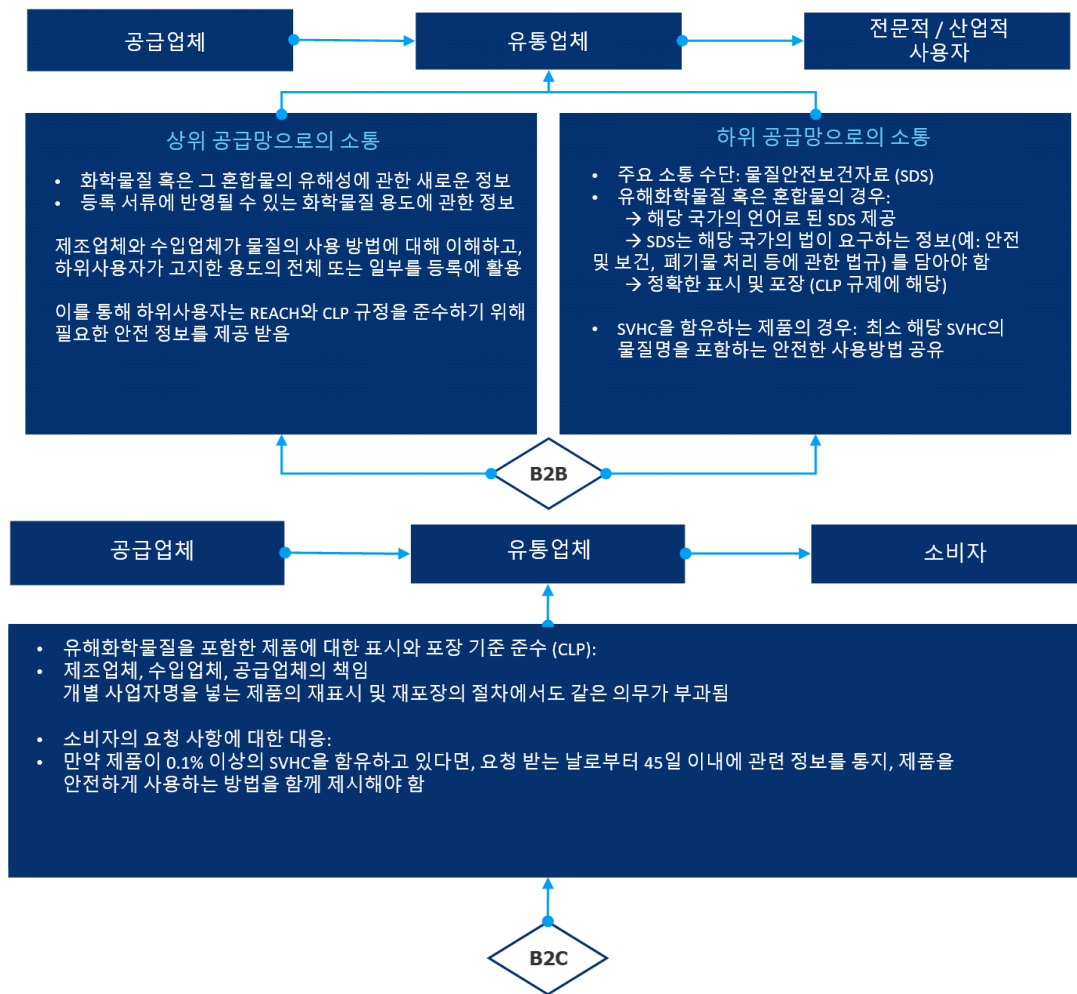
표 6 화학물질 공급망 내 이해관계자의 CLP 의무

이해관계자	의무
제조업체 및 수입업체	분류: 제조업체와 수입업체는 물질과 혼합물을 유해 또는 비유해로 자체 분류할 책임을 지는 한편, 유해성 평가를 수행하고 적절한 위험 등급과 범주를 결정해야 한다.
	표시 (라벨링): 화학용기를 시장에 출시하기 전에 라벨을 부착해야 한다. 라벨에는 그림문자, 신호어, 유해·위험문구, 예방조치문구가 포함되어야 한다.
	포장이 어린이 보호용 잠금장치 및 시각장애인을 위한 촉각 경고 등 CLP 요건을 준수하는지 확인해야 한다.
하위 사용자	안전사용정보: 산업 사용자 및 제조사와 같은 하위 사용자는 화학물질을 취급하고 사용할 때 라벨 지침과 제공된 물질안전보건자료(SDS)를 따라야 한다.
	소통: 공급업체는 공급망에서 유해성 및 안전한 사용에 관한 모든 정보를 고객 또는 관련 사용자에게 전달할 책임이 있다. 여기에는 노출시나리오 및 위험 관리 조치와 같은 정보가 포함된다.
유통업체	표시 확인: 유통업체는 화학물질 용기의 위험 표시를 제거하거나 가릴 수 없다. 라벨의 경우 온전하고 읽기 쉬운 상태인지 확인해야 한다. 물질안전보건자료(SDS): 유통업체는 공급업체로부터 받은 SDS를 수령인에게 제공해야 한다.

REACH 및 CLP에 따른 전형적인 화학물질 규제 공급망 구조는 아래와 같이 요약할 수 있다:



한편, 화학제품의 용도 및 유통에 따라 각 이해관계자의 역할과 필요한 서류가 달라질 수 있다. B2B와 B2C의 예시 도표는 아래와 같다:



2) 화학물질의 분류

분류, 표시 및 포장에 대한 CLP 의무는 일반적으로 화학물질 및 혼합물의 공급과 관련이 있다. 한편 공급과는 별개로, 분류는 REACH의 목적을 위해 등록 혹은 신고를 올바르게 준비하는 것과도 연관이 있다. 부속서 I의 파트 2~5에 기재된, 물리적 유해성, 건강 유해성 또는 환경 유해성과 관련된 기준을 충족하는 물질 또는 혼합물은 각 유해성 등급에 맞게 분류되어야 하며, 이는 아래 표 7과 같다.

표 7 REACH의 유해성 항목

기준	분류	
	화학물질	해당 분류
물리적 위험성	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질, 카테고리 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

	인화성 가스 1B와 2	카테고리 1A(불안정한 가스 (카테고리 A와 B)와 자연발화성 가스* 포함
	에어로졸	카테고리 1, 2, 3
	산화성 가스	카테고리 1
	압력이 가해진 가스	압축가스, 액화가스, 냉동액화된 가스, 용해된 가스
	인화성 액체	카테고리 1, 2, 3
	인화성 고체	카테고리 1, 2
	자기반응성 물질 및 혼합물	타입 A, B, C, D, E, F, G
	자연발화성 액체	카테고리 1
	자연발화성 고체	카테고리 1
	자기발열성 물질 및 혼합물	카테고리 1, 2
	물과 반응하여 인화성 가스를 발생시키는 물질 및 혼합물	카테고리 1, 2, 3
	산화성 액체	카테고리 1, 2, 3
	산화성 고체	카테고리 1, 2, 3
	유기과산화물	타입 A, B, C, D, E, F, G
	금속부식성 물질	카테고리 1
	둔감화된 화약류*	없음
	*자연발화성가스 카테고리과 둔감화된 화약류 카테고리는 UN GHS (2015)에 대한 여섯 번째 수정안에 의해 추가 되었고, CLP의 12번째 ATP를 통해 규정으로 실행될 예정이다.	
건강 유해성	급성독성 물질	카테고리 1, 2, 3, 4
	피부 부식성 / 자극성 물질	카테고리 1, 1A, 1B, 1C, 2
	심한 눈 손상 / 눈 자극성 물질	카테고리 1, 2
	호흡기 / 피부 과민성 물질	카테고리 1, 하위 카테고리 1A, 1B
	생식세포 변이원성 물질	카테고리 1A, 1B, 2
	발암성 물질	카테고리 1A, 1B, 2
	생식독성 물질	- 카테고리 1A, 1B, 2 - 수유 과정에서 발생하는, 혹은 수유에 끼치는 영향과 관련된 카테고리
	특정 표적장기 독성 물질(1회노출)	- 카테고리 1, 2 - 마취 효과 및 호흡기 자극에만 해당하는 카테고리 3
	특정 표적장기 독성 물질(반복노출)	카테고리 1, 2
	흡인 유해성 물질	카테고리1
환경 유해성	수생환경 유해성 물질	단기간 카테고리 1, 장기간 카테고리 1, 2, 3, 4
기타 유해성	오존층 유해성 물질	카테고리1

2023년, 유럽 위원회는 물질 및 혼합물의 분류, 표시 및 포장에 대한 새로운 위험 등급과 기준을 명시하는 CLP 개정안을 발표했다. 새로운 위험 등급은 다음과 같다:

- 카테고리 1 및 카테고리 2의 ED HH (Endocrine disruption for human health, 인체에 대한 내분비 교란)
- 카테고리 1 및 카테고리 2의 ED ENV (Endocrine disruption for the environment, 환경에 대한 내분비 교란)
- PBT(persistent, bioaccumulative, toxic, 잔류성, 생물농축성 및 독성), vPvB(very persistent, very bio accumulative, 고잔류성 및 고생물농축성)
- PMT(persistent, mobile, toxic, 잔류성, 이동성, 독성), vPvM(very persistent, very mobile, 고잔류성, 고이동성)

2008년에 EU는 대중에게 공개되는 분류 및 표시 목록(Classification and Labelling Inventory) 시스템을 도입했다⁹⁾. 화학물질의 제조업체, 수입업체 또는 하위사용자는 해당 화학물질에 대하여 자체적으로 유해성을 파악하고 구분한 (self-classified) 분류 및 표시 자료를 의무적으로 ECHA에 제출해야 하며, 이렇게 등록된 화학물질과 관련된 자료는 모두 분류 및 표시 목록에서 찾을 수 있다. ECHA는 이러한 분류 및 표시 목록을 유지·관리하는 기관이지만, 정보의 정확성을 검토하거나 검증하지는 않는다.

한편 CLP 조항 중에는 직접적으로 적용되는 화학물질의 분류 및 표시 조화(Classification & Labeling Harmonization, 이하 CLH)도 포함되어 있다¹⁰⁾. 높은 유해성이 우려되는 물질(발암성, 돌연변이원성, 생식독성, 호흡기

9) Article 9 (Evaluation of hazard information for substances and mixtures)

1. Manufacturers, importers and downstream users of a substance or a mixture shall evaluate the information identified in accordance with Chapter 1 of this Title by applying to it the criteria for classification for each hazard class or differentiation in Parts 2 to 5 of Annex I, so as to ascertain the hazards associated with the substance or mixture.

Article 16 (Classification of substances included in the classification and labelling inventory)

1. Manufacturers and importers may classify a substance differently from the classification already included in the classification and labelling inventory, provided they submit the reasons for the classification to the Agency together with the notification in accordance with Article 40.

10) Article 36 (Harmonisation of classification and labelling of substances)

1. A substance that fulfils the criteria set out in Annex I for the following shall normally be subject to harmonised classification and labelling in accordance with Article 37:

- (a) respiratory sensitisation, category 1 (Annex I, section 3.4);
- (b) germ cell mutagenicity, category 1A, 1B or 2 (Annex I, section 3.5);
- (c) carcinogenicity, category 1A, 1B or 2 (Annex I, section 3.6);
- (d) reproductive toxicity, category 1A, 1B or 2 (Annex I, section 3.7).

민감성 물질 등) 및 개별 사례에 기반한 기타 물질의 경우, 적절한 위해성 관리를 위해 EU 전역에서 분류 및 표시 조화를 이루어야 한다. 현재 CLP 부속서 VI에 등재되어 있지 않은 물질, 또는 기존에 조화된 분류가 있는 물질 중 새로운 정보의 입수, 새로운 과학적 혹은 기술적 발전, 분류기준의 변경 및 기존 데이터의 재평가에 따라 변경이 필요한 물질에 적용할 수 있다. CLH의 절차는 다음의 그림 3과 같다.

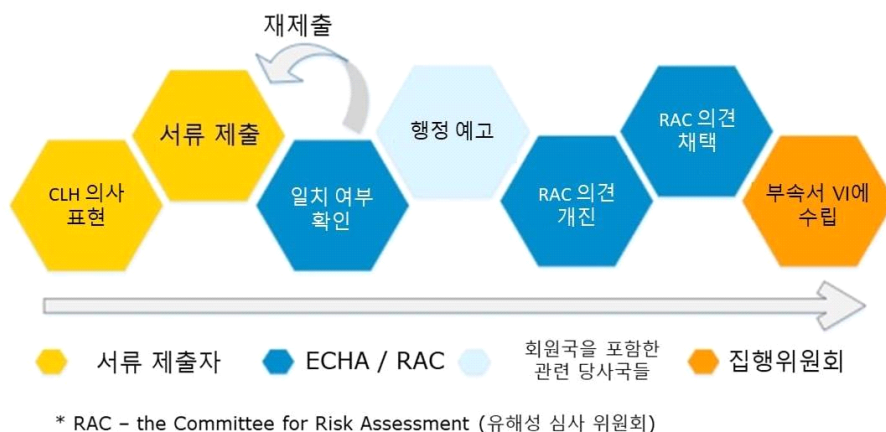


그림 3 CLH 절차

부속서 VI의 ‘특정 유해화학물질에 대한 분류 및 표시 조화’는 세 부분으로 구성되어 있다.

- (가) 1부: 표 3의 각 항목에 기재된 정보, 관련 분류 및 유해·위험문구를 포함한 분류 및 표시 조화 목록에 관한 소개
- (나) 2부: EU 전역에서 인정되는 물질의 분류 및 표시 조화를 제안하고 인정받기 위해 필요한 서류 준비에 관한 일반적인 원칙
- (다) 3부: EU 전역에서 인정되는 분류 및 표시 조화가 확정된 유해화학물질. 표 3의 경우, 분류 및 표시는 규정의 부속서 I의 기준을 근거로 함

해당 물질이 CLP 규정 부속서 VI의 3부에 포함되는 경우, EU 내 모든 물질의 제조업체, 수입업체 및 하위사용자는 부속서 VI에 기재된 사항에 따라 해당 물질을 분류 및 표시하여야 한다.

Index No	►M18 Chemical name ◀	EC No	CAS No	Classification		Labelling			►M18 Specific conc. Limits, M-factors and ATEs (*) ◀	Notes
				Hazard Class and Category Code(s)	Hazard statement Code(s)	Pictogram, Signal Word Code(s)	Hazard statement Code(s)	Suppl. Hazard statement Code(s)		
001-001-00-9	hydrogen	215-605-7	1333-74-0	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220	GHS02 GHS04 Dgr	H220			U
001-002-00-4	aluminium lithium hydride	240-877-9	16853-85-3	Water-react. 1 Skin Corr. 1A	H260 H314	GHS02 GHS05 Dgr	H260 H314			
001-003-00-X	sodium hydride	231-587-3	7646-69-7	Water-react. 1	H260	GHS02 Dgr	H260			
001-004-00-5	calcium hydride	232-189-2	7789-78-8	Water-react. 1	H260	GHS02 Dgr	H260			
003-001-00-4	lithium	231-102-5	7439-93-2	Water-react. 1 Skin Corr. 1B	H260 H314	GHS02 GHS05 Dgr	H260 H314	EUH014		
003-002-00-X	n-hexyllithium	404-950-0	21369-64-2	Water-react. 1 Pyr. Sol. 1 Skin Corr. 1A	H260 H250 H314	GHS02 GHS05 Dgr	H260 H250 H314	EUH014		
003-003-00-5	(2-methylpropyl)lithium; isobutyl lithium	440-620-2	920-36-5	Water-react. 1 Pyr. Liq. 1 Skin Corr. 1A STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H260 H250 H314 H336 H400 H410	GHS02 GHS05 GHS07 GHS09 Dgr	H260 H250 H314 H336 H410	EUH014		

그림 4 3부 표3 분류 및 표시 조화가 확정된 유해화학물질

3) 물질안전보건자료 (SDS)

물질안전보건자료(SDS)는 다양한 물질 및 제품 사용에 대한 산업 안전보건 관련 정보를 나열한 문서로, EU에서 화학물질을 다루는 사람에게 정보를 제공하는 데 있어 널리 인정받고 있는 효과적인 수단이다. 이러한 SDS는 REACH, CLP와 밀접한 연관을 맺고 있는데, CLP에 제출된 정보는 SDS와 일치해야 하는 한편, 필요한 SDS 형식과 내용은 REACH에서 정의하고 있기 때문이다. REACH 제31조¹¹⁾ 및 부속서 II에 따르면 물질안전보건자료에 관한 요구사항은 다음과 같다:

- 물질/혼합물 및 회사/사업체의 식별정보
- 위험 식별정보
- 구성/성분 정보
- 응급 처치 조치
- 소방 대책
- 우발적 유출 조치
- 취급 및 저장
- 노출 통제/개인 보호
- 물리 및 화학적 특성
- 안정성 및 반응성

11) 96쪽에 REACH 제31조 전문 수록

- 독성 정보
- 생태학적 정보
- 폐기 고려사항
- 운송 정보
- 규제 정보
- 기타 정보

REACH에 따라 SDS 작성이 필수인 화학물질 및 혼합물은 아래와 같이 구분할 수 있다.

(가) 유해성이 분류되는 화학물질 및 혼합물인 경우

(나) PBT(잔류성, 생물농축성 및 독성)이거나 vPvB(고잔류성 및 고생물농축성)인 화학물질

(다) REACH 제59조제1항에 따른 최종 허가를 위한 후보물질에 포함된 화학물질

(라) 유해성이 분류되지 않는 혼합물 중 아래와 같은 조건을 충족하는 경우

① 인간 또는 환경에 유해한 화학물질이 0.2% 이상 함유된 기체상의 혼합물

② 기체상에 해당하지 않는 혼합물로, 아래의 기준 중 하나 이상에 해당하는 화학물질이 한 가지 이상 포함되어 있고, 그 각각의 함량이 0.1% 이상인 혼합물

－ 발암성 카테고리 2, 생식독성 카테고리 1A/1B/2, 피부과민성 카테고리 1, 호흡기 과민성 카테고리 1에 해당하거나 수유에 영향을 미치는 화학물질

－ 특정 표적 장기 독성 - 단회 노출 카테고리 2, 특정 표적 장기 독성 - 반복 노출 카테고리 2에 해당하는 화학물질이 1.0% 이상 함유된 혼합물

－ PBT(잔류성, 생물농축성 및 독성)이거나 vPvB(고잔류성 및 고생물농축성)인 화학물질

－ REACH 제59조제1항에 따른 최종 허가를 위한 후보물질에 포함된 화학물질

③ 작업장 노출기준이 있는 화학물질을 포함하는 혼합물

REACH 제33조¹²⁾ 및 하위 규정에는 제품에 포함된 화학물질에 대한 REACH의 요구사항을 확인하고 준수하는 데 필요한 정보가 제시되어 있다. 예를 들어, 물질 또는 혼합물 공급업체는 제31조에 따라 고객에게 물질안전보건자료를 제공해야 하며, 물질안전보건자료가 필요하지 않은 경우 제32조에 따라 가용성 및 연관성이 있는 안전 정보와 규제 요건(예: 승인 필요성, 도입된 제한)에 대한 세부 정보를 제공해야 한다. 이러한 의무는 물질 또는 혼합물이 용기 혹은 운반체에 담겨 제공되는 경우에도 적용된다.

EU의 제품 생산자는 제품 생산에 사용되는 혼합물 또는 개별 후보 목록 물질에 대한 SDS를 받기 때문에, 생산된 제품에 포함된 후보 목록 물질에 대한 정보를 사용할 수 있다. SDS가 필요한 물질이 연간 10톤 이상으로 등록된 경우, 해당 물질(단독 또는 혼합물)의 수령자는 공급업체로부터 SDS의 부록으로 관련 노출 시나리오를 받게 되며, 해당 정보는 특히 제품 생산자가 제33조에 따라 고객에게 제공할 정보를 준비할 때 유용하다.

한편, CLP 제24조¹³⁾는 혼합물 내 화학물질에 대한 표시 및 SDS에 대체 화학물질명을 사용하도록 요청하는 절차를 간략하게 설명한다. 제조자, 수입자 또는 하위사용자는 부속서 1을 고려하여 해당 물질이 유해화학물질로 분류되지 않으며, 해당 물질의 화학적 정보를 표시 또는 SDS에 공개하는 것이 자신의 사업 기밀, 특히 지식재산권을 위협에 빠뜨릴 수 있음을 입증할 수 있는 경우, 대체물질명 사용을 ECHA에 요청할 수 있다.

12) Article 33 (Duty to communicate information on substances in articles)

1. Any supplier of an article containing a substance meeting the criteria in Article 57 and identified in accordance with Article 59(1) in a concentration above 0,1 % weight by weight (w/w) shall provide the recipient of the article with sufficient information, available to the supplier, to allow safe use of the article including, as a minimum, the name of that substance.
2. On request by a consumer any supplier of an article containing a substance meeting the criteria in Article 57 and identified in accordance with Article 59(1) in a concentration above 0,1 % weight by weight (w/w) shall provide the consumer with sufficient information, available to the supplier, to allow safe use of the article including, as a minimum, the name of that substance.

The relevant information shall be provided, free of charge, within 45 days of receipt of the request.

13) Article 24 (Request for use of an alternative chemical name)

1. The manufacturer, importer or downstream user of a substance in a mixture may submit a request to the Agency to use an alternative chemical name which refers to that substance in a mixture either by means of a name that identifies the most important functional chemical groups or by means of an alternative designation, where the substance meets the criteria set out in Part 1 of Annex I and where he can demonstrate that disclosure on the label or in the safety data sheet of the chemical identity of that substance puts the confidential nature of his business, in particular his intellectual property rights, at risk.

4) 작업장 노출기준 설정

유럽에서는 CLP 규정을 통해 작업에서 사용되는 화학물질에 대한 노출기준 (Occupational Exposure Limit, 이하 OEL)을 설정한다. OEL은 과학적 평가를 기반으로 화학물질의 독성, 노출 기간, 근로자에 대한 잠재적 건강 영향과 같은 요소를 고려하여 그림 5로 제시된 절차에 따라 설정된다. OEL은 사업주가 작업장에서의 화학물질 노출 위험을 평가 및 관리하고, 보호 조치를 시행하며, 근로자의 안전과 건강을 보장하는 데 도움이 된다.



그림 5 작업장 노출기준 설정 과정

유럽산업안전보건청(European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA)과 EU 회원국 내 국가 규제 기관은 다양한 화학물질에 대한 노출 기준을 제·개정하는 데 중요한 역할을 한다. OEL은 두 가지 법적 지침(CAD 및 CMRD)과 석면 물질에 대한 OEL을 포함하는 관련 지침에 따라 채택된다. CAD와 CMRD는 근로자 보호를 위한 최소한의 기준을 제시하며, 그 상세 내용은 표 8과 같다.

표 8 CAD / CMRD 분류

화학적 인자에 대한 지침 (Chemical Agents Directive, CAD)(지침 98/24/EC)	- 작업장 내 화학물질 또는 작업 시 화학물질 사용과 관련된 건강 및 안전 위험으로부터 근로자를 보호하기 위한 최소 요건을 설정한다.
---	--

	- 배출 및 공정 폐기물을 포함하여 작업 활동 과정에서 자연적으로 발생, 생산, 사용 또는 방출되는 화학물질로 정의한다. - 지표 및 구속력 있는 OEL 및 생물학적 한계치를 지정한다.
발암성, 돌연변이원성 또는 생식독성 물질 지침 (Carcinogens, Mutagens or Reprotoxic substances Directive, CMRD)(지침 2004/37/EC)	- 작업장 내, 혹은 작업 중 사용되는 화학물질로 인한 건강 및 안전 위험으로부터 근로자를 보호하기 위한 최소 요건을 설정한다. - 배출 및 공정 폐기물을 포함하여 작업 활동 과정에서 자연적으로 발생, 생산, 사용 또는 방출되는 화학물질로 정의한다. - 지표 및 구속력 있는 OEL 및 생물학적 한계치를 지정한다.

노출기준이 설정된 대부분의 유해화학물질은 정기적으로 작업환경평가를 받지만, 특정 화학물질의 경우 노출기준 준수를 유지하기 위해 노출 수준을 지속적으로 모니터링하도록 규정하고 있다. 한편, 일부 상황에서는 CSR에 포함된 내용이 노출기준을 준수하는 것보다 더 해당 화학물질의 특성을 잘 반영할 수 있으며, 이는 사업장을 안전하게 관리하는 데에 오히려 효과적일 수 있다. CSR은 잠재적인 노출 경로(흡입, 피부 접촉, 섭취)와 근로자가 화학물질에 접촉할 수 있는 방법 등 구체적인 노출 시나리오를 포함한다. 사업자 및 근로자를 포함한 작업장 내 화학물질 사용자는 유해화학물질에 대한 노출이 규정된 한도를 초과하지 않도록 유지할 법적 의무가 있다. 여기에는 공학적 제어, 개인 보호 장비 및 환기 시스템과 같은 노출 제어 조치를 마련하는 것 또한 포함된다.

5) Poison Centre Notification (독극물 센터 신고 제도)

(1) 개요

유럽의 각국은 수십 년 전부터 화학물질 중독 관련 사고에 대응하기 위한 독극물 센터를 설립하여 운영해왔다. 설립된 각국의 독극물 센터는 일반 대중을 위해 설계되었으며, 주로 소비자 제품에만 집중해왔다. 대중에 화학물질 혼합물에 대한 정보를 제공하는 것은 업체들의 자발적 참여를 통해 이루어졌다. 그러나, 정보 제공을 위한 표준화된 요건이 갖춰져 있지 않았기 때문에 국가별로 다양한 규제 체계, 데이터 형식 및 기준 등에 차이가 있었다. 그 결과, 여러 EU 회원국의 시장에 혼합물을 출시하는 기업은 동일한 정

보를 각 국가에서 요구하는 다양한 형식으로 수 차례 제공해야 했다. 이와 같은 차이로 인해 중독 또는 노출 사고 발생 시에 회원국마다 의료 전문가가 활용할 수 있는 정보에 차이가 발생할 수밖에 없었다.

이러한 맥락에서, EU는 다양한 국가별 기준을 대체할 수 있는 단일 요건과 표준화된 데이터 양식인 독극물 센터 신고 (PCN) 제도로 그 형식을 통합하기로 결정했다. 이로써 EU의 CLP 규정 제45조¹⁴⁾에 따라 연합 내에서 유해성이 있는 것으로 분류되는 혼합물을 시장에 출시하는 기업은 국가 기관에 정보를 전달해야 하며, 기관은 이러한 정보를 독극물 센터와 공유하여 응급상황에서 필요한 지침을 효과적으로 제공할 수 있게 되었다.

2017년 3월에 채택되어 2021년 1월 1일부터 시행된 EU CLP 규정의 부속서 VIII에서는 PCN에 대한 표준화된 요건을 명시하고 있다. 국가 수준에서 적용되던 이전의 규정들과 비교하였을 때 일부 새로운 정보 제출요건이 추가되었으며, 신고 의무자는 새로운 신고 정보를 생산하거나 기존의 정보를 PCN 형식에 맞게 수정해야 할 수도 있다. CLP에서는 유일 대리인(Only Representative, OR)이 인정되지 않으므로 EU 회원국에 설립된 회사만 실제로 PCN을 수행할 수 있다. 현재까지 전체 용도 분류에 대하여 530만 개 이상의 혼합물에 대한 정보가 신고되었다.

여기서 주목해야 할 점은 혼합물의 성분 조성은 영업비밀정보(CBI)로 간주하므로, PCN을 통해 ECHA에 제출된 정보는 회원국 당국과 공유되지만, 업계 이해관계자와는 공유되지 않는다는 것이다. 이러한 측면에서 PCN을 SDS 또는 표시 정보의 정확성을 통제하기 위한 규제 수단으로 이해해서는 안 되며, 응급상황이나 사고 발생 시 대중, 의료인, 응급 구조대원, 직업적 또는 산업적 사용자에게 정확한 응급 정보를 제공하기 위해 고안된 시스템으로 보는 것이 타당하다.

(2) 신고 기본 요건

제45조에 따라 신고를 진행해야 할 주체는 유해 혼합물을 시장에 출시하는 제조·수입업체 또는 하위사용자이다. 이는 EU에 등록된 법인에 부

14) Article 45 (Appointment of bodies responsible for receiving information relating to emergency health response)

1. Member States shall appoint a body or bodies responsible for receiving information relevant, in particular, for formulating preventative and curative measures, in particular in the event of emergency health response, from importers and downstream users placing mixtures on the market. This information shall include the chemical composition of mixtures placed on the market and classified as hazardous on the basis of their health or physical effects, including the chemical identity of substances in mixtures for which a request for use of an alternative chemical name has been accepted by the Agency, in accordance with Article 24.

여되는 의무이며, EU 외의 지역에 등록된 공급업체는 이 의무를 이행할 수 없다. EU에서는 제조·수입자 또는 하위사용자가 직접 혼합물을 시장에 출시하는 주체가 아니더라도, 규정 준수의 중요성을 강조하여 기본적으로 신고 요건을 준수하여야 한다.

PCN 신고대상 화학물질의 범위를 SDS 작성대상 화학물질의 범위와 비교하면 아래의 그림 6과 같다.

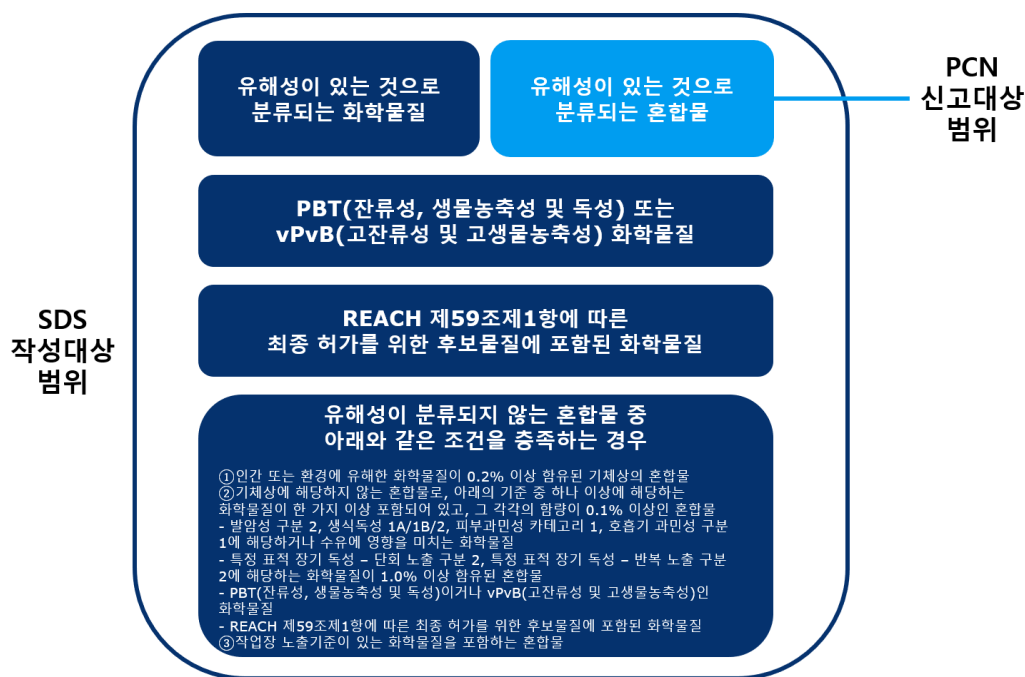


그림 6 EU에서의 SDS 작성대상 범위와 PCN 신고대상 범위 비교

(3) 신고 절차

PCN을 위해 진행해야 하는 절차는 아래의 그림 7과 같다.



그림 7 PCN 절차

소비자 또는 전문가용으로 사용되는 혼합물의 경우 2021년 1월 1일부터, 산업용으로 사용되는 혼합물의 경우 2024년 1월 1일부터 개정된 PCN 의무가 발효되므로, 신고 의무자는 그전까지 의무 준수에 필요한 준비를 마쳐야 한다. 이전에 각 회원국에 신고되었고 이미 시장에서 유통 중인 모든 혼합물의 경우에는 2025년 1월 1일부터, 또는 혼합물의 정보가 변경될 때부터 PCN 의무 준수의 대상이 된다. 유해 혼합물이 직접 사용되거나 하위 공급망에서 제조된 제품에 포함되는 등의 경우 가장 이른 날짜부터 PCN 의무가 적용된다. 한편 적용일 이전에도 해당 유해 혼합물은 기존 국가 규제의 적용 대상이며, 국내 법률에 따라 이미 신고된 유해 혼합물은 2025년 1월 1일까지 유효하다. 해당 날짜 이전에 유해 혼합물에 변경사항이 있는 경우, 변경 사항에 따라 부속서 VIII에 따른 새로운 의무 사항에 맞춰 신고해야 할 수 있다. 신고서에는 제출자가 시장에 출시한 기존 유해 혼합물의 사용 유형뿐만 아니라, 생산될 가능성이 있는 최종 혼합물의 사용 유형도 반영되어야 한다.

산업용으로만 유통되는 유해 혼합물의 경우, 비상 연락망을 통해 전체 혼합물 정보에 신속하게 접근할 수 있다면 SDS에 나와 있는 혼합물 구성 정보를 축약하여 제공하는 제출 방법을 선택할 수 있다. 이 번호는 독극물 센터에서 하루 24시간 연중무휴로 연락할 수 있어야 한다.

IUCLID (International Uniform Chemical Information Database, 국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스)는 ECHA에서 제공하는 소프트웨어로, 본 소프트웨어를 이용하여 화학물질의 특성 및 유해성에 대한 데이터를 OECD 조화 템플릿 형식으로 관리할 수 있다. IUCLID는 1993년부터 EU에서 데이터 제출 의무를 위해 활발히 사용됐으며, 최근 하위 구성으로 PCN 양식을 작성할 수 있도록 개정되었다. 이 IUCLID 기반 시스템을 사용하여 PCN 서류를 준비하는 데에는 세 가지 방법이 있다.

- ECHA 포털을 통한 온라인 제출: 이 포털에는 서류 준비 과정을 안내하는 온라인 도구인 IUCLID 클라우드가 있으며, 데이터를 수동으로 입력하고 ECHA 클라우드에 정보를 저장할 수 있다.
- IUCLID 6을 통한 오프라인 제출: IUCLID 6에서는 PCN 연계 시스템을 이용하여 데이터를 수동으로 입력할 수 있다. 이 방법은 로컬 버전의 IUCLID를 사용하는 회사에서 사용할 수 있다. 데스크톱 및 서버 버전의 소프트웨어는 IUCLID 6 웹사이트에서 다운로드할 수 있다.
- 기업 자체 시스템에서 PCN 형식 사용: 기업은 IUCLID와 호환되는 PCN 형식을 사용하여 자체 시스템 내에서 직접 서류를 준비하고 작성할 수 있다.

IUCLID 기반 시스템의 결과물로는 XML 형식의 파일이 생성된다. 종래 PCN 서류는 전자적 수단을 통해 각 회원국 관련 기관에 개별적으로 제출되어야 했으나, 최근 시스템 업그레이드가 이루어진 이후에는 자동 심사를 마친 서류는 지정된 각 회원국에 자동으로 배포된다. 이 자동 심사 단계에서는 제출된 정보를 세부적으로 검토하지는 않으며, 제출자료의 완결성을 검토하는 수준에 해당한다.

(4) 제출자료 범위

제출자료 범위를 간략하게 표현하면 그림 7과 같다.

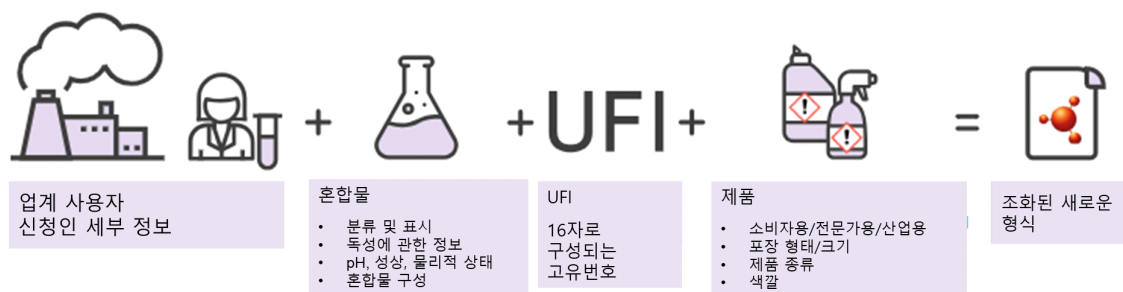


그림 8 UFI 제출자료

(가) 모든 제출자료에는 신청자 정보, 제품(예: 상표명, 포장, 색상)을 식별하는 정보 및 해당 유해 혼합물이 소비자, 전문가 또는 산업용으로 사용되는지 여부도 포함되어야 한다.

(나) 최종 혼합물/제품에 대한 **분류 및 라벨링 정보**가 필요하며, 이 외에도 구성성분과 혼합물 내 혼합물(MiM) 성분(MiM에 포함된 물질 포함)에 대한 분류 정보도 제공해야 한다. MiM의 상세 정보는 MiM 자체의 UFI로 대체할 수 있다.

(다) 유해 혼합물에 대해 아래와 같은 **독성 정보**를 제공해야 한다. 이 정보는 무료로 제공해야 하며, 일반적으로 SDS의 섹션 11에서 확인할 수 있다.

- 급성 독성
- 피부 부식성/자극성
- 심각한 눈 손상/자극성
- 호흡기 또는 피부 과민성

- 생식세포 돌연변이 유발성
- 발암성
- 생식독성
- 특정 표적 장기 독성-단회 노출
- 특정 표적 장기 독성-반복 노출
- 흡인 위험

(라) 유해 혼합물의 **전체 화학 성분**이 필요하다. 즉, 신고자는 유해성이 있는 구성성분과 유해성이 없는 구성성분 모두의 정확한 농도 또는 농도 범위를 표시해야 한다. 이는 일반적으로 SDS에 요구되는 것보다 광범위한 정보에 해당한다. 경우에 따라, 화학적으로 동질성이 확인되는 물질은 아니지만, 유해성 측면에서, 혹은 최종 혼합물 내의 기능적인 측면에서 동등한 것으로 간주할 만큼 충분히 유사한 경우, 소위 '상호 교환 가능한 성분 그룹 (Interchangeable Component Group, ICG)'으로 분류될 수 있다. 한편 성분의 분류기준에 따라 적용되는 함량 범위 표기 기준이 있다. 이러한 함량 범위는 GHS의 분류에 따른 함량 범위와 일치하지 않는다.

- 응급 의료 대응을 위한 주요 유해 성분에 적용되는 농도 범위
- ① 급성 독성, 카테고리 1, 2 또는 3
 - ② 특정 표적 장기 독성(단회 노출, 카테고리 1 또는 2)
 - ③ 특정 표적 장기 독성(반복 노출, 카테고리 1 또는 2)
 - ④ 피부 부식성, 카테고리 1, 1A, 1B 또는 1C
 - ⑤ 심각한 눈 손상, 카테고리 1

혼합물에 포함된 유해 성분의 농도 범위(%)	제출 시 사용되는 최대 농도 범위
$\geq 25 - < 100$	5% units
$\geq 10 - < 25$	3% units
$\geq 1 - < 10$	1% units
$\geq 0.1 - < 1$	0.3% units
$> 0 - < 9.1$	0.1% units

그림 9 PCN 자료 제출 시 요구되는 주요 유해 성분의 농도 범위

혼합물에 포함된 일반 성분의 농도 범위(%)	제출 시 사용되는 최대 농도 범위
$\geq 25 - < 100$	20% units
$\geq 10 - < 25$	10% units
$\geq 1 - < 10$	3% units
$> 0 - < 1$	1% units

그림 10 PCN 자료 제출 시 요구되는 주요 유해 성분의 농도 범위

(마) 고유 혼합물 식별자(unique formula identifier, UFI)는 특정 유해 혼합물에 대한 정보를 제공하는 16자의 고유번호이다. UFI는 PCN 통해 혼합물에 대한 정보와 시장에 출시된 해당 제품 간에 명확한 연결 고리를 설정하므로, 해당 혼합물로 인한 사고 발생 시 적절한 응급 의료 대응 방법을 신속하게 파악하도록 돕는 역할을 한다. UFI는 'UFI Generator'라 불리는 웹사이트에서 생성할 수 있으며, 각각의 혼합물들이 고유한 UFI를 가질 수 있도록 기업 등록 번호와 함께 내부적으로만 사용되는 자체 분류번호 (formulation numbers)로 구성된다.

(바) 제품의 분류는 유럽제품분류시스템 (European Product Categorisation System, EuPCS)에 따라 주요 용도를 기준으로 지정해야 한다. (예: 주방용세제, 접착제, 장식용 페인트)

UFI는 제품, 용도, 성분 및 독성에 대한 정보를 연결하는 새로운 제출요건이다. 유해화학물질이 포함된 제품에 우연히 노출된 경우, 일반적으로 가장 먼저 연락할 곳은 독극물 센터나 응급 의료 서비스이다. UFI는 제품 라벨에 기재되어야 하며, 필요한 경우, 해당 번호를 이용하여 독극물 센터 담당자가 사용자나 의사에게 올바른 대응 방법을 더 쉽고 빠르게 안내할 수 있다. 라벨 또는 포장의 UFI는 다른 식별자와 코드를 구별할 수 있도록 'UFI:'라는 약어가 앞에 와야 한다. 산업용으로 사용되는 제품의 경우, 제품이 포장되지 않은 경우나 라벨을 대체하기 위해 SDS의 Section 1.1에 UFI를 기재할 수도 있다. UFI는 국가 및 라벨에 사용된 언어별로 만들어져야 하므로, 하나의 혼합물이라 하더라도 EU 내에서 공급되는 방식에 따라 여러 개의 UFI를 가질 수 있다.

(5) 제출된 정보의 검증 및 신고 후 활동

회원국별 담당 기관들은 제출된 정보가 부속서 VIII의 요구사항을 전

반적으로 준수하는지 고려하여 적합성 검증을 수행할 수 있다. 제출자료 중 불충분하거나 불분명, 혹은 상충하는 정보를 발견하는 경우, 제출한 회사에 해당 부분에 대한 설명 또는 근거자료를 요청할 수 있다.

혼합물이 시장에 출시된 이후 혼합물에 관련된 새로운 정보가 확인되는 경우, 비상 상황 대처를 용이하게 하기 위해 신고 정보를 자발적으로 업데이트하는 것이 권장된다. 제품 출시 이후에도, 회원국 당국 또는 독극물 센터는 응급상황 시에, 또는 개선된 위험 관리 대책을 고려한 통계 분석을 위해 신고자에게 추가 정보를 추가로 요청할 수 있다.

PCN을 위해 제출하는 정보는 안전한 IT 인프라에 저장되며, ECHA가 해당 정보들의 보안을 보장한다. 한편, 회원국별 담당 기관들은 제출된 정보가 아래의 목적으로만 사용되는지 확인해야 한다.

- (가) 응급상황 발생 시 예방 및 치료 조치를 마련하여 의학적 대처를 원활하게 하기 위한 목적
- (나) 회원국 요청 시, 개선된 위험 관리 조치가 필요할 수 있는 부분을 파악하기 위한 통계 분석을 실시하려는 목적

(6) MIM (Mixture in Mixture)의 UFI

UFI는 유해 혼합물의 기업비밀 보호에 있어서도 완결성 갖추는 역할을 하기도 한다. UFI 자체만을 통해서도 혼합물의 구성성분에 대한 어떤 정보도 도출해낼 수 없으며, 오로지 독극물 센터에서만 해당 UFI에 대한 혼합물 정보의 확인이 가능하다. 실제 화학물질 시장에서는 두 가지 이상의 혼합물을 조합하여 제조된 또 다른 혼합물, 즉 MIM이 유통되는 경우가 빈번한데, UFI를 통해 혼합물의 구성성분에 대한 영업비밀 정보를 해독할 수 없다는 점에서 UFI는 안전하게 사용될 수 있다. 따라서 MIM 제조업체는 상위 공급자로부터 정보를 받거나 하위사용자에게 정보를 제공할 때 전체 구성성분을 공개하는 대신 UFI를 제공할 수 있다. 단, 공급망 내에서 UFI가 공유되기 전에 해당 UFI에 대한 PCN 절차가 완료되어야 한다는 점에 유의해야 한다.

최종 유해 혼합물에 포함된 혼합물 성분을 신고하는 방법에는 세 가지가 있다.

- (가) MiM의 모든 성분을 알고 있는 경우, 유해 혼합물의 다른 물질 성분과 동일하게 기재해야 한다 (Standard submission).
- (나) MiM의 모든 성분을 알 수 없는 경우, 동일한 회원국의 공급업체가

MiM을 통지했다는 가정하에 제품 식별자 및 농도 정보와 함께 MiM의 UFI를 성분으로 포함할 수 있다.

(다) 회원국에 UFI가 통보되지 않은 경우, 유해 혼합물 신고자는 MiM SDS에 기재된 농도와 성분 정보, 공개된 기타 성분 그리고 MiM의 이름 및 공급자의 상세 정보와 함께 제품 식별자를 제공함으로써 MiM을 특정할 수 있다 (Limited submission).

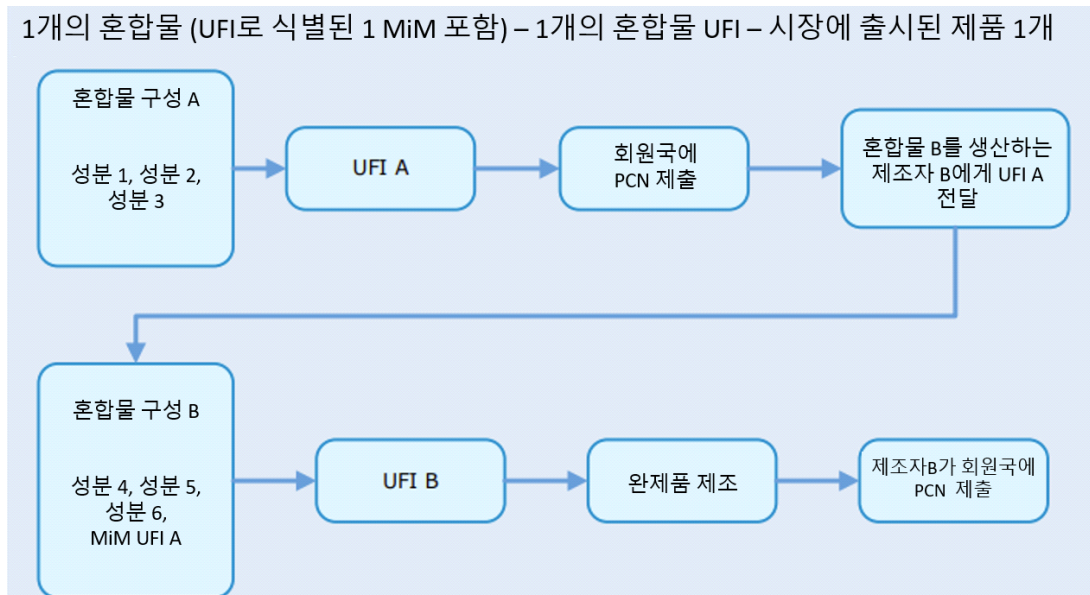


그림 11 MiM의 UFI 활용 과정

EU에 기반을 둔 법인이 비EU 법인을 대신하여 자발적 PCN을 수행할 수 있으며, EU의 하위사용자들은 해당 물질에 대한 신고 정보를 100% MiM으로 하여 참조할 수 있다. EU 내 법인이 행정적 신고는 수행하더라도, 해당 혼합물에 대한 법적 책임은 EU 내 법인이 아닌 공급업체에 있다. 그리고 국가 당국의 규제에 대응해야 하는 상황에 대비하여 이를 사전에 합의하는 것이 바람직하다.

한편 유해성이 분류되지 않는 혼합물 중 영업기밀을 포함하는 경우가 있다. 만약 하위 사용자가 이러한 혼합물을 MiM으로 사용하여 유해 화합물을 제조하게 되면 해당 하위 사용자에게는 PCN 의무가 발생하게 된다. 이 경우, 유해성이 분류되지 않는 MiM의 제조/수입업체 또한 의무 사항이 아니더라도 영업비밀 보호를 위해 자발적으로 PCN 제출을 진행할 수 있다.

궁극적으로 UFI는 PCN을 통해 제공된 정보가 정확하고 신뢰할 수 있으며, 응급 구조대, 의료 전문가 및 독극물 센터가 정보에 쉽게 접근할 수 있도록

보장하는 역할을 한다. 이러한 정보의 공유는 유해 혼합물에 노출되거나 사고가 발생할 시 신속하고 효과적으로 대응하는 데 필수적인 요소이다. 또한 UFI는 공급망 내 의사소통에서의 오류, 착오 및 법적 위반 등의 상황을 방지하여 정보의 완결성을 확보하는 데에 기여한다.

6) EU 가입국 내에서의 집행

(1) EU 내 집행 절차

ECHA는 산업계에서 제출하는 화학물질에 대한 종합적인 정보들에 대해 데이터베이스를 관리하고 유지하는 역할을 담당하는 유럽연합 집행위원회 산하기관이다. ECHA는 화학물질의 특성, 용도, 유해성, 안전 조치에 관한 데이터를 수집하고 관리한다. 화학물질의 등록 및 평가 절차부터 시작하여, ECHA가 수집하는 데이터는 규제 결정, 공급망 내 안전 정보 소통 및 시장 감시를 위한 기반이 되어 보다 안전한 환경을 조성하는 데에 활용된다. 여기서 일컫는 화학물질은 산업적 목적으로 사용되는 전통적인 의미의 화학물질에 국한되지 않으며, POPs, 살생물제, 폐기물 등 다양한 배경과 흐름에서의 화학물질 생태계(Chemical universe)로 범위가 확장되어가고 있다.

그러나 EU 및 ECHA는 연합 차원의 집행 기관이 존재하지 않는다. EU는 보조(Subsidiarity)의 원리에 따라 운영되며, 이는 가능한 한 가장 국지적인 단위에서 의사 결정과 그 집행이 이루어져야 함을 의미한다. 이에 따라 각 회원국에는 ECHA의 프레임워크에 부합하는 법적 강제력이 부여된다. 각 EU 국가는 REACH 및 CLP에 기반한 집행 프로그램(Enforcement program)에 따라 각국의 상황을 반영한 법적 절차를 마련한다. 이러한 프로그램은 미리 주어진 기간 내에 여러 국가 간의 규제 요건을 비슷한 수준으로 설정할 수 있도록 설계되어 있다.

이 맥락에서 ECHA는 EU 내에서의 REACH 및 CLP 집행 과정을 설명하는 '화학물질 규제 시행을 위한 전략 및 최소 기준(Strategies and minimum criteria for enforcement of Chemical Regulations)'을 발간하였다. 해당 문서는 국가 단위에서 적용할 수 있는 시행 전략 개발의 기초 자료일 뿐만 아니라 법의 집행에 관한 정보 교환 포럼(Forum for Exchange of Information on Enforcement, 이하 포럼)의 중요성에 대해 언급하고 있다. 이 문서는 화학물질 안전 및 규정 준수를 강화하기 위한 집행 절차, 전략 및 집행 활동의 일치를 강조한다. 이러한 프로그램은 국가 내에서 규정을 홍보하는 활동과 집행하는 활동을 모두 포함하는 이중적인 목적을 가지고 있다. 또

한 집행 당국의 역할과 책임을 설명하여 규정에 명시된 대로 모든 이해관계자가 규정을 준수하도록 강조한다. 이 포럼에서는 REACH 및 CLP의 집행뿐만 아니라 살생물제관리규정 (Biocidal Products Regulation, 규정 (EU) 528/2012), 사전 동의 규정(Prior Informed Consent Regulation, 규정 (EU) No 649/2012) 등 기타 ECHA에서 관리하는 모든 규정에 대해서도 동일한 역할을 수행하고 있다.

시행 당국, 대상 산업계, 근로자, NGO, 일반 대중 등 다양한 이해관계자가 참여하는 집행 과정에서 효과적인 커뮤니케이션은 매우 중요하다. 규제 당국을 위한 자료 공유 웹사이트(Portal Dashboard for National Enforcement Authorities, PD-NEA) 및 시장 감시를 위한 정보 공유 및 소통 시스템 (Information and Communication System on Market Surveillance, ICSMS7)와 같은 시스템은 국가 집행 당국 간의 안전한 정보 교환을 촉진하며, 관련 프로젝트는 공급망과 대중에게 알리기 위해 ECHA 웹사이트에 게시된다.

집행의 우선순위가 결정되면 당국은 대상 산업계가 규정 요건을 준수하고 예방 또는 시정 조치를 취할 수 있도록 설계된 활동을 계획하고 실행하여야 한다. 일반적으로 집행에는 다음과 같은 활동이 포함된다.

- 검토
- 조사
- 공식적인 집행 조치(예: 집행 통지서 발행 또는 법적 절차 개시)
- 규정 준수 홍보
- 모든 관련 이해관계자와의 커뮤니케이션

집행 과정에서 가장 중요한 측면은 가급적 의무 보유자가 규정을 준수할 수 있는 방향으로 유도하는 것이다. 법의 집행은 대상 산업계의 규정 준수 의무를 효과적으로 보장하고 본 규정의 모든 목적 달성을 극대화하는 것을 목표로 한다. 따라서 국가별로 집행 당국이 사용하는 특정 검사 및 조사 방법은 다를 수 있으나, 의무 보유자의 규정 준수 측면에서 효과적인 결과를 얻을 수 있다면 이를 문제 삼지는 않는 경향을 보이고 있다.

다음 요소는 조사관이 규정 위반이 발견했을 경우, 조치 유형을 결정할 때 고려될 수 있다.

- 화학물질, 혼합물 혹은 제품 내 밝혀지지 않은 물질로 인한 유해 및 규정

미준수로 인해 발생한 위해

- 제조, 수입, 공급 또는 사용되는 물질의 톤수
- 법 위반으로 인해 발생했거나 혹은 발생할 수 있는 인체 및 환경의 실질적인 피해 정도
- 법 위반의 정도 (책임업체가 요구 기준에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지)
- 법 위반이 다른 사람의 행위 또는 누락(일부 또는 전체)으로 인한 경우, 책임업체가 법을 지키기 위해 모든 합리적 예방 조치와 필요한 주의를 기울였는지에 대한 여부
- 책임업체의 규모 및 공급망 내 위치 및 영향력
- 과거 관련 조언을 받았는지에 대한 여부를 포함한 책임업체의 감사 이력
- 책임업체의 미준수 의도 (상업적 이득을 취하기 위한 고의적 규정 위반의 여부)
- 일반적인 환경의 수준, 책임업체의 태도 및 협력 정도
- 규정을 준수하지 않음으로써 얻을 수 있는 경쟁 우위
- 단일 시장의 올바른 작동 회피

규정 자체는 물질 톤수 및 유해 특성과 같은 요소를 기반으로 기준치(threshold)를 설정하여 위해성 평가에 활용하며, 이러한 기준치를 준수하지 않는 것은 더 심각한 위반으로 간주할 수 있다. 집행 결정은 법적 요건과 집행 정책을 고려하여 사례별로 이루어진다. 조사관은 필수 요건을 집행하는 것 외에도 향후 위반을 방지하기 위해 의무 보유자의 관리 시스템을 평가할 수 있다.

특히 EU의 세관 당국은 화학물질의 수출입 모니터링, 증빙자료의 검토, 규정을 준수하지 않는 화학물질 선적에 대해 조치함으로써 REACH와 CLP를 시행하는 데 중요한 역할을 담당하고 있다. ECHA는 2019년에 세관과의 협력에 관한 시범 프로젝트에 대한 보고서를 발표하여 REACH 제한 및 CLP 시행에 대한 세관과의 협력에 대한 보고서를 발표했다. 위반 제품은 모두 처리제품(article)이었으며, 위반 제품의 90% 이상이 비유럽연합 국가에서 수입된 것으로 확인되었다. 세관과 ECHA의 협력은 EU 시장에서 화학물질이 필요한 안전 및 규정 준수 기준을 충족하도록 보장할 뿐만 아니라 당국 간의 일관되고 견고한 관계를 유지하는 데에 큰 역할을 한다.

중대한 위험을 초래하는 제품으로 판단되는 경우, 규제 당국은 리콜 또는 제품 금지와 같은 인증 및 시장 감시(Accreditation and Market Surveillance, 이하 AMS) 규정 요건을 따라야 한다. 각 회원국은 AMS 규정에

명시되어 있는 최소한의 집행 권한 요건에 따라 규정 미준수에 대한 처벌 체계를 수립해야 하나, 국가별 경제적, 문화적, 법적 차이로 인해 조화가 쉽지 않은 것이 현실이다. 국가별 규제 당국은 국가 내에서 예방 조치를 요구하고, 제재를 시행하고, 규제 위반자에 대한 기소를 진행하는 절차 등에 대하여 EU 전역에서 일관된 집행을 위한 공통된 접근 방식을 장려할 수 있도록 그 권한을 유지하기 위한 노력을 다하여야 한다.

한편, 법의 강제적 집행만으로는 효과적이지 않은 경우가 많으므로, 규제와 관련된 교육 및 기술 지원을 제공하고, 대중의 지지를 얻으며, 규제 대상 커뮤니티 내에서 전문가 및 행정적/관리적 역량을 구축하기 위한 조치를 수행하는 등 규정 준수에 대한 홍보 역시 중요하다. 이것이 바로 포럼이 각 프로젝트의 기한을 정하고 단계별로 시행하는 이유라고 볼 수 있다. 프로젝트는 대상 산업계, 법적 요건, 가용한 자원, 이전 점검 데이터 등을 고려한 점검 계획에 따라 진행된다.

나아가, 규정에 따른 집행 활동 이후 검사관은 검사 또는 조사 등 각 활동에서 얻은 결과를 의무 보유자에게 보고하여야 한다. 동시에 포럼 회원국들은 참조 및 조정을 지원하기 위해 각국의 집행 전략을 ECHA 포럼 사무국(ECHA Forum Secretariat)과 공유할 것을 권장한다. 이러한 전략은 포럼의 웹사이트인 S-CIRCABC(Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens)에서 예시로 제공되며, 포럼 정기 총회에서 집행 및 프로젝트 수행 사례를 공유한다. 모든 관련 보고서는 ECHA 웹사이트¹⁵⁾에서 확인할 수 있다. 또한, 집행위원회 보고서에 따르면 대부분의 EU/EEA 국가가 포럼의 접근 방식에 부합하는 REACH 및 CLP 규정 시행 전략을 채택한 것으로 확인되었다.

(2) 시행 프로젝트 현황

REACH의 허가 절차에 대해 중점을 둔 포럼의 아홉 번째 프로젝트(Ref-9) 검토는 2021년 말에 완료되었다. 보고서에 따르면 Ref-9 프로젝트는 주로 하위사용자 역할의 의무 보유자, 특히 부속서 XIV 물질에 대한 검사에 중점을 두었으며, 하위사용자와 관련된 검토가 전체 내용의 81%에 달했다. 가장 자주 검사된 물질은 삼산화크롬(chromium trioxide)이었으며, 이 프로젝트에서 40%의 규정 미준수율이 발견되었는데, 이는 EU 화학물질 법규의 일반적인 규정 미준수율보다 높은 수치인 것으로 확인되었다. 이는 등록 완료

15) ECHA 웹사이트 주소

<https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects>

된 물질을 시장에 출시하고 등록 결정에 따라 사용하는 것이 새롭고 복잡하기 때문이다. 등록된 물질 사용자와 복잡한 공급망에 대한 ECHA의 포괄적인 지침이 부족하여 규정을 지키지 못한 사례가 많은 것으로 확인되었다. 여러 이해관계자 중 하위사용자의 규정 미준수율이 가장 높았으며, 주로 REACH 56(2)조 및 37(5)조의 위반 사례 비율이 가장 높았다.

10번째 프로젝트(Ref-10)는 제품의 통합 화학물질 관리에 중점을 두고 있으며, 현재 진행 중에 있다. Ref-10은 제품(Article)을 주요 검토 대상으로 하고 있으나, 화학물질 및 그 혼합물에 대해서도 함께 다루고 있다. 프로젝트 범위에는 REACH 및 잔류성유기오염물질의 제한, 제품 내 물질 관련 의무가 포함된다. EU에서 제정한 전기 및 전자장비 내에 특정 유해 물질 사용에 관한 제한 지침 기준(Restriction of Hazardous Substances, Restriction of the use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipments, RoHS)과 장난감 안전 지침이 검토에 포함될 가능성도 있으며, 소비자용 제품과 전문가용 제품을 모두 검토 대상으로 하고 있다.

현재 Ref-10은 프로젝트의 평가 단계에 있다. 이 프로젝트는 REACH에 따라 지정된 유해 물질에 대하여 검토 대상 제품이 제한 사항을 준수하는지 여부를 확인하는 내용인 것으로 알려져 있다. 또한 관리자들은 제품이 잔류성유기오염물질 규제에 따라 정의된 잔류성유기오염물질의 함량 제한 기준을 준수하는지 여부를 확인하였다. 또한, 제품에 포함된 SVHC에 대한 정보가 공급망에서 전달되도록 요구하는 REACH 하의 의무 준수 여부를 확인하였다. 특히, 고무, 플라스틱 또는 섬유와 같은 특정 재료로 제조된 제품들에 대한 REACH 및 POPs 관련 규정 준수 여부를 집중적으로 확인하였다. 이 프로젝트의 시범사업에 이어, 포럼은 시장 감시 당국, 세관 및 기타 관련 기관들과 협력할 예정인 것으로 알려져 있다.

2022년 6월 진행되었던 41번째 포럼 회의 결과에 따르면, Ref-10이 진행되는 동안 Ref-11에 대한 준비가 이루어졌으며, SDS가 REACH의 새로운 부속서 II의 요구사항에 부합하는지 확인하는 데 중점을 둘 것으로 예상된다. GHS의 개정판 6, 7 및 개정된 CLP에 맞춰 개정된 REACH 부속서 II의 주요 변경 사항은 다음과 같다.

(가) Section 1에 UFI 및 나노물질 관련 정보 추가

(나) Section 2, 11, 12에 내분비계 교란물질에 대한 새로운 분류 고려

(다) Section 15에 허가 및 제한에 관한 구체적인 조항 추가

또한 최근 관련 컨퍼런스에서 규정 미준수의 90%가 EU로 수입되는 제품에서 발생한다는 조사 결과를 바탕으로 Ref-11에 수입 제품에 대한 관리도 포함될 것이라고 공개적으로 발표된 바 있다. Ref-11은 2023년 현재 운영 단계에 있으며, 평가 단계를 거쳐 2024년 4분기에 보고서 초안이 공개될 예정이다.

(3) EU 회원국에서의 집행 예시

ECHA는 유럽에서 공통된 화학물질 관리를 위한 프레임워크를 구축하지만, 이러한 규정을 자국 내에서 시행하는 것은 개별 회원국의 중요한 역할이다. ECHA의 프레임워크가 회원국에서 어떻게 시행되고 있는지, 구체적인 처벌 기준이 어떻게 적용될 수 있는지 알아보기 위해 독일의 시스템을 예시로 제시하였다.

독일 환경청(Umweltbundesamt, UBA)은 독일에서 화학물질법(Chemikaliengesetz, 이하 ChemG)의 이행과 집행을 담당하는 국가 기관이다. ChemG는 ECHA의 프레임워크를 국가 단위의 법으로 반영하여 집행 절차에 대한 세부 사항과 각 집행 기관의 책임 및 역할을 명확히 규정한다. 위반 사례에 대한 처벌, 행정 위반 및 벌금에 대한 정보 역시 명시되어 있다.

독일에서는 현지 집행 기관, 관련 당국 및 이해관계자가 기업 조사 및 감사를 요청할 수 있다.

(가) 주 환경청(Landesumweltämter)과 같은 지역 집행 기관은 자체 관찰 또는 잠재적 위반과 관련하여 접수된 정보를 바탕으로 기업 검사 및 감사를 시작할 수 있다. 이러한 기관은 화학물질 규정 준수 여부를 조사하고 확인할 권한이 있다.

(나) 경우에 따라 업계 내 경쟁업체의 신고 또는 불만을 통해 조사 및 감사가 요청될 수 있다. 경쟁업체는 공정한 경쟁을 보장하기 위해 다른 회사의 규정 미준수 또는 위반 의심 사항을 당국에 알릴 권한이 있다.

(다) 여러 정부 기관에서 실시하는 규제 감사는 포괄적인 조사를 수행하기 위한 공동 노력으로 이어질 수 있다.

(라) 수출입 과정에서 세관 및 국경 통제소와 같은 기관에서 관찰한 사항도 감사를 촉발할 수 있다. 세관 담당자가 특정 품목 분류 코드에 해당하는 물품을 검사하는 과정에서 화학물질의 신고 또는 취급과 관련된 미준수 사항을 확인하는 경우, 해당 규제 기관의 추가 조사를 촉

구할 수 있다.

(마) ECHA는 기업의 화학물질 등록 또는 자료 제출 과정에서 문제점 또는 불일치 사항을 발견하면 해당 국가의 규제 당국으로 조사 요청 서신(Quality Observation Letters)을 발송하게 되고, 이에 따라 규제 당국에서 직접적인 조사를 수행할 수 있다.

위반에 대한 처벌은 경중에 따라 아래의 범위 내에서 결정될 수 있으며, 벌금에 관한 규정 또한 별도로 마련되어 있다.

형사 처벌

- 중대한 위반의 경우 2년 이하의 징역 또는 벌금형.
- 위반으로 인해 건강, 인명 또는 중대한 물적 피해가 발생한 경우 5년 이하의 징역 또는 벌금.
- 과실이 있는 경우 1년 이하의 징역 또는 벌금.

행정 처분

- 최대 200,000유로의 벌금(수익에 따라 벌금 추가 가능)

예를 들어, 집행 기관이 REACH 서류에 잘못된 정보가 포함된 것을 발견한 경우, 이는 ChemG 제27조에 따라 형사 처벌 대상에 해당하며, 해당 사건은 검찰에 넘겨진다. 그러나 과실 또는 고의로 인해 발생한 위반인 경우에는 검찰에 송치되지 않고 행정 처분이 내려질 수 있다.

유럽에서는 30개국에 가까운 여러 국가들이 연합을 이루고 있다는 EU의 특성을 감안하여, EU는 회원국 전체에 규제의 일관성을 높이고, 국가 간 무역 장벽을 낮추며, 화학물질과 혼합물로 인한 위험으로부터 공통된 규칙이 적용되는 데에 초점을 맞추고 있다. 자연스럽게 공급망 전반의 투명한 정보 공유와 소통을 강조하는 특성을 가지게 되었으나, 그 과정에서도 최소한의 영업비밀 보호 조치를 통해 대체물질명 등을 사용할 수 있는 수단이 설정되었다. EU에서는 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals에 따라 SDS의 작성대상과 작성방법, 관련된 이해관계자의 의무가 규정되고 있다. 그림 6과 같이 Classification, Labelling and Packaging에 따른 유해·위험성이 분류되는 특정 기준에 근거하여 SDS 작성 대상 화학물질 및 혼합물이 결정되며, 유해성이 확인되지 않는 물질, 특정 조건 (제형, 사용 조건 등)에서만 사용되는 물질 등은 그 의무가 면제될 수 있다. SDS 작성 대상 화학물질 및 혼합물을 제조·수입하는 업체들은 SDS를 작성하여 하

위사용자에게 전달하여야 한다.

한편, EU에서는 SDS와 PCN 간의 연관성도 주목이 필요하다. EU에서 유통되는 소비자용 화학물질들의 경우, 제품의 성분을 식별할 수 있도록 화학물질명칭 또는 기타 대체물질명과 함량 등을 반드시 표기하도록 하고 있다. CLP에 따른 해당 조치들로 인해 소비자용 제품들에 대한 PCN을 이행하는 과정에서 전 성분에 대한 정보를 작성하기가 용이하다. 하지만 산업용 화학물질들의 경우, SDS에 유해성이 분류되는 물질들에 대한 정보 외에는 기재하지 않아도 되므로, 하위 사용자들의 경우 전체 성분 정보를 마련하여 제출하기 어려운 경우가 있다. 원칙적으로 EU에서는 SDS를 정부에서 확인·검토하는 절차가 없지만, 이 경우 SDS에 기재된 정보를 그대로 준용하여 사용할 수 있도록 예외 규정을 적용하고 있으므로, SDS는 화학물질 노출과 관련된 응급 상황에서 독극물 센터가 정확한 조언을 제공하는 데 필요한 기초 자료로 볼 수 있다.

3. 미국

1) 미국의 화학물질 관련 규정

(1) TSCA (독성물질관리법, Toxic Substances Control Act)

1976년에 제정된 독성물질관리법(15 U.S.C. §§ 2601-2697 / 40 CFR Part 700~799)은 흔히 TSCA 라고 불리며, 미국 환경보호청(U.S. EPA, Environmental Protection Agency)을 통해 화학물질의 제조, 사용, 유통 및 폐기를 규제하는 미국 연방법이다. 2016년에는 The Frank R. Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act(이하 라우텐버그 법)를 통해 TSCA 가 개정되었다. 기존의 TSCA는 비합리적인 위험을 초래할 수 있다는 것을 입증하지 않는 한 환경보호청이 해당 화학물질을 금지하거나 제한하지 못한다는 문제점이 있었다. 그러나 라우텐버그 법을 통해 비용이나 기타 요소를 고려하지 않고 최신 과학을 기반으로 시중에 유통되는 기존 화학물질의 안전성을 평가하는 안전 기준을 중심으로 화학물질의 관리 프레임워크를 전환하였다. EPA에 화학물질을 검토하고 규제하는 측면에서 전보다 강화된 권한을 부여하였으며, 기존 화학물질의 우선순위를 정하여 평가하는 조항뿐만 아니라, 확인된 위해성을 관리하기 위해 취해야 하는 규제 조치에 관련된 조항도 포함되어 있다.

표 9 TSCA에 명시된 각 이해관계자의 의무

이해관계자	의무
제조 및 수입업체	신규화학물질을 제조·수입하는 경우 해당 물질의 특성, 생산량, 사용 목적에 대한 정보와 함께 해당 사실을 EPA에 신고해야 한다.
	TSCA 화학물질 목록에 이미 등록된 물질은 원료를 수입 및/또는 제조할 때 별도의 조치가 필요하지 않다.
	제조 전 고지 (Pre-manufacture Notification, PMN): 신규화학물질을 제조·수입하는 경우, 최소 90일 전에 EPA에 해당 물질에 대한 PMN을 제출해야 한다. PMN에는 화학물질의 성분, 사용 목적, 잠재적 위험성에 대한 정보 등이 포함된다.
	신규 용도 신고(Significant New Use Notice, SNUN): 화학물질이 이미 시중에 유통되고 있지만, 이전에 EPA에서 평가하지 않은 방식으로 화학물질을 사용하려는 경우, 새로운 용도에 대해 EPA에 신고하기 위해 SNUN을 제출해야 할 수 있다.
하위 사용자	하위 사용자는 사용하는 화학물질과 사용 조건에 대한 기록을 보관하고 요청 시 이 정보를 EPA에 제출해야 한다.

	하위 사용자는 화학물질을 원래 목적과 다른 방식으로 사용하려는 경우 EPA에 신고하는 등 특정 요건이 적용될 수 있다.
유통업체	유통업체는 일반적으로 TSCA에 따라 자료를 제출할 의무가 없다. 그러나 EPA가 지정한 화학물질에 대한 모든 제한 또는 금지 사항을 준수해야 한다.
	유통업체는 TSCA에 따라 금지 혹은 제한된 화학물질을 유통하지 않도록 해야 한다.
모든 이해관계자	모든 이해관계자는 TSCA 규정 및 EPA에서 지정한 모든 보고 규정, 기록 보관 의무 및 실험 요건을 준수해야 한다.
	모든 이해관계자는 화학물질과 관련된 데이터 수집 및 정보 공유에 있어 EPA와 협조하여야 한다.
	TSCA 규정을 준수하지 않는 경우, 벌금 및 법적 처벌을 받을 수 있다.

TSCA 화학물질 목록 (TSCA Chemical Substance Inventory)¹⁶⁾에는 규정상 면제 또는 제외 대상에 해당하지 않는, 미국에서 제조, 가공 또는 수입되는 모든 기존화학물질이 등재된다. TSCA에 따른 규정의 목적상, 화학물질이 목록에 있는 경우 해당 물질은 미국 상거래에서 “기존화학물질”로, 목록에 없는 화학물질은 “신규화학물질”로 간주한다. 기존화학물질은 수입 및/또는 제조 시 별도의 절차가 필요하지 않다.

사전신고 (pre-manufacture notice, PMN)는 미국 소재 제조·수입업체가 면제되지 않는 상업적 목적으로 신규화학물질을 제조·수입하는 경우, 해당 내용을 EPA에 신고하는 절차이다. 사전신고 제출자료에는 40 CFR 720.45 및 720.50에 따라 물리 화학적 특성, 인체 및 환경 유해성 정보 및 노

16) §2607 (Reporting and retention of information)

(일부 생략)

(b) Inventory

(1) The Administrator shall compile, keep current, and publish a list of each chemical substance which is manufactured or processed in the United States. Such list shall at least include each chemical substance which any person reports, under section 2604 of this title or subsection (a) of this section, is manufactured or processed in the United States. Such list may not include any chemical substance which was not manufactured or processed in the United States within three years before the effective date of the rules promulgated pursuant to the last sentence of subsection (a)(1). In the case of a chemical substance for which a notice is submitted in accordance with section 2604 of this title, such chemical substance shall be included in such list as of the earliest date (as determined by the Administrator) on which such substance was manufactured or processed in the United States. The Administrator shall first publish such a list not later than 315 days after January 1, 1977. The Administrator shall not include in such list any chemical substance which is manufactured or processed only in small quantities (as defined by the Administrator by rule) solely for purposes of scientific experimentation or analysis or chemical research on, or analysis of, such substance or another substance, including such research or analysis for the development of a product.

출 시나리오, 사용 목적 등을 포함한 모든 가용한 데이터가 포함되어야 한다. 사전신고 검토가 완료된 후, 해당 업체는 신고된 신규화학물질을 최초로 제조 또는 수입한 날로부터 30일 이내에 제조 또는 수입 시작 통지서(Notice of Commencement of Manufacture or Import, NOC, EPA 양식 7710-56)를 EPA에 제출해야 한다.¹⁷⁾ 완성된 NOC가 EPA에 접수되면 보고된 물질은 TSCA 목록에 있는 것으로 간주되어 “기존화학물질”이 된다. EPA는 매년 약 400건의 NOC를 접수하므로, TSCA 목록은 매일 같이 업데이트된다. 면제 제출로 신고된 물질과 면제 규정이 적용되는 용도의 경우에는 NOC가 필요하지 않으며 목록에 또한 추가되지 않는다. 사전신고 절차를 대체하는 방법으로는 저배출/저노출 면제 (Low Releases and Low Exposure, LoREX), 소량 면제 (Low Volume Exemption, LVE), 시험 판매용 면제 (Test Marketing Exemption, TME) 등이 있으나, 해당 면제 사항들에 대한 자세한 내용은 본 보고서에서 다루지 않을 예정이다.

TSCA 5(a)항의 신규 용도에 관한 규칙(Significant New Use Rule, SNUR)에 따라 EPA가 특정 화학물질 또는 혼합물의 신규 용도를 확인하는 경우, 해당 화학물질 또는 혼합물의 제조·수입자는 해당 용도로의 제조·수입·가공 90일 전에 신규 용도 신고서(Significant New Use Notice, SNUN)를 EPA에 제출하여야 한다¹⁸⁾. 이 신고를 통해 EPA는 새로운 용도로 인한 위해성을 평가하고, 필요하다면 관련 활동을 금지하거나 제한하는 조치를 취할 수 있다. EPA는 신고자가 SNUN을 제출하기 전에 기관과 협의하여 신규 용도를 평가하는 데 어떤 정보가 유용할 수 있는지 논의할 것을 권장한다. 이러한 논의를 통해 위해성 평가에 필요한 추가 시험을 수행할 충분한 시간을 확보할 수 있다.

17) §2604 (Manufacturing and processing notices)

(a) In general

(1)(A) Except as provided in subparagraph (B) of this paragraph and subsection (h), no person may—

(i) manufacture a new chemical substance on or after the 30th day after the date on which the Administrator first publishes the list required by section 2607(b) of this title, or

(ii) manufacture or process any chemical substance for a use which the Administrator has determined, in accordance with paragraph (2), is a significant new use.

18) §2604 (Manufacturing and processing notices)

(B) A person may take the actions described in subparagraph (A) if—

(i) such person submits to the Administrator, at least 90 days before such manufacture or processing, a notice, in accordance with subsection (d), of such person's intention to manufacture or process such substance and such person complies with any applicable requirement of, or imposed pursuant to, subsection (b), (e), or (f); and

(ii) the Administrator—

(2) OSHA (산업안전보건법, Occupational Safety and Health Act)

일반적으로 OSHA라고 불리는 미국의 산업안전보건법은 작업장 내 안전과 건강을 보장하는 데 핵심적인 역할을 하는 주요 법률이다. OSHA 자체는 기타 연방 규정이나 표준과 같이 특정한 규정 번호로 구성되어 있지 않다. 다만 미국 연방규정집 (Code of Federal Regulation) 29편(노동)의 15장 및 일부 부분은 작업장의 특정 안전·보건 기준과 관련이 있으며, 산업안전보건국(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)에 안전·보건 기준을 제정하고 시행할 수 있는 권한을 부여하고 있다.

표 10 OSHA에 고시된 각 이해관계자의 의무

이해관계자	의무
고용주	근로자에 안전하고 건강한 작업장 제공
	해당 산업 분야에 적용되는 OSHA 표준 및 규정 준수
	근로자에 잠재적 위험 고지 및 안전 작업 교육 제공
	작업장 내 부상 및 질병 발생 기록 관리
	OSHA 점검 및 조사에 협조
	OSHA에 따른 권리 행사를 사유로 한 근로자 차별 혹은 보복 금지
근로자	고용주가 정한 안전 및 보건 규칙과 규정 준수
	작업장 내 위험 요소를 고용주에게 보고
	안전 및 보건 문제에 관해 고용주와 협력
	필수 개인보호장비(personal protective equipment, PPE) 및 안전장치 사용
	안전 및 보건 교육 프로그램에 참여
산업안전보건국	작업장 안전 및 보건 기준 시행
	규정 준수 여부를 확인하기 위한 작업장 점검 실시
	고용주와 근로자에게 안전 및 보건 필수 요건에 대해 알리는 홍보 및 교육 프로그램을 제공
	OSHA 규정 위반에 대해 과태료 및 벌금 부과
	고용주 및 근로자의 자발적인 규정 준수 및 협력 프로그램을 장려

(3) EPCRA (비상계획 및 지역사회 알 권리법, Emergency Planning and Community Right-to-Know Act)

비상계획 및 지역사회 알 권리법(42 U.S.C. §§ 11001-11050 / 40

CFR 파트 350-372)은 EPCRA로 불리며, 1986년에 제정되었다. EPCRA의 주요 목적은 화학물질로 인한 비상 상황에 대한 대비를 강화하는 한편, 지역사회 구성원에게 화학물질에 대한 정보를 제공하고 지역단위의 비상 계획 및 대응 노력을 장려하는 것이다.

(가) 유해화학물질 배출 목록 제도 (Toxic Release Inventory, TRI): EPCRA의 가장 잘 알려진 항목 중 하나는 유해화학물질 배출 목록 제도(TRI)이다. 특정 유해화학물질을 제조, 처리 또는 기타 방식으로 사용하는 시설은 환경으로 배출 현장에서 처리 또는 폐기, 다른 시설로 운송되는 양을 보고해야 한다. 이러한 정보는 투명성을 위해 일반 대중에게 공개된다.

(나) 비상계획: EPCRA는 주 및 지방 정부가 유해화학물질 사고에 대한 비상 대응 계획을 수립하도록 요구한다. 지역 비상계획 위원회(Local Emergency Planning Committees, LEPC)는 산업계, 정부, 일반대중을 포함한 다양한 이해관계자로 이루어지며, 이러한 계획을 개발하고 유지한다.

(다) 비상 배출 알림: 특정 기준 수량을 초과하는 화학물질 배출이 발생한 시설은 주 및 지역 당국에 즉시 신고해야 하며, 이를 통해 지역사회 거주자들의 건강과 환경을 보호하기 위한 적절한 비상 대응 조치가 취해지도록 해야 한다.

(라) 지역사회의 알 권리: EPCRA는 지역사회에서 보관·사용되는 유해화학물질 관련 정보에 대한 일반 대중의 접근을 허용한다. 이러한 접근 권한은 개인이 잠재적 위험을 인식하고 비상사태에 대비할 수 있도록 지원하는 역할을 한다.

Section 311(40 CFR 인용 파트 370)에 따르면 특정 기준 수량 이상의 화학물질을 보유한 시설은 SDS를 작성하고 주 비상대응위원회(State Emergency Response Commissions, SERC) (또는 원주민 비상대응위원회(Tribal Emergency Response Commissions, TERC)), 지역 비상계획위원회(Local Emergency Planning Committees, LEPC) (또는 원주민 비상계획위원회(Tribal Emergency Planning Committees, TEPC)) 및 지역 소방서에 SDS 사본 또는 해당 화학물질의 목록을 제출해야 한다¹⁹⁾. 하지만 이러한 규정은 전체적으로 위험물 관리 측

19) § 370.1 What is the purpose of this part?

(a) This part (40 CFR part 370) establishes reporting requirements for providing the public with important information on the hazardous chemicals in their communities. Reporting raises community awareness of chemical hazards and aids in the development of State

면에 초점을 맞추고 있으며 필요한 서류는 대부분 OSHA에 따른 필수 서류들과 중복된다. 관계 당국이 SDS의 규정 준수 여부를 상세하게 검토하는 것은 아니며, 시설 소유자 또는 운영자는 SDS 대신 보유하고 있는 화학물질들의 명칭과 물리적 위험성, 건강 유해성 정보를 포함한 목록을 제출할 수 있다.

2) 분류

29 CFR 1910.1200에 명시된 OSHA의 유해정보 소통 기준(Hazard Communication Standard, HCS)은 작업장 내에서의 유해 정보에 대한 소통을 다루는 주요 규정이며, 고용주가 작업장 내 독성 및 유해화학물질을 공개하도록 규정하고 있다. OSHA는 2016년에 ‘제조자, 수입자, 고용주를 위한 유해성 분류 지침 (Hazard Classification Guidance for Manufacturers, Importers, and Employers)’을 발표하여 HCS에 따른 의무를 준수할 수 있도록 지원했다. 해당 지침은 라벨, SDS 및 관련 교육을 통한 유해 정보 소통의 출발점으로서 화학물질의 유해성을 파악하고 분류하는 방법을 포함한다.

HCS에서 규정하고 있는 물리적 위험성과 건강 유해성에 대한 구체적인 정의는 GHS 3 개정판에 제시된 내용과 일치한다.

유해성 분류	유해성 카테고리			
급성독성	1	2	3	4
피부 부식성/ 자극성	1A	1B	1C	2
심각한 눈 손상/ 눈 자극성	1	2A	2B	
호흡기 또는 피부 과민성	1A	1B		
생식세포 변이원성	1A	1B	2	
발암성	1A	1B	2	
생식독성	1A	1B	2	수유
특정 표적장기 독성 -1회노출	1	2	3	
특정 표적장기 독성 -반복노출	1	2		
흡인 유해성	1			
단순 질식제	단일 카테고리			

그림 12 OSHA 건강 유해성 분류 및 카테고리

and local emergency response plans. The reporting requirements established under this part consist of Material Safety Data Sheet (MSDS) or Safety Data Sheet (SDS) reporting and inventory reporting.

유해성 분류	유해성 카테고리						
폭발성	폭발성 분류	Div 1.1	Div 1.2	Div 1.3	Div 1.4	Div 1.5	Div 1.6
인화성 가스	1	2					
인화성 에어로졸	1	2					
산화성 가스	1						
압력이 가해진 가스 (압축가스, 액화가스, 냉동액화된 가스, 용해된 가스)	1						
인화성 액체	1	2	3	4			
인화성 고체	1	2					
자기반반응성 물질	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F	Type G
자연발화성 액체	1						
자연발화성 고체	1						
자연발화성 가스	단일 카테고리						
자기발열성 물질	1	2					
물과 반응하여 인화성 가스를 발생시키는 물질	1	2	3				
산화성 액체	1	2	3				
산화성 고체	1	2	3				
유기과산화물	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F	Type G
금속부식성 물질	1						
가연성 분진	단일 카테고리						

그림 13 OSHA 물리적 유해성 분류 및 카테고리

2021년 OSHA는 GHS 7 개정판에 부합하는 HCS 개정 초안을 공개하였으나, 현재까지 개정 진행 중이며 최종 공표까지는 일반적으로 약 2년에서 5년이 소요된다. 초안에는 다음과 같은 조항이 포함되어 있다.

- (가) 에어로졸, 둔감화된 화약류 및 인화성 가스에 대한 분류 범주 추가
- (나) 보다 명료하고 정확한 유해 정보를 위한 일부 위험 및 예방 문구 업데이트
- (다) 소형 용기에 대한 라벨 규정 및 이미 출고된 화학물질의 유해 정보 변경으로 인한 라벨 재부착 규정 개정
- (라) SDS의 기재 요건에 대한 기술적 개정 사항
- (마) 영업기밀 보호를 위한 함량 범위 기재 허용

3) 물질안전보건자료 (Safety Data Sheets)

SDS에 대한 상세 기준 또한 OSHA HCS에서 제공된다. 특히, 모든 근로자는 SDS를 언제든지 확인할 수 있어야 하며, GHS 3 개정판에 부합하는 §1910.1200²⁰⁾의 부록 D 표 D.1에 명시된 정보와, 안전·보건상 위험을 이해하기 위한 적절한 교육이 이루어져야 한다. 또한 특정 함량 이상의 유해화학물질 및 혼합물에 대한 SDS를 작성하여 제조 시설에 비치하고 시장에 출시할 때 고객에게 제공해야 한다. HCS에 근거하여 영업비밀보호 대상 물질명, 식별번호 등을 대체하여 제공하거나 화학물질의 함유량을 범위로 기재하는 것이 가능하다. 일반적으로 유해화학물질 및 혼합물의 제조·수입·유통업체는 작업장에서 사용, 보관 또는 운송하는 모든 유해화학물질 또는 혼합물에 대해 최신의 규정을 준수하는 SDS를 보관해야 하며, 3년마다 개정하여야 한다. HCS는 근로자가 작업 시 노출될 수 있는 화학물질과 관련된 잠재적 위험을 인지하고 자신을 보호할 수 있는 지식을 갖추도록 보장하는 데 필수적인 역할을 한다.

HCS에서 한 가지 중요한 점은 근로자를 대상으로 작업장 내 노출 가능성이 있는 특정 유해화학물질에 대한 교육을 필수적으로 실시한다는 것이다. 근로자는 처음 유해화학물질을 다루는 업무에 배정될 때뿐만 아니라, 새로운 유해화학물질이 작업장에 도입되거나 타 유해화학물질을 다루는 새로운 업무에 배정될 때도 해당 교육을 받아야 한다. 교육에 포함되어야 하는 필수 항목은 다음과 같이 HCS의 Part (h)(3)에 명시되어 있다.

- (가) 작업 구역에서 유해화학물질의 존재 여부 또는 유출을 감지하는 일에 사용할 수 있는 방법 및 관찰 사항(예: 고용주가 실시하는 모니터링, 지속적인 모니터링 장치, 유출 발생 시 확인할 수 있는 유해화학물질의 시각적 형태 또는 냄새 등)
- (나) 작업 구역에 있는 화학물질의 물리적 위험성, 건강 유해성, 단순 질식성, 가연성 분진, 자연발열성 가스 및 달리 분류되지 않은 기타 유해성
- (다) 적절한 작업 수칙, 응급조치, 사용해야 할 개인 보호 장비 등 고용주가 유해화학물질 노출로부터 근로자를 보호하기 위해 시행한 구체적인 절차를 포함하여, 이러한 위험으로부터 자신을 보호하기 위해 근로자가 취할 수 있는 조치
- (라) 배송된 용기에 부착된 라벨과 고용주가 사용하는 작업장 라벨 관리

20) 102쪽에 CFR 1910.1200 전문 수록

시스템에 대한 설명 등과 같이 고용주가 개발한 유해성 소통 프로그램의 자세한 내용; 정보의 순서 및 근로자가 접근하여 사용할 수 있는 적법한 SDS

한편 기업은 화학물질의 수입 시에 세관 당국에 적절한 문서를 제공해야 하는데, 이 문서에는 일반적으로 운송되는 화학물질 또는 혼합물의 유해성에 대한 자세한 정보를 제공하는 도구로써 SDS가 포함된다. 그러나 세관 관계자는 제공된 정보를 기반으로 물질을 평가하기 위해 SDS를 상세하게 검토하지는 않는다.

4) 작업장 노출기준 관리

공기 중 화학물질에 대한 작업장 노출은 허용 노출 한도(permissible exposure limits, PEL)를 통하여 OSHA에서 규제한다. 1910 Subpart Z는 세 부분으로 세분화된 PEL이 있는 물질 목록을 제공한다.

- (가) 표 Z-1. 노출 한도 앞에 "C"가 붙은 표 Z-1의 물질에 대한 근로자의 노출은 해당 물질에 대해 주어진 노출 한도를 초과해서는 안 된다. 표 Z-1에 있는 물질 중 노출 한도 앞에 "C"가 없는 물질에 대한 근로자의 노출은 주 40시간 중 8시간 근무 교대 시 해당 물질의 8시간 시간가중평균농도를 초과해서는 안 된다.
- (나) 표 Z-2. 표 Z-2에 나열된 물질에 대한 직원의 노출은 8시간 시간가중평균농도 및 허용 상한 농도로 지정된 한도를 초과해서는 안 된다.
- (다) 표 Z-3. 주 40시간 중 8시간 근무 교대 시 표 Z-3에 나열된 물질에 대한 직원의 노출은 표에 명시된 해당 물질의 8시간 시간가중평균농도를 초과하지 않아야 한다.

OSHA Annotated Table Z-1^(a)

^aGo to list of all footnotes

Substance	CAS No.	Regulatory Limits		Recommended Limits	
		OSHA PEL		Cal/OSHA PEL (as of 11/12/2021)	NIOSH REL (as of 11/15/2021)
		ppm	mg/m ³	8-hour TWA (ST) STEL (C) Ceiling	Up to 10-hour TWA (ST) STEL (C) Ceiling
Acetaldehyde	75-07-0	200	360	(C) 25 ppm	Ca See Appendix A See Appendix C
Acetic acid	64-19-7	10	25	10 ppm (ST) 15 ppm (C) 40 ppm	10 ppm (ST) 15 ppm
Acetic anhydride	108-24-7	5	20	(C) 5 ppm	(C) 5 ppm
Acetone	67-64-1	1000	2400	500 ppm (ST) 750 ppm (C) 3000 ppm	250 ppm
Acetonitrile	75-05-8	40	70	40 ppm (ST) 60 ppm	20 ppm
2-Acetylaminofluorene; see 1910.1014	53-96-3			See Section 5209	Ca See Appendix A
Acetylene dichloride; see 1,2-Dichloroethylene					1,2-DICHLOROETHYLENE - ACGIH
Acetylene tetrabromide	79-27-6	1	14	1 ppm	See Appendix D 1,1,2,2-TETRABROMOETHANE - ACGIH
Acrolein	107-02-8	0.1	0.25	(C) 0.1 ppm	0.1 ppm (ST) 0.3 ppm See Appendix C (Aldehydes)

그림 14 OSHA에서 제공하는 확장된 PEL 표

그러나 PEL은 1970년 OSHA가 채택된 직후 발표되었는데, 그 이후로 대부분 업데이트가 이루어지지 않았다. 이에 OSHA는 업주들이 PEL의 의무 규정을 유지하면서 대체 가능한 작업장 노출 한도를 사용할 것을 권장하는데, 이는 PEL에서 규정하는 노출 한도를 준수하더라도 이러한 대체 작업장 노출 한도 중 일부를 초과할 경우 근로자에게 유해할 수 있다고 규제 당국이 판단하기 때문이다. 이러한 이유로 OSHA는 OSHA PEL, Cal/OSHA(캘리포니아주 산업안전보건국) PEL, NIOSH(미국 국립 직업안전위생연구소, National Institute for Occupational Safety and Health)의 권장 노출 한도 및 ACGIH®(미국 정부 산업위생전문가 협회, American Conference of Governmental Industrial Hygienists) TLV®(Threshold Limit Values) 등을 병렬로 비교한 확장된 PEL 표 또한 제공한다.

5) 규정의 집행

위에서 언급한 3가지 주요 규정은 연방 차원에서 규제된다. 그러나 미국은 주 헌법, 주 정부, 주 법원 등 별도의 주권을 가진 50개의 주로 이루어져 있다. 이에 따라 각 주에는 연방 환경법을 집행하는 주 환경보호청과

같이, 연방 규정을 담당하는 독자적인 기관이 있다. 이러한 주 정부 기관은 관할 구역 내에서 검사를 시행하거나, 벌금과 처벌을 결정하고, 집행 조치를 취할 권한을 갖고 있다. 그러나 구체적인 집행 절차는 주마다 다를 수 있다.

(1) TSCA 및 EPCRA에 따른 EPA의 규정 준수

화학물질 제조·수입업체에 대한 TSCA 요건에는 화학물질에 대한 보고, 기록 보관 및 실험이 포함된다. 이에 따라 EPA와 각 주에서는 시설 점검, 기록 검토 및 필요한 경우 집행 조치를 취하는 등 종합적인 TSCA 모니터링 프로그램을 통해 준수 여부를 확인한다. TSCA 준수 지원 프로그램은 기업, 연방 시설, 주 정부 혹은 원주민 사회에 환경 규제 요건을 이행하는데 도움이 되는 도구를 제공한다.

EPCRA에 따라 산업 시설은 매년 특정 독성 화학물질의 배출 및 이동을 보고해야 한다. 이러한 정보는 TRI 데이터베이스에서 공개적으로 확인할 수 있다.

(2) OSHA

OSHA는 기관 자체 또는 OSHA가 승인한 주 계획을 통해 시행된다. OSHA에서는 제18조를 통해 각 주가 자체적인 직업 안전 및 보건 프로그램을 개발 및 운영하도록 권장하고 있으며, OSHA가 승인한 주 단위 계획이 없는 경우 주 정부에서의 OSHA 규정 집행을 금지하고 있다. 현재 22개 주 혹은 미국령 영토에서 민간 기업과 주 및 지방 정부 근로자를 대상으로 하는 OSHA 승인 주 계획을 시행하고 있으며, 6개 주와 1개 미국령(버진아일랜드)에서는 주 및 지방 정부 근로자만을 대상으로 하는 계획을 시행하고 있다.

OSHA는 특정 주제에 대한 규정 준수 정책 및 시행 절차(예: 개별적인 OSHA 규정 준수 및 시행, 또는 특정 유해 물질을 대상으로 하는 중점 프로그램을 실시하기 위한 절차)를 제공하는 안내서인 규정 준수 지침(Compliance Directives, CPL)을 제공한다. 유해화학물질이 있는 작업장에 대한 점검을 위해 OSHA의 현장 사무소는 아래에 제시된 2가지 CPL을 따라야 한다.

(가) CPL 02-02-045 (개정): 유해성이 높은 화학물질의 공정 안전 관리
- 규정 준수 가이드라인 및 시행 절차

(나) CPL 03-00-021: PSM 적용 화학물질 취급 시설 국가 중점 프로그램

연방이라는 독특한 운영체제를 가지고 있는 미국의 화학물질 관리체계를 알아본 결과, 연방 차원에서 화학물질 규제에 행사할 수 있는 통제력은 타 국가 정부에 비해 제한적이었지만, 미국의 성격에 맞는 합리적인 체계를 발전시켜왔다는 것을 알 수 있다. 강제적인 규제보다 정보의 지속적인 업데이트와 효율적인 공유를 통해 서로 다른 주에서 화학물질에 대한 데이터 베이스를 기반으로 규제를 구체화할 수 있는 단초를 마련하는 것이 핵심이었다.

미국에서는 미국 연방규정집 1910.1200, 흔히 Hazard Communication Standard로 불리는 규정에 따라 SDS 작성 및 공유 원칙과 이를 통한 화학물질 노출 작업자들의 보호 방법을 제시하고 있다. GHS 분류 기준에 따라 유해·위험성이 분류되는 화학물질 및 혼합물에 한하여 SDS 작성을 의무화하고 있다. HCS에 근거하여 SDS를 작성하여야 하며, 정부의 개입 절차 없이 자발적으로 공급망을 통해 SDS를 제공하고 그에 근거하여 사업장 내의 교육을 수행할 것을 강조하고 있다. EU의 화학물질 규제 체제와 비교해보았을 때, 연방정부가 화학물질의 유통과 제조의 모든 과정에 세세히 개입하는 것보다 일련의 분류 및 기준을 제시하여 이해관계자가 합리적으로 이를 준수할 수 있도록 이끄는 것을 중시한다는 점에서 EU와 유사한 태도를 견지하고 있다고 볼 수 있다. 이는 화학물질을 다루는 전 과정의 책임 소재를 연방정부가 짊어지고 가는 것이 아니라, 각기 다른 이해관계자에게 부여하고 있다는 것으로 해석할 수 있다.

4. 일본

1) 관련 법령 및 규제 소개

(1) 화학물질의 심사 및 제조 등의 규제에 관한 법률 (Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc., CSCL)

화학물질의 심사 및 제조 등의 규제에 관한 법률(1973년 10월 16일 법률 제117호)은 흔히 화심법(화학물질심사법), CSCL 등으로 불리며, 일본 환경성이 담당하는 화학물질 관리에 관한 핵심 법규이다. CSCL은 화학물질의 평가와 관리를 포괄적으로 다루어 공중 보건과 환경을 보호하기 위해 제정되었으며, 화학물질의 잠재적 위해성을 평가하고 제조 및 사용을 관리하기 위한 대책을 수립하는 것을 골자로 한다.

표 11 화심법에서 규정하는 각 이해관계자의 의무

이해관계자	의무
제조 및 수입업체	화학물질 신고: 신규화학물질의 제조·수입업체는 일정 기준을 초과하여 제조·수입하는 화학물질에 대해 신고해야 한다.
	필수 자료 제출: 제조·수입업체는 인체 또는 환경에 대한 유해성 자료, 제조-사용에 관한 정보 등 해당 화학물질과 관련하여 요구되는 필수 자료를 제출해야 한다.
	변경사항 통지: 신고 시 제공한 정보에 중대한 변경사항이 있는 경우 즉시 당국에 신고해야 한다.
	제한 사항 준수: 화학물질의 위해성이 확인되는 경우, 제조·수입업체는 해당 화학물질의 생산, 수입 또는 사용에 대한 제한 또는 규제를 받을 수 있다.
공급업체	규정 준수: 유통하는 화학물질이 화심법에 따른 등록 및 보고 요건을 준수하는지 확인한다.
	화학물질에 관한 정보 전달: 화학물질의 안전한 취급, 사용 및 폐기에 관한 관련 정보를 하위 사용자에게 전달한다.
하위 사용자	화학물질에 관한 정보 획득: 공급업체로부터 화학물질의 안전한 사용에 관한 관련 정보(제공된 SDS 포함)를 전달 받는다.
	안전한 취급 및 사용: 제공된 정보 및 안전 지침에 따라 화학물질을 사용하여 인체 및 환경에 대한 위험을 최소화한다.
	보고: 화학물질 사용과 관련된 부작용이나 사고가 발생하면 해당 당국에 보고한다.

신규화학물질의 제조·수입업체는 해당 물질을 생산하거나 수입하기 전에 당국에 신고서를 제출해야 한다²¹⁾. 연간 10톤 이상 제조·수입되는 신규화학물질의 경우 일반신고가 적용되며, 신고 서류에는 물리·화학적 특성, 용도 및 유해성에 대한 정보가 포함되어야 한다. 제조·수입량 및 용도에 따라 일반신고를 소량 신고, 저생산 신고, 분리 중간체 및 밀폐 사용에 대한 면제 신고로 대체할 수 있다. 외국 기업은 일반신고에 한해서만 신고할 수 있다. 한편 이러한 신고서의 검토는 세 개의 기관에서 담당하며 화학물질의 위해성을 아래와 같이 나누어 평가한다.

(가) 인체 건강 영향: 후생노동성 (Ministry of Health, Labor and Welfare, MHLW)

(나) 물리·화학적 특성, 노출: 경제산업성 (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI)

(다) 생태학적 영향, 노출: 환경성 (Ministry of Environment, MOE)

한편, CSCL에서는 화학물질이 경구를 통해 인체 노출되었을 때와 환경 중에 노출되었을 때 초래할 수 있는 위해성을 주요 결정 요인으로 하여 화학물질을 분류한다. EU에서 흔히 SVHC로 분류하는 vPvB 또는 만성독성을 갖고 있는 화학물질의 경우 ‘1군 지정물질’(34종), vPvB 물질이지만 독성에 대한 근거가 부족한 경우 1군 지정물질로 지정될 가능성이 높은 ‘감시대상 화학물질’(38종)로 분류한다. 인체 또는 환경에 위해성을 일으키는 물질들은 ‘2군 지정물질’(23종), 화학물질 자체에 대한 평가는 진행되었으나 독성 및 용도를 고려한 위해성 평가가 필요하여 2군 지정물질로 지정될 가능성이 높은 ‘우선평가 대상물질’(218종)으로 분류된다. 해당 물질들은 환경으로의 배출이 엄격하게 제한되며, CSCL에서 규정하는 사항들을 준수하여야 한다.

(2) 노동안전위생법 (Industrial Safety and Health Law, ISHL)

노동안전위생법은 1972년 일본 후생노동성에서 제정하였다. 이 법의 목적은 작업장에서 근로자의 안전과 건강을 보장하고, 쾌적한 작업환경을 형성하는 것이다. 산업재해 예방을 위해서는 화학물질의 유해성 등의 정보가

21) 第三条 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

신뢰성 있게 전달되고, 정보를 입수한 사업자가 이를 활용한 위해성 평가를 실시하며, 확인된 위험성을 바탕으로 합리적인 화학물질 관리가 이루어지는 것이 중요하다.

표 12 ISHL에서 규정하는 각 이해관계자의 의무

이해관계자	의무
고용주	안전·보건 관리 시스템: 작업장 내 종합적인 안전·보건 관리 시스템을 구축하고 유지한다.
	위해성 평가: 작업장에서 사용하는 화학물질의 위해성 정보를 라벨과 SDS를 통해 전달하고, 해당 정보를 바탕으로 위해성 평가를 시행하여 작업장 내 잠재적 위험을 식별하고 파악한다.
	훈련 및 교육: 직원에게 작업장 위험, 안전 수칙 및 장비의 올바른 사용에 대해 필요한 훈련과 교육을 제공한다.
	건강 검진: 법에서 요구하는 건강 검진 기회를 마련하고 근로자에게 적절한 의료 서비스를 제공한다.
	비상 상황 대비: 잠재적인 작업장 내 사고에 대한 비상 대응 계획 및 절차를 개발하고 시행한다.
	기록 보관: 작업장 내 사고, 직업병, 안전·보건 문제를 해결하기 위해 취한 조치와 관련된 기록을 유지한다.
	보고: 작업장 내 사고, 위험 사례 및 직업병을 당국에 보고한다.
근로자	안전 수칙 준수: 고용주가 제공한 안전 수칙 및 절차를 따른다.
	개인 보호 장비(PPE) 사용: 작업의 특성에 따라 필요한 개인 보호 장비를 적절히 사용한다.
	위험한 환경 보고: 안전하지 않은 환경, 위험 요소 또는 사고를 고용주 또는 감독자에게 보고한다.
	교육 참여: 고용주가 제공하는 안전·보건 교육에 참여한다.
	건강 검진에 협조: 필요에 따라 건강 검진에 협조한다.
정부 기관	점검 및 집행: ISHL 준수 여부를 확인하기 위해 점검을 실시하고 위반 사항이 확인되면 집행 조치를 취한다.
	안내 및 상담: 고용주에게 보건 및 안전 문제에 대한 안내와 상담을 제공한다.
	규정 및 표준 개발: 산업안전 및 건강과 관련된 규정 및 표준을 개발하고 업데이트한다.
	사고 조사: 작업장 사고 및 사건을 조사하여 원인을 파악하고 방지대책을 권고한다.

ISHL에서는 유해화학물질을 표 13과 같이 분류하고, 각 분류에 따라 작업장에서의 안전한 사용을 위한 필요한 조치를 제시한다.

표 13 ISHL 분류에 따른 사용 규정

분류	필요 조치
제조 금지 대상 유해화학물질	사전에 도도부현 노동국장으로부터 제조, 수입 또는 사용의 허가를 받아야 한다. 후생노동성이 정하는 기준에 따라 제조 또는 사용하여야 한다. - 기준 함량을 초과하는 8종의 화학물질
제조 허가를 받아야 하는 유해화학물질	1종 물질(Group 1 substances)은 사용 용도, 제조 설비, 작업 방법, 기타 기준 등에 대한 검토를 거쳐 후생노동성의 사전 허가를 받아야 한다. 허가 후에는 아래와 같은 의무가 부여된다. (i) 양도 또는 제공 시 용기 또는 포장에 라벨 부착 (ii) 물질안전보건자료(SDS) 마련 (iii) 화학물질 등을 취급 시에 대한 위해성 평가 실시 2/3종 물질(Group 2/3 substances)은 특정 화학물질 제조 또는 취급 시설을 갖추어야 한다. 1종 물질 - 7종의 화학물질 및 이를 특정 범위 내로 함유하는 혼합물 2종 물질 - 40종의 화학물질 및 이를 특정 범위 내로 함유하는 혼합물 3종 물질 - 8종의 화학물질 및 이를 특정 범위 내로 함유하는 혼합물
정보 제공의 의무가 있는 유해화학물질	해당 유해화학물질을 양도하거나 제공하는 자는 다음의 사항을 양수자에게 통지해야 한다. (i) 화학물질의 명칭 (ii) 구성성분 및 그 함량 (iii) 물리·화학적 성질 (iv) 인체에 미치는 영향 (v) 저장 또는 취급상의 주의 (vi) 유출 등의 사고가 발생한 경우에 취해야 할 응급조치 633종의 화학물질 및 이를 특정 범위 내로 함유하는 혼합물 - 제조 금지 대상 유해화학물질(목록 중 8번 물질 제외)

제57조의4에 따라 기존화학물질로서 총리령으로 정하는 것 외의 화학물질(이하 "신규화학물질"이라 한다)을 제조·수입하려는 사업주는 유해성평가를 실시하여야 한다.²²⁾ 먼저 후생노동성령이 정하는 바에 따라 위해성 평

22) (化学物質の有害性の調査)

가를 실시하고, 이후 신규화학물질의 명칭과 위해성 평가 결과 및 그 밖의 사항을 기재한 신고서를 후생노동성에 제출하여야 한다. 연간 100kg 이상 제조·수입되는 신규화학물질의 경우 표준신고가 적용되며, 연간 100kg 미만인 경우 소량 신고가 허용된다. 신규화학물질에 대한 신고는 일본 내의 법인만 진행 가능하다.

4월에 개정된 ISHL에 따르면, ISHL의 화학물질 관리 기준을 준수하는 기업은 도도부현 노동국장의 인증을 받게 된다. 이는 일부 규정이 면제되고 특별 규정이 적용됨을 의미한다.

(가) 물질의 '인체에 미치는 영향'에 대한 정보를 SDS에 포함시켜 5년마다 업데이트해야 한다.

(나) 기업이 자체적으로 라벨을 제작하거나 물질을 다른 용기로 옮기는 경우, 기존의 라벨과 SDS에 유해성 정보를 준용하여야 한다.

(다) 유기 용제, 납, 테트라알킬 납 및 특정 화학물질 취급에 대한 후생노동성의 작업장 안전 및 위험 관리 요구사항을 준수한다.

(라) 2년 주기로 근로자의 건강을 모니터링한다.

(3) 특정 화학물질의 환경 배출량의 파악 등 및 관리 개선 촉진에 관한 법률 (Pollutant Release and Transfer Registration Law, PRTR)

1999년 환경성에서 공표한 특정 화학물질의 환경에의 배출량의 파악 등 및 관리 개선 촉진에 관한 법률 (PRTR)은 환경 오염을 해결하고 완화하기 위해 고안된 체계이다. 산업 활동의 투명성과 책임성을 증진하는 것을 주요 목적으로 제정된 이 법은 특정 화학물질의 배출 및 이동에 관한 정보를 기업이 체계적으로 공개하도록 규정한다. 산업계가 배출량을 등록하고 보고하도록 강제함으로써 대중의 이해를 높이는 한편, 책임감 있는 기업 경영을 장려하여 환경 보전 및 개선에 기여하는 것을 궁극적인 목표로 한다.

第五十七条の四 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第三項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。

표 14 PRTR에서 규정하는 각 이해관계자의 의무

이해관계자	의무
시설운영자	배출 및 이동 보고: 시설에서 지정 화학물질의 배출 및 이동을 확인하고 정량화한다. 이러한 배출 및 이동에 대한 연간 보고서를 당국에 제출한다.
	기록 보관: 시설에서 사용, 생산, 배출, 이동된 지정 화학물질의 양을 정확하게 기록한다.
	오염 방지 조치의 이행: 지정 화학물질의 배출 및 이동을 최소화하기 위해 오염 방지 조치 및 환경관리 관행을 이행한다.
	대중에 공개: 지정 화학물질의 배출 및 이동에 관한 정보를 회사 웹사이트 등 다양한 수단을 통해 대중에게 공개한다.
정부 기관	확인 및 검증: 필요한 경우 감사 및 검증 프로세스를 통해 보고된 데이터의 정확성을 확인한다.
	정보에 대한 대중의 접근: 중앙 데이터베이스를 통해 지정 화학물질의 배출 및 이전 정보에 대중이 접근할 수 있도록 제공한다.
	집행: PRTR을 준수하도록 법적 기반을 마련하고, 위반 기업에 대해 적절한 조치를 취한다.

PRTR의 맥락에서 화학물질의 분류는 환경에 미치는 영향, 특히 환경으로의 배출 및 이동 측면을 기준으로 한다. PRTR에 따라 보고 대상 화학물질은 표 15와 같이 분류되며, 보고 요건은 시설에서 배출 또는 이전되는 양과 관련이 있다.

표 15 PRTR 특정물질 분류

분류	정의
1급 지정 화학물질	다음 각 호 중 하나에 해당하며 물리·화학적 특성, 제조·수입·사용·생산 또는 그 밖의 요인을 고려하여 상당히 넓은 규모의 지역·환경에 지속적으로 존재하는 화학물질: (i) 해당 화학물질이 인체에 해를 끼칠 위험이 있거나 동식물의 서식 또는 성장을 저해할 위험이 있는 경우 (ii) 해당 화학물질이 항목 (i)에 해당하지는 않으나, 자연적으로 발생하는 화학적 반응에 의해 항목 (i)의 화학물질로 쉽게 변형되는 경우 (iii) 해당 화학물질이 오존층을 파괴하여 지표면에 도달하는 태양 자외선의 양을 증가시킴으로써 인간의 건강을 해칠 가능성이 있는 경우 • 515개 물질

2급 지정 화학물질	1급 지정 화학물질 분류 기준 중 어느 하나에 해당하며 물리·화학적 특성, 제조·수입·사용·생성 또는 그 밖의 요인을 고려하여 상당히 넓은 지역의 환경에 지속적으로 존재할 것으로 예상되는 화학물질 (1급 지정 화학물질은 제외) • 134개 물질
------------	---

(4) 독물 및 극물 단속법 (Poisonous and Deleterious Substances Control Law, PDSCL)

독물 및 극물 단속법(PDSCL)은 유해물질의 악영향으로부터 공중 보건과 환경을 보호하기 위한 초석 역할을 한다. CSCL이 광범위한 화학물질을 다루는 반면에, PDSCL은 특정 독성을 가진 물질에 대한 추가 규정을 제공한다. 유해·유독물질 관리법은 해당 물질의 취급, 생산, 수입에 대한 엄격한 통제와 지침을 마련한다. 이 법은 이러한 물질의 취득과 활용에 엄격한 조치를 적용함으로써 사고 예방, 근로자 보호 및 지역사회의 안전을 보장하는 것을 목표로 한다.

표 16 PDSCL 분류

분류	정의
독물	극물의 범위 내에 해당하나, 체내에 들어갈 경우, 사람이나 동물에게 해를 끼치거나, 부상을 입히거나, 사망에 이르게 할 수 있는 물질 • 27개 물질
극물	다양한 방식으로 유해할 수 있는 보다 넓은 범위의 물질 • 93개 물질
특정 독물	• 9개 물질

표 17 PDSCL에서 규정하는 각 이해관계자의 의무

이해관계자	의무
기업 (제조, 수입, 유통업체)	등록 및 신고: 독물·극물을 제조·수입하는 경우 등록을 진행하여야 하며, 해당 물질을 취득·폐기하는 경우 신고하여야 한다.
	기록 보관: 독물·극물의 수량, 용도 및 폐기에 대한 정확한 기록을 보관한다.
	안전 조치: 적절한 보관, 라벨 부착, 취급 등 사고 예방을 위한 안전 조치를 시행한다.
	제한 사항 준수: 독물·극물의 제조, 수입 및 취급에 적용되는 제한 및 규정을 준수한다.
	비상 대응 계획: 독물·극물로 인한 사고 또는 유출 사고에 대한 비상 대응 계획을 수립하고 시행한다.

	직원 교육: 근로자에게 독물·극물의 안전한 취급 및 비상 대응 절차에 대한 교육을 제공한다.
정부 기관	허가증 발급: 특정 독물·극물의 제조, 수입 및 취급에 대한 허가증을 발급한다.
	점검 및 모니터링: 법 준수 여부를 확인하기 위해 점검을 실시하고 해당 물질을 취급하는 기업의 활동을 모니터링한다.
	시설 승인: 독물·극물의 제조, 수입, 취급에 사용되는 시설을 승인한다.
	비상 대응 조정: 독물·극물로 인한 사고에 대비하여 비상 대응 체계를 구성하고 지원한다.
	집행: PDSCL 준수를 위한 기반을 마련하고, 위반 기업에 대해 적절한 조치를 취한다.
근로자	안전 수칙 준수: 독물·극물 취급에 대해 고용주가 제공한 안전 수칙 및 절차를 따른다.
	사고 보고: 독물·극물로 인한 사고, 유출 또는 사건 발생 시 고용주에게 보고한다.

2) 물질안전보건자료 (SDS)

일본은 현재 일본 산업 표준(Japanese Industrial Standards, JIS)의 일부로 시행되는 GHS 6 개정판의 분류 표준을 따르고 있다. '화학물질의 분류 및 표지에 관한 국제조화 제도(GHS)에 따른 화학물질 분류'(JIS Z 7252)를 다양한 법률에 적용하여 사용하고 있다.

일본에서는 화학물질의 분류와 관련된 3개 부처에서 협업하여 정기적으로 GHS 분류 기준에 따른 화학물질들의 분류 결과를 발표하고 있다. 2023년 9월 23일에 발표된 목록에는 3,327개의 물질이 등재되어 있으며, 종전에 여러 차례 재분류된 물질에 대한 분류 결과 또한 포함되어 있다. 표시되는 정보에는 1) 각 유해성 기준에 따른 분류, 2) 그림문자, 3) 신호어, 4) 유해성 문구, 5) 각 물질의 분류 근거가 있다. 한편 기업은 GHS 라벨 또는 SDS를 작성할 때 해당 결과를 참고할 수 있지만, 반드시 동일한 분류 결과를 포함해야 하는 것은 아니다.²³⁾

23) https://www.nite.go.jp/chem/english/ghs/ghs_nite_all_fy_e.html

CAS	Substance Name	ID	FY	New/Re	Reproduct	Specific ta	Specific tai	Aspiration	Hazardous	Hazardous	Hazardous	Detail (NITE HP URL)
50-00-0	Formaldehyde	R04-C-056-JN	FY2022	Revised	-	-	-	-	Category 2	Category 3	Classification	https://www.nite.go.jp/chen
50-00-0	Formaldehyde	H29-B-039	FY2017	Revised cl	Classification	Category 1 (ne Category 1 (ce Not applicabl	Category 2	Category 3	Classification	https://www.nite.go.jp/chen		
50-00-0	Formaldehyde	69	FY2006	New class	Classification	Category 1 (re: Classification	Category 2	Not classified	-	-	https://www.nite.go.jp/chen	
50-01-1	guanidinium chloride; guanadine hydrochloride	20A2071	FY2008	New class	Classification	Classification	Classification	Classification	Classification	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
50-06-6	Phenobarbital	R01-C-1398	FY2019	Revised cl	-	-	-	-	-	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
50-06-6	5-Ethyl-5-phenyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione;	1519	FY2006	New class	Category 2	Category 3	(Category 1 (ne Classification	Not classified	Not classified	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
50-18-0	Cyclophosphamide anhydride	21A3731	FY2009	New class	Category 1A, A	Category 1 (bo Category 1 (bo Classification	Classification	Classification	Classification	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
50-21-5	Lactic acid (DL, L, D-)	24A6053	FY2012	New class	Classification	Classification	Classification	Classification	Not classified	Classification	Classification	https://www.nite.go.jp/chen
50-29-3	1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane (DDT)	H28-B-029, C	FY2016	Revised cl	Category 1B	Category 1 (ne Category 1 (liv Classification	Category 1	Category 1	Category 1	Classification	https://www.nite.go.jp/chen	
50-29-3	1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane (DDT) - / R-112	- / R-112	FY2014	Revised cl	-	-	-	-	Category 1	Category 1	Classification	https://www.nite.go.jp/chen
50-29-3	D.D.T.	857	FY2006	New class	Category 2	Category 1 (ne Category 1 (liv Classification	Category 1	Category 1	Category 1	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
50-31-7	2,3,6-Trichlorobenzoic acid	24A6054	FY2012	New class	Classification	Classification	Classification	Classification	Category 2	Category 2	Classification	https://www.nite.go.jp/chen
50-32-8	Benzo[a]pyrene	R04-C-032-JN	FY2022	Revised	-	-	-	-	Category 1	Category 1	Classification	https://www.nite.go.jp/chen
50-32-8	Benzo[a]pyrene	23B5503	FY2011	Revised cl	Category 1B	Classification	Category 2 (he Classification	Category 1	Category 1	Category 1	Classification	https://www.nite.go.jp/chen
50-32-8	Benzo[a]pyrene	951	FY2006	New class	Category 1B	Classification	Category 2 (bo Classification	Category 1	Category 1	Category 1	-	https://www.nite.go.jp/chen
50-44-2	6-Mercaptopurine	22A4116	FY2010	New class	Category 1B	Category 1 (bo Category 1 (he Classification	Category 3	Category 3	Category 3	Classification	https://www.nite.go.jp/chen	
50-78-2	Acetylsalicylic acid	H26-B-005 /	FY2014	Revised cl	Category 1B, A	Category 1 (ce Category 1 (bli Classification	-	-	-	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
50-78-2	Aspirin	633	FY2006	New class	Category 1A	Category 2 (lui Category 2 (liv Classification	Not classified	Not classified	-	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
51-03-6	5-Propan-1-yl-6-[2,5,8-trioxadodecan-1-yl]-1,3-benz	R02-A-022-M	FY2020	New	Not classified	Category 3 (Re Category 2 (liv Classification	Category 1	Category 1	Category 1	Classification	https://www.nite.go.jp/chen	
51-21-8	5-Fluorouracil	22A4093	FY2010	New class	Category 1B	Classification	Category 1 (dl) Classification	Not classified	Not classified	Classification	https://www.nite.go.jp/chen	
51-28-5	2,4-Dinitrophenol	R04-C-066-JN	FY2022	Revised	-	-	-	-	-	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
51-28-5	2,4-Dinitrophenol	R01-C-1358	FY2019	Revised cl	-	-	-	-	Category 1	Category 1	-	https://www.nite.go.jp/chen
51-28-5	2,4-Dinitrophenol	419	FY2006	New class	Category 2	Category 1 (ne Category 1 (ca Classification	Category 1	Category 1	Category 1	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
51-48-9	Thyroxine	24A6024	FY2012	New class	Category 2	Classification	Classification	Classification	Classification	Classification	Classification	https://www.nite.go.jp/chen
51-52-5	2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone;	1533	FY2006	New class	Category 2	Classification	Category 1 (th Classification	Classification	Classification	Classification	-	https://www.nite.go.jp/chen
51-55-8	atropine	20A2072	FY2008	New class	Classification	Category 1 (ce Classification	Classification	Classification	Classification	Classification	-	https://www.nite.go.jp/chen
51-75-2	Bis(2-chloroethyl)methylamine; Nitrogen mustard	1	FY2007	Hazardous	Classification	Category 2 (bli Classification	Classification	Classification	Classification	Classification	-	https://www.nite.go.jp/chen
51-79-6	Urethane	23B5504	FY2011	Revised cl	Category 2	Category 3	(Category 2 (he Classification	Not classified	Not classified	Classification	https://www.nite.go.jp/chen	
51-79-6	Urethane	661	FY2006	New class	Category 2	Classification	Classification	Classification	Not classified	Not classified	-	https://www.nite.go.jp/chen
52-24-4	Thioteopa	21A3737	FY2009	New class	Category 1B	Category 2 (sy Category 1 (bo Classification	Classification	Classification	Classification	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
52-51-7	2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol)	H30-C-068-M	FY2018	Revised cl	-	-	-	-	-	-	-	https://www.nite.go.jp/chen
52-51-7	bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	20A2139	FY2008	New class	Classification	Category 3	(Category 2 (re: Classification	Category 2	Category 2	-	-	https://www.nite.go.jp/chen

그림 15 분류 결과가 포함된 전체 화학물질 목록

Latest GHS Classification Results by the Japanese Government (edited by NITE)									
ID: m-nite-50-00-0									
CAS: 50-00-0		Classification year (F As indicated in the columns of each hazard							
Chemical:Formaldehyde		Reference Manual: As indicated in the columns of each hazard							
PHYSICAL HAZARDS									
Hazard class		Classification	Symbol	Signal word	Hazard statement	Precautionary statement	分類結果	Classification year (FY)	GHS Classification Guidance for the Japanese Government
1	Explosives	Not classified (Not applicable)	-	-	-	-	Gas (GHS definition)	FY2017	GHS Classification Guidance for the Japanese Government (FY2013 revised edition (Ver. 1.1))
2	Flammable gases	Category 1	Flame	Danger	H228 : Extremely flammable gas	P210 : Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P277 : Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. P381 : In case of leakage, eliminate all ignition sources. P403 : Store in a well-ventilated place.	From explosion limit (7-72k (GESTS (Access on June 2017))), it was classified in Category 1.	FY2017	GHS Classification Guidance for the Japanese Government (FY2013 revised edition (Ver. 1.1))
3	Aerosols	Not classified (Not applicable)	-	-	-	-	Not aerosol products.	FY2017	GHS Classification Guidance for the Japanese Government (FY2013 revised edition (Ver. 1.1))
4	Oxidizing gases	Classification not possible	-	-	-	-	No data available.	FY2017	GHS Classification Guidance for the Japanese Government (FY2013 revised edition (Ver. 1.1))
5	Gases under pressure	Liquefied gas	Gas cylinder	Warning	H280 : Contains gas under pressure may explode if heated	P410+P403 : Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.	A boiling point is -29 deg C (GSC (J) (2012)), and liquid phase exists partially at temperatures below that of normal pressures. Low pressure liquefied gas (a critical temperature 137.2-141.2 deg C (GSDS (Access on June 2017))).	FY2017	GHS Classification Guidance for the Japanese Government (FY2013 revised edition (Ver. 1.1))
6	Flammable liquids	Not classified (Not applicable)	-	-	-	-	Gas (GHS definition)	FY2017	GHS Classification Guidance for the Japanese Government (FY2013 revised edition (Ver. 1.1))
7	Flammable solids	Not classified (Not applicable)	-	-	-	-	Gas (GHS definition)	FY2017	GHS Classification Guidance for the Japanese Government (FY2013 revised edition (Ver. 1.1))
8	Self-reactive substances and mixtures	Not classified (Not applicable)	-	-	-	-	Gas (GHS definition)	FY2017	GHS Classification Guidance for the Japanese Government (FY2013 revised edition (Ver. 1.1))

그림 16 목록에서 선택한 화학물질의 분류 결과 예시

화학물질 분류와 마찬가지로 SDS에 대한 기준 또한 JIS로 제시되고 있으며, “GHS 기준에 따른 화학물질의 유해 소통 - 표시기준 및 SDS”(JIS Z 7253)²⁴⁾에서 관련 내용을 찾을 수 있다. 해당 표준은 제품과 관련된 유해성 정보를 전달하기 위해 유해화학물질의 용기 및 포장 표시 기준에 대한 지침을 제시한다. 또한 경제산업성은 웹사이트에서 JIS Z 7253을 기반으로 한 SDS 표준 양식을 제공하고 있다.

ISHL, PRTR 및 PDSCL 등 세 가지 법률에 적용되는 화학물질에 대해

24) 원문은 유료로 제공되고 있어 별도 수록하지 않았으며, 112쪽에 JIS Z 7253 공식 영문 요약본 수록

서는 JIS Z 7252 및 7253에 따라 GHS 기준에 부합하는 라벨과 SDS를 필수적으로 마련하여야 한다. ISHL에 따르면 관리 대상 화학물질의 제조·수입업체는 해당 물질을 취급, 사용 또는 보관하는 업체에 SDS를 제공해야 한다. SDS는 일본어로 작성되어야 하며, 정기적으로 업데이트되어야 한다. 또한 SDS에 기재된 정보는 적합한 교육 또는 라벨을 통해 근로자에게 효과적으로 전달되어야 한다. 한편 후생노동성은 현재까지 3,315개 화학물질에 대한 예시 SDS를 제공하고 있고 기업은 제공된 자료를 무료로 사용할 수 있다.²⁵⁾ 해당 자료들에 대하여 GHS 6 개정판 기준에 따른 업데이트가 주기적으로 이루어지고 있다.

ホルムアルデヒド(Formaldehyde)	
成分: ○○○○	CAS番号: 50-00-0
危険	
危険有害性情報 極めて可燃性の高いガス 高圧ガス: 熱すると爆発のおそれ 酸みに似た臭気 皮膚に接触すると有毒 吸入すると生命に危険 重篤な皮膚の腐傷及び目の損傷 強い眼刺激 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれ 発がんのおそれ 神経系、呼吸器の障害 長年にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、呼吸器の障害 水生生物に毒性 長期的影響により水生生物に有害 注意書き 【安全対策】 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面罩を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入力すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 【応急措置】 情報なし 【保管】 換気の良い場所で保管すること。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 距離して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 【廃棄】 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 【その他の危険有害性】 情報なし	
供給者: ○○○株式会社 労働安全衛生法: 特定化学物質第2種物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2種物質、特定第2種物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、3号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)、リスクアセスメント対象物(法第57条の3) 危険物・可燃性のガス(施行令別表第1第5号) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内空気基準(法第101条の4) 毒物及び劇物取締法: 毒物(法第2条別表第2) 消防法: 野戦等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2-18・平気省令2号第2条)【ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く)】 指針番号: 132 または 153 国連番号: 1198/2209 ロットNo.: XYZ0123 危険物(第2類)	

그림 17 SDS 모델 예시

PRTR에 근거하여 지정된 화학물질(1급 및 2급)을 양도·공급하는 경우, 규정에 부합하는 SDS 및 라벨을 통해 해당 화학물질의 특성 및 취급에 관한 정보를 양수자에게 제공해야 한다.

더불어 물질이 유해·유독물질 관리법상 PDSCL에 따른 독물·극물의 경

25) http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx

우, 화학물질의 명칭, 구성성분, 양, 제조·수입자 등의 정보를 표시할 의무가 있으며, 용기 및 포장에 라벨을 부착하고 SDS를 제공해야 한다.

한편‘화학물질의 평가 및 제조 등의 규제에 관한 법률에 따른 화학물질의 수입통관 절차’는 환경성에서 제공하는 문서로, 통관 시 필요한 세부 요건이 나와 있다. 그림 17과 같이 해당 문서는 분류된 화학물질에 따라 필요한 필수 등록번호 또는 제출 서류를 표로 제시하고 있다. SDS의 경우 필수 제출 서류로 명시되어 있지는 않지만, 화학물질의 특성 및 취급, 사용, 보관 방법에 대한 정보가 요구되기 때문에 일반적으로 추가 서류로 제출해야 한다.

Classification of chemical substances	Registration Number in the Gazette List, etc. (Import declaration, Invoice)	Documents to be submitted, etc.
Existing Chemical Substances	Reference Number by Category	-
Publicly Notified Chemical Substances	Registration Number, Reference Number by Category	-
Monitoring Chemical Substances	Registration Number, Reference Number by Category	-
Priority Assessment Chemical Substances	Registration Number, Reference Number by Category	-
		-
Class I Specified Chemical Substances	-	Original of permission and original of confirmation from the Ministry of Economy, Trade and Industry in accordance with Import Trade Control Ordinance.
1. Class I Specified Chemical Substances used for essential use		
2. Class I Specified Chemical Substances used for testing and research		Original of confirmation from the Ministry of Economy, Trade and Industry in accordance with Import Trade Control Ordinance.
Class II Specified Chemical Substances	Item Number of Article 2 of the Order for Enforcement of the Act	
New Chemical Substances		
1. After receipt of notification of decision	-	Copy of notification
2. For testing and research purposes or as a reagent	-	Documents in Form 1
3. Intermediates, etc.	-	Copy of confirmation notice
4. Small Quantity of New Chemical Substances	-	Copy of confirmation notice and documents in Form No. 2
5. Polymer Compounds	-	Copy of confirmation notice
Concerning Article 3, Paragraph (1), Item (vi) of the Act		
6. New Chemical Substances Manufactured in Small Quantity	-	Copy of confirmation notice and documents in Form 2
New Chemical Substances of foreign manufacturers, etc.	-	Copy of notification (copy of notification and document in Form 3 when getting a person other than the person who received the notification to export)

그림 18 화학물질의 수입통관 시 필요한 세부 요건

3) 사업장 노출기준 관리

작업장의 화학물질 안전 관리를 감독하는 주요 규제 기관은 ISHL을 시행하는 후생노동성이며, 일본의 노출 기준인 관리 농도(Administrative Control Level)는 광범위한 과학적 연구와 위험 평가를 기반으로 설정한다. 후생노동성은 문헌자료, 독성 연구, 역학 데이터를 종합적으로 검토하여 이 절차를 진행한다. 사업장에서 확인되는 화학물질의 잠재적 위해성을 평가하기 위해 위해성 평가를 진행하며, 노출기준이 최신의 과학적 지식과 최선의 관행에 근거한 것인지 확인하기 위해 전문가 및 대중의 의견을 수렴한다. 한편 후생노동성 산하의 노동기준검사국(Labour Standards Inspection Office)은 화학물질 안전 규정 준수 여부를 확인하기 위해 사업장에 대한 정기 점검을 실시한다. 규정을 위반하는 경우 벌금, 과태료, 또는 영업 정지 등의 처분을 받을 수 있다.

일본에서는 3개의 부처가 서로 다른 법을 주관하며 각 법의 분류 기준에 따른 유해화학물질이 유통 및 취급되는 것을 최대한 세밀한 방식으로 통제하고자 노력하고 있다는 점에서 우리나라와 유사한 체계를 갖추고 있다고 볼 수 있다. 그러나 반대로 말하면, 우리나라와 동일하게 한 가지 화학물질에 대하여 여러 법률이 적용되므로, 규제 대응에 필요한 서류, 작업 등이 중복될 수 밖에 없고 이로 인한 행정적 시간 및 비용이 추가로 소요된다.

일본에서도 혼합물 내에 유해성이 밝혀지지 않은 물질에 대해서는 별도의 규정을 마련하고 있지 않으며, 노동안전위생법, 특정 화학물질의 환경배출량의 파악 등 및 관리 개선 촉진에 관한 법률, 독물 및 극물 단속법 등에서 각각 관리하는 유해화학물질 혹은 혼합물에 한하여 SDS를 마련하여야 할 의무가 주어진다. 세 법 모두 JIS Z 7252 표준에 근거하여 유해·위험성을 분류하기 때문에, 결국 GHS에 근거한 유해화학물질 및 혼합물에 대해서만 관리하고 있다고 볼 수 있다. 유해성이 입증된 화학물질에 대해서는 제조·수입자들이 JIS Z 7253에 따라 SDS를 작성하여 하위사용자에게 화학물질 및 혼합물과 함께 제공하여야 하며, 정부 차원에서도 해당 물질들에 대하여 금지 또는 허가의 기준을 마련하거나 일련의 의무 규정을 통하여 관리하고, 신규화학물질에 대해서는 평가를 통해 유해성을 밝혀내는 것에 주력하고 있다. SDS 외에 모든 화학물질의 정보를 이해관계자 사이에서 공유하고 통제할 수 있는 시스템은 따로 마련되어 있지 않다.

5. 중국

1) 관련 법규 및 규정 소개

중국 내 화학물질 규제 준수는 생태환경부(Ministry of Ecology and Environment, MEE)에서 제공하는 중국 기존화학물질 목록(Inventory of Existing Chemical Substances in China, IECSC)과 유해화학물질 목록(Catalogue of Hazardous Chemicals, HC)을 기반으로 화학물질 목록을 확인하는 것부터 시작된다. 또한 기업은 자발적으로 생태환경부 고체폐기물 및 화학물질 관리센터(Solid Waste and Chemical Management Centre, SCC)에 기술 평가를 요청하여 해당 화학물질이 신규화학물질로 분류되는지를 확인할 수 있다. 목록에 등재된 모든 화학물질은 생태환경부에 신고나 등록 없이 중국으로 수입할 수 있으며, 현재 IECSC에 등록되어 있지 않은 화학물질은 신규화학물질로 분류될 가능성이 높다. 따라서 신규화학물질의 환경관리 등록에 관한 조치를 준수하는 것이 중요하다.

(1) 신규화학물질 환경관리 등록

신규화학물질 환경관리 등록 방법(2020년 생태환경부 령 제12호)는 2021년 1월 1일부터 시행되었으며, 중국 내에서 해당 화학물질을 제조, 수입 또는 사용하기 전에 신규화학물질의 신고를 완료할 것으로 명시하고 있다.²⁶⁾ 신고 방법은 제조, 수입 또는 사용하는 화학물질의 양에 따라 세 종류로 나뉜다.²⁷⁾

(2) 유해화학물질 안전 관리에 관한 규정

유해화학물질 안전 관리에 관한 규정(응급관리부 조례 591)은 유해화학물질의 안전한 취급, 운송 및 사용을 보장하기 위해 설정되었으며, 응급관리부(Ministry of Emergency Management, MEM)가 관리한다. 이 규정에는 유해화학물질의 분류 및 표시, 안전 관리 요건, 비상 대응 지침, 정보 공개를 위한 통합 시스템 구축 등이 포함되어 있다.

26) 第三条 本办法所称新化学物质,是指未列入《中国现有化学物质名录》的化学物质。已列入《中国现有化学物质名录》的化学物质,按照现有化学物质进行环境管理;但在《中国现有化学物质名录》中规定实施新用途环境管理的化学物质,用于允许用途以外的其他工业用途的,按照新化学物质进行环境管理。《中国现有化学物质名录》由国务院生态环境主管部门组织制定、调整并公布,包括2003年10月15日前已在中华人民共和国境内生产、销售、加工使用或者进口的化学物质,以及2003年10月15日以后根据新化学物质环境管理有关规定列入的化学物质。

27) 第四条 国家对新化学物质实行环境管理登记制度。新化学物质环境管理登记分为常规登记、简易登记和备案。新化学物质的生产者或者进口者,应当在生产前或者进口前取得新化学物质环境管理常规登记证或者简易登记证(以下统称登记证)或者办理新化学物质环境管理备案。

표 18 유해화학물질 안전 관리에 관한 규정에서 규정하는 각 이해관계자의 의무

이해관계자	의무
제조·수입업체	규정에 따라 유해화학물질을 분류하고 그에 따른 표시사항을 준수한다.
	유해화학물질에 대한 SDS를 제공한다.
	신규화학물질에 대한 등록 요건을 준수한다.
	유해화학물질의 생산 및 보관 시 안전 조치를 이행한다.
사용자	규정 및 제공된 지침에 따라 유해화학물질을 안전하게 사용하고 취급하도록 보장한다.
	유해화학물질 취급과 관련된 직원에게 적절한 교육을 제공한다.
	안전 수칙을 이행하고 필요에 따라 보호 장비를 사용한다.
	비상 대응 계획을 수립하고 관리한다.
유통업자 및 소매업자	유해화학물질의 보관 및 운송과 관련된 규정을 준수한다.
	유통되는 화학물질에 대하여 적절한 표시기준 및 문서를 마련한다.
	운송 중 사고를 예방하고 대응하기 위한 조치를 취한다.
고용주	유해화학물질을 취급하는 근로자에게 안전한 작업환경을 제공한다.
	위해성 평가를 수행하고 노출을 최소화하기 위한 관리 대책을 실행한다.
	근로자에게 화학물질의 유해성과 안전한 사용에 대한 교육 및 정보를 제공한다.
	비상 대응 절차를 수립한다.

유해화학물질 등록 관리 조치(국가안전생산감독관리총국 (State Administration of Work Safety, SAWS) 명령 53)에 따라 중국 내 유해화학물질 제조·수입업체는 국가 화학물질 등록센터(National Registration Centre for Chemicals, NRCC)에 유해화학물질을 등록해야 한다.²⁸⁾ 등록의 주요 목적은 회사가 중국에서 취급하는 유해화학물질의 종류와 양을 당국에 알리는 것이다. 등록은 3년간 유효하며 만료일로부터 3개월 전에 갱신하여야 한다. 다음 기준 중 하나를 충족하는 화학물질 및 혼합물은 제조·수입 전에

28) 第十条 新建的生产企业应当在竣工验收前办理危险化学品登记。进口企业应当在首次进口前办理危险化学品登记。

第十一条 同一企业生产、进口同一品种危险化学品的，按照生产企业进行一次登记，但应当提交进口危险化学品的有关信息。进口企业进口不同制造商的同一品种危险化学品的，按照首次进口制造商的危险化学品进行一次登记，但应当提交其他制造商的危险化学品的有关信息。生产企业、进口企业多次进口同一制造商的同一品种危险化学品的，只进行一次登记。

NRCC에 유해화학물질 등록을 완료해야 한다.

- (가) 유해화학물질 목록(2002, SAWS Order No.1, 2003)에 등재된 화학물질(2,848개 항목)
- (나) 혼합물의 구성성분 중 70% 이상이 목록에 수록된 경우, 해당 혼합물은 자동으로 유해화학물질로 간주된다.
- (다) 혼합물의 구성성분 중 목록에 기재된 성분이 70% 미만으로 함유된 혼합물의 경우, 해당 혼합물에 대한 유해화학물질 분류 여부를 확인하기 위해 자격을 갖춘 기관에서 기술적인 확인 및 분류를 진행하여야 한다.
- (라) 유해성이 알려지지 않은 화학물질 또는 혼합물의 경우, 유해성을 확인하고 분류하기 위해 추가 절차를 진행해야 하며, 이후 유해성이 유해화학물질 기준을 충족하는 것으로 판단되는 경우 해당 화학물질 또는 혼합물을 등록하여야 한다.

(3) 직업병 예방 및 치료에 관한 법률

2001년 국가보건가족계획위원회에서 제정한 직업병 예방 및 치료에 관한 법률(법령 제52호)은 작업장 내 유해인자 노출로 인한 질병의 예방, 식별 및 치료를 위한 체계를 제공한다. 이 법령은 근로자의 건강과 관련된 피해를 완화하기 위한 사전 예방 대책을 강조하는 한편, 근로자의 정기적인 건강 검진을 장려하며, 고용주와 당국의 책임을 명시하고 있다.

표 19 직업병 예방 및 치료에 관한 법률에서 규정하는 각 이해관계자의 의무

이해관계자	의무
고용주	안전한 근무 조건 제공: 고용주는 직업병 발생을 예방하기 위하여 안전한 근무 환경을 조성하고 유지해야 할 의무가 있다. 유해화학물질에 대한 노출을 통제하고 저감하기 위한 조치를 시행하고 작업장의 전반적인 안전을 보장하여야 한다.
	건강 모니터링: 고용주는 직업적 위험에 노출된 근로자를 대상으로 건강 모니터링을 실시해야 한다. 직업병의 초기 징후를 관찰하고 발견하기 위한 정기적인 건강 검진을 포함하여야 한다.
근로자	안전 조치 준수: 근로자들은 고용주가 제공하는 안전·보건 조치를 준수하여야 한다. 개인보호장비를 적절하게 사용하여야 하며, 안전 조치 절차를 준수하여야 한다.

	건강상 문제 보고: 작업과 관련된 건강상 문제를 고용주에게 보고하는 것이 권장된다. 빠른 보고를 통해 시기적절한 개입과 치료를 진행할 수 있다.
정부 기관	규제 감독: 당국은 산업 보건 및 안전 규정 준수를 강제할 책임이 있다. 이들은 작업장을 모니터링하고, 점검을 실시하며, 고용주가 법을 준수하도록 하는 데 중요한 역할을 한다.
	산업 보건 증진: 산업 보건에 대한 인식을 증진하고 고용주와 근로자 모두에게 교육 프로그램을 제공하는 역할을 맡는다.
의료 기관	의학적 진단 및 치료: 의료 기관은 직업병 환자에게 정확한 진단과 효과적인 치료를 제공할 책임이 있다. 의료 기관은 산업 보건 문제의 예방 및 관리를 지원하는 데 핵심적인 역할을 한다.
유해화학물질 제조·공급업체	라벨링 및 문서: 유해 물질 제조 및 공급업체는 제품과 관련된 잠재적 위험에 대한 명확한 라벨링과 문서를 제공해야 한다. 이 정보는 고용주가 적절한 안전 조치를 시행하는 데 매우 중요하다.

(4) 유독물질을 사용하는 작업장에서의 노동 보호에 관한 규정

2002년 응급관리부에서 제정한 유독물질을 사용하는 작업장에서의 노동 보호에 관한 규정 (국무원령 제352호)은 유독물질이 존재할 수 있는 산업 환경을 포함한 다양한 작업장에서의 유독물질 취급 및 사용에 대해 다룬다. 이 규정은 유독물질의 안전한 생산, 사용, 보관, 운송 및 폐기를 보장하기 위한 것이다.

유독물질을 취급하는 고용주는 국가 표준에 맞는 물질을 사용해야 하며, 국가가 금지하거나 기준에 맞지 않는 독극물을 작업장에서 사용해서는 안 된다.

고독성 물질을 다루는 고용주는 해당 물질을 사용하는 작업 항목을 신고할 때 다음 자료를 보건행정기관에 제출해야 한다. 사업주가 사용하는 고독성 물질의 종류를 변경하는 경우에는 새롭게 신고하여야 한다

- (가) 작업 중 중독 위험의 관리 효과에 대한 평가 보고서
- (나) 산업 보건 관리 시스템 및 운영 절차 등의 자료
- (다) 작업 중 중독 사고에 대한 긴급 구조 계획

2) 분류

직업병 예방 및 치료에 관한 법률은 화학물질의 분류 및 관리를 위한 국가 기준 및 구체적인 가이드라인을 포함하는 광범위한 규제 체계 내에서 운영된다. 화학물질 분류에 대한 일반적인 규칙은 GuoBiao 또는 GB 표준 등으로 불리는 국가 표준을 통해 제공한다. 중국은 GHS 4 개정판을 채택하였으며, 이는 GB 30000 표준(GB 30000.2-2013에서 GB 30000.29-2012까지)에 해당하는 “중국 GHS 분류 및 위해 소통” 표준에 반영되어 있다.

GB 30000 표준은 잠재적 위험성에 따라 화학물질을 분류하는 체계적이고 정형화된 접근 방식을 제공한다. 물리적 위험성, 인체 및 환경에 대한 유해성 등에 대한 기준이 포함되어 있어 다양한 화학물질과 관련된 위험성 평가와 소통 측면에서 일관되고 투명한 시스템을 보장한다. 예방조치문구의 표시와 유해·위험문구를 일관되게 표기하여 해당 화학물질을 사용하는 작업장에서 잠재적 위험에 대한 소통이 더욱 원활하게 이루어질 수 있다.

3) 물질안전보건자료 (SDS)

화학물질의 분류와 마찬가지로, 중국은 GB 표준을 기반으로 SDS에 GHS 시스템을 적용하고 있다. SDS 작성에 참고하여야 하는 세 가지 주요 GB 표준은 다음과 같다.

(가) SDS 작성에 관한 일반 규칙(GB/T 16483-2008)²⁹⁾

이 규칙은 SDS 작성을 위한 구조, 내용 및 일반적인 양식에 대한 필수 지침을 제시한다. SDS는 화학물질 또는 제품의 특성, 위험성, 안전한 사용 및 비상 대응 조치를 포함하여 포괄적인 정보를 제공하는 중요한 문서이다. GB/T 16483-2008은 SDS 작성에 일관성과 명확성을 보장하며 공급망 전체에 필수적인 안전 정보를 효과적으로 전달한다.

(나) 화학제품 SDS 작성 지침(GB/T 17519-2013)

GB/T 16483-2008을 기반으로 하는 이 지침은 화학제품의 SDS에 대해 보다 자세히 안내한다. 이 지침은 화학물질과 관련된 위험성 및 안전한 취급 방법에 대한 효과적인 소통을 지원하며, SDS의 정확성과 완성도를 향상시키기 위한 구체적인 요구 및 고려사항을 설명한다.

(다) 화학물질의 안전 라벨 작성에 관한 일반 규칙(GB15258-2009)

GB15258-2009는 유해화학물질의 안전 라벨 작성에 대한 세부 요건을

29) 원문 전체는 유료로 제공되고 있어 별도 수록하지 않았으며, 113쪽에 지침의 적용 범위, 용어 및 정의, 개요 등에 한하여 원문 수록

규정한다. 안전 라벨은 화학제품의 잠재적 위험성에 대한 중요한 정보를 전달하는 데 결정적인 역할을 한다. 이 규칙에 따라 다양한 작업환경에서 화학 물질을 안전하게 취급하고 사용할 수 있도록 내용이 일관되며, 정보를 정확하게 전달하고, 이해하기 쉬운 라벨을 작성할 수 있다. 또한 주의 라벨의 긴급 전화번호는 24시간 연중무휴로 연락할 수 있어야 하며, 반드시 중국을 기반으로 하는 번호여야 한다.

유해화학물질의 제조·수입·유통업체는 유해화학물질 안전 관리에 관한 법률에 따라 SDS를 작성하고 공급망을 통해 배포할 의무가 있으며, 이는 시장 출시 초기 단계부터 준수되어야 한다. 현지 제조업체는 영업을 위해 제조 허가를 받아야 하며, 허가 신청 서류에는 SDS가 포함된다. 수입업체의 경우 통관 과정에서 대부분의 화학물질에 대한 유해성 확인을 요청하기 때문에 SDS를 구비하는 것이 권장된다. 관련 규정을 준수하지 않는 경우, 과태료가 부과되거나 허가가 취소될 수 있다.

4) 작업장 노출 기준 관리

작업장에서의 노출 기준은 직업병 예방 및 치료에 관한 법률에 따라 관리되며, 유해화학물질에 대한 노출기준의 경우 작업장 내 유해 물질에 대한 노출 기준(GBZ 2.1-2019)에 제시되어 있다. 이 표준은 358가지의 유해화학물질에 대한 것뿐만 아니라 28가지 화학물질에 대한 생체 모니터링 지표와 생물학적 노출 기준, 분진 49종과 박테리아 3종에 대한 노출 기준 또한 제시한다. 작업장 내 유해화학물질의 농도를 측정하는 일반적인 방법은 국가 표준 GBZ 159-2004 및 GBZ/T 160-2004에 정의되어 있다.

--

4.2 工作场所空气中粉尘的职业接触限值

工作场所空气中粉尘的职业接触限值见表2。

表2 工作场所空气中粉尘职业接触限值

序号	中文名	英文名	化学文摘号 CAS 号	PC-TWA mg/m ³		临界不良健康效应	备注
				总尘	呼尘		
1	白云石粉尘	Dolomite dust	—	8	4	尘肺病	—
2	玻璃钢粉尘	Fiberglass reinforced plastic dust	—	3	—	尘肺病；呼吸道、皮肤刺激	—
3	茶尘	Tea dust	—	2	—	哮喘	—
4	沉淀 SiO ₂ （白炭黑）	Precipitated silica dust	112926-00-8	5	—	上呼吸道及皮肤刺激	—
5	大理石粉尘（碳酸钙）	Marble dust	(1317-65-3)	8	4	眼、皮肤刺激；尘肺病	—
6	电焊烟尘	Welding fume	—	4	—	电焊工尘肺	G2B
7	二氧化钛粉尘	Titanium dioxide dust	13463-67-7	8	—	下呼吸道刺激	G2B
8	沸石粉尘	Zeolite dust	—	5	—	尘肺病；肺癌	G1
9	酚醛树脂粉尘	Phenolic aldehyde resin dust	—	6	—	上呼吸道刺激	—
10	工业酶混合尘	Industrial enzyme-containing dust	—	2	—	皮肤、眼、上呼吸道刺激	敏
11	谷物粉尘（游离 SiO ₂ 含量<10%）	Grain dust(free SiO ₂ <10%)	—	4	—	上呼吸道刺激；尘肺；过敏性哮喘	敏
12	硅灰石粉尘	Wollastonite dust	13983-17-0	5	—	—	—
13	硅藻土粉尘（游离 SiO ₂ 含量<10%）	Diatomite dust(free SiO ₂ <10%)	61790-53-2	6	—	尘肺病	—
14	过氯酸铵粉尘	Ammonium Perchlorate	7790-98-9	8	—	肺间质纤维化	—
15	滑石粉尘（游离 SiO ₂ 含量<10%）	Talc dust (free SiO ₂ <10%)	14807-96-6	3	1	滑石尘肺	—
16	活性炭粉尘	Active carbon dust	64365-11-3	5	—	尘肺病	—
17	聚丙烯粉尘	Polypropylene dust	—	5	—	—	—
18	聚丙烯腈纤维粉尘	Polyacrylonitrile fiber dust	—	2	—	肺通气功能损伤	—

4.3 工作场所空气中生物因素的职业接触限值

工作场所空气中生物因素的职业接触限值见表3。

表3 工作场所空气中生物因素职业接触限值

序号	中文名	英文名	化学文摘号 CAS 号	OELs			临界不良健康效应	备注
				MAC	PC-TWA	PC-STEL		
1	白僵菌孢子	Beauveria bassiana	—	6×10 ⁷ 孢子数/m ³	—	—	—	—
2	枯草杆菌蛋白酶	Subtilisins	1395-21-7; 9014-01-1	—	15 ng/m ³	30 ng/m ³	—	敏
3	工业酶	Industrial enzyme	—	—	1.5 µg/m ³	3 µg/m ³	肺功能下降	敏

그림 19 작업장 내 노출 기준 예시

응급관리부는 유해화학물질 관련 규정의 감독 및 시행을 전반적으로 주관하는 기관이다. 국가 규정과 더불어 지방 정부는 산업 활동의 지역적 특성과 잠재적인 화학적 유해성을 고려한 세부 규정이나 가이드라인을 가지고 있으며, '상해시 유해화학물질 안전 관리 규정'이 하나의 예시에 해당한다. 이 지자체 규정은 국가 수준에서 제시되는 규정의 내용을 보완하고 관할지역 내에서 유해화학물질의 취급, 보관 및 운송과 관련된 구체적인 우려 사항을 해결하기 위해 고안되었다.

국가안전생산감독관리총국(SAWS)은 비정부 기관으로서 중국 내 작업장 안전을 감독하고 규제한다. 국가안전생산감독관리총국(SAWS)은 산업 안전 및 보건과 관련된 정책, 표준 및 규정을 수립하는 데 중요한 역할을 한다. 이 기관은 사업장이 규정된 안전 기준을 준수하는지 확인하기 위해 그 여부를 감독하고 단속하는 일에 관여한다.

중국은 현재 제14차 5개년(2021~2025년) 국가 비상관리체계 계획을 시행하고 있다. 중국 정부는 유해화학물질, 광업, 산업 및 무역, 운송, 건설 등 주요 산업에 대한 법 집행을 강화할 계획이며, 해당 산업을 중심으로 기

업의 엄격한 안전 관리, 투자 확대, 위험 관리 조치 이행을 촉구할 것이다. 화학물질 관리 계획에는 다음과 같은 주요 의제가 포함되어 있다.

- (가) 유해화학물질에 대한 '금지, 제한 및 관리' 목록 제정
- (나) 유해화학물질 등록 및 관리를 위한 데이터베이스 개선
- (다) 개정된 GHS 이행 촉진
- (라) 정부 규제 부서의 정보 시스템에 기업의 작업 안전 정보 통합

중국도 일본과 유사하게, 신규화학물질 환경관리 등록 방법, 유해화학물질 안전 관리에 관한 규정 등에 따라 화학물질을 등록하고 관리하는 국가 단위의 법을 갖추고 있으면서 SDS 작성과 C&L에 관한 내용은 별도의 GB 지침으로 제시하고 있다. 마찬가지로 유해성이 분류되지 않는 화학물질을 관리하는 법이나 체계가 존재하지 않는다는 것을 알 수 있다. 국민의 건강과 보건을 위하여 유해성을 가진 화학물질에 대해서는 국가가 구체적인 규정과 강제력을 통해 체계적인 관리에 앞장서고 있지만, 현실적으로 제조 및 수입되는 모든 화학물질에 관여하는 것은 불가능하다. 이에 중국 정부가 선택한 방식은 유해성이 분명하게 분류되는 화학물질 및 혼합물에 대해서는 목록을 중심으로 통제하는 반면, 유해성이 입증되지 않은 화학물질에 대해서는 물질을 다루는 주체 (제조업자 혹은 수입업자)가 최대한 규정을 준수할 수 있도록 가이드라인을 제시하는 것이었으며 이는 다른 국가가 채택한 방식과 크게 다르지 않다.

III. 비교 및 제언

본 보고서 작성의 취지는 타국의 화학물질 관리 체계를 연구 및 비교함으로써 현 대한민국의 법률 체계 내 MSDS(SDS) 제출 시스템에서 발생하는 문제를 보완하기 위해서였다. 여기서 특히 다루고자 하는 부분은 수입하는 화학물질에 대해서는 미분류 물질을 LoC로 대체하면서 수입업체에서 미분류 물질 정보를 모두 알기가 어려운 공백이 발생하여 MSDS(SDS) 제출 시 미분류물질을 함께 제출 할 수 없는 상황이 거듭 발생하고 있다는 것이었다. 이러한 이해를 바탕으로 타국가의 MSDS(SDS) 시스템을 국내의 것과 비교한 결과, MSDS(SDS) 상 기재되어야 하는 정보와 유해성·위험성이 없는 미분류물질에 대한 정보를 우리나라가 다른 국가에 비해 정부 차원에서 엄격하게 관리되고 있는 측면에서 기인하는 것으로 해석할 수 있었다. 타 국가에서는 MSDS(SDS)가 화학물질에 대한 정보를 공급망 내에서 자율적으로 공유하기 위한 용도로 존재하기 때문에 MSDS(SDS) 상 기재되어야 하는 내용을 정부 차원에서 강하게 규제하지 않지만, 대한민국의 경우 화학물질의 유해성·위험성 등으로부터 근로자를 보호하기 위해 MSDS(SDS)를 정부에 제출하여 정부에서 관리하기 때문에 이에 따른 규정 준수가 비교적 중요하게 다루어지고 있는 것이다. MSDS(SDS) 관리 시스템에 이러한 차이가 발생하게 된 경위를 이해하기 위해서는 연구 대상 국가의 화학물질 관리 체계를 각각 더 자세히 들여다볼 필요가 있었고, 아래와 같은 결론에 도달하게 되었다.

일본, 중국, 미국, EU의 화학물질 관리 규정은 구성 방식은 다르지만, 전반적인 접근에 있어서는 많은 공통점을 가지고 있다.

먼저 4개 지역 모두 정부 기관이 중점을 두는 부분은 유해화학물질 및 유해 혼합물의 관리이며, 유해성이 구분되지 않는 화학물질이나 혼합물을 관리하기 위한 구체적인 별도의 조치를 마련하지 않고 있다. 한국을 포함하여 연구 대상으로 삼은 4개 지역 모두 화학물질 또는 혼합물이 시장에 나오기 위해서는 각국의 법에 따른 화학물질의 등록 및 허가 필요 여부를 판단하는 것으로부터 규제가 시작된다. 그 과정에서 화학물질 또는 혼합물의 유해·위험성을 확인하고 분류하기 위해 GHS의 규칙을 따르고 있었으며, 이를 기반으로 한 등록 및 허가 절차를 통해 정부에서 일차적으로 해당 화학물질의 유해성과 용도에 대해 파악할 기회가 주어진다. 혼합물에 대한 GHS 분류 규칙은 분류에 대한 통일된 체계를 제공하며, 그 분류 결과는 MSDS(SDS)와 라벨을 통해 공급망에 전달되어야 한다. 한편 영업비밀을 보호하기 위해 혼

합물의 유해성 분류에 영향을 미치는 기준치인 특정 노출기준 이상의 유해 성분만이 MSDS(SDS)의 Section 3에 나열되어야 한다.

유해성이 분류되는 혼합물의 정보에서 유해성에 기여하는 물질, 즉 유해화학물질만 나열하면 모든 성분이 아닌 모니터링이 필요한 성분에만 집중하게 되므로 정보의 편의성이 향상되지만, 오히려 혼란을 일으킬 수 있는 여지가 있다. 그러나 분류에 대한 책임은 정부가 아닌 산업계에 부여된다. 혼합물을 구성하는 각 구성성분 및 혼합물 자체의 적합한 분류·표시, 그리고 필수적인 평가를 진행하기 위해 필요한 정보는 업계의 이해관계자들이 가장 잘 갖추고 있기 때문이다. 한편 혼합물의 유해성을 식별하고 계산하려면 세부 구성성분들에 대한 정보를 알아야 하는데, 이러한 정보는 영업비밀로 간주하기 때문에 업계 이해관계자가 그 누구보다 혼합물을 적절하게 분류하는 데 필요한 모든 세부 정보를 보유하고 있을 수밖에 없다. 또한 이미 시장에 나온 수백만 개의 제품들과 매달 새롭게 출시되는 수백 개의 제품을 고려하면, 국가 기관이 시중에 유통되는 모든 혼합물을 개별적으로 면밀히 검사하는 데에는 현실적인 어려움이 따른다. 연구 대상으로 선정된 국가들에서 화학물질 분류 정보의 정확성을 보장하고 잘못된 분류를 방지하기 위해 선택한 접근 방식은 동일하다. 관할 기관이 제조, 유통업체 및 화학물질 또는 혼합물의 공급망에 있는 모든 행위자를 대상으로 무작위 검사를 실시하는 것이다. 이러한 검사는 혼합물의 MSDS(SDS)와 표시사항을 검토하고, 무작위 선별 및 검사를 통해 정확성을 확인하는 것을 중심으로 이루어진다.

한편 EU PCN 시스템을 자세히 살펴본 결과, 유해성이 분류된 혼합물에 대해서만 PCN 제도에 따라 신고를 진행해야 하는 것으로 나타났다. 여기서 중요한 부분은, 신고자의 경우 전체 구성성분에 대한 세부 정보를 ECHA에 제출해야 하지만, 이렇게 제출된 정보는 산업 이해관계자 또는 하위사용자와 공유되지 않는다는 것이다. 오히려 수집된 정보를 기반으로 국가 응급지원부처에 적절한 유해성 정보를 제공함으로써, 비상 상황에 신속하게 대응하는 보다 효과적인 시스템을 갖추기 위한 것이라고 보는 것이 타당하다.

고용주의 경우 한 작업장에서 사용되는 모든 화학물질과 혼합물에 대한 위해성 평가를 실시하고, 근로자에게 안전한 작업환경을 보장하기 위한 적절한 수단(개인보호장비 등)을 제공할 의무가 있다. 화학물질 규제는 주로 유해성이 분류된 화학물질에 초점을 맞추지만, 작업장에서의 노출기준은 예외적이다. 특히 지속적인 노출로 근로자에게 해를 끼칠 가능성이 있는 경우, 유해성이 분류되지 않은 물질에 대해서도 작업장 노출 제한을 설정할 수 있다. 일반적인 예로 분진이 있다. 입자를 구성하는 성분 자체만을 본다면

표 20 각국의 SDS 관련 기준 비교

분류	한국	유럽연합	미국	일본	중국
작성대상	화학물질 또는 이를 포함한 혼합물로써 제104조 유해인자 분류기준에 해당하는 것 (산업안전보건법 제110조 1항)	REACH 제31조, 부속서 II에서 규정하는 유해화학물질 혹은 혼합물	OSHA에서 규정하는 유해화학물질 혹은 혼합물	ISHL, PDSCL, PRTR법에서 각각 지정하는 유해화학물질 혹은 혼합물	유해화학물질 안전 관리에 관한 규정에 따라 목록에 등재된 유해화학물질 혹은 혼합물
MSDS(SDS) 포함 내용	1) 제품명 2) 유해화학물질의 명칭 및 함유량 3) 안전 및 보건상의 취급 주의사항 4) 건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성 5) 물리, 화학적 특성	1) 물질/혼합물 및 회사/사업체의 식별 2) 위험 식별 3) 구성/성분 정보 4) 응급 처치 조치 5) 소방 대책 6) 우발적 유출 조치 7) 취급 및 저장 8) 노출 통제/개인 보호 9) 물리 및 화학적 특성 10) 안정성 및 반응성 11) 독성 정보 12) 생태학적 정보 13) 폐기 고려사항 14) 운송 정보 15) 규제 정보 16) 기타 정보			
영업비밀 보호 (CBI) 방법	GHS에 따라 기본적으로 MSDS(SDS)에 영업비밀보호 대상이 되는 화학물질명, 성분의 화학물질명 그리고 함유량을 가릴 수 있으나, 그 밖에 유해화학물질 및 정보 공개 대상이 되는 화학물질에 대한 세부 규정이 별도로 마련되어 있음.				

	유해화학물질 또는 이를 함유한 혼합물에 대하여 MSDS(SDS)를 작성하여야 하며, 유해화학물질의 명칭 및 함유량 기재 필수 단, 정부 제출용 MSDS(SDS)의 경우 유해화학물질 외에도 비유해화학물질 정보 기재 필요 국내 제조 물질의 경우, 영업비밀과 관련되어 화학물질의 명칭 및 함유량을 MSDS(SDS)에 적지 않는 경우, 해당 화학물질의 명칭 및 함유량을 대체할 수 있는 명칭 및 함유량으로 적을 수 있음	비유해물질이더라도 조합 사업장 노출 기준 대상이거나 PBT 물질일 경우 공개 대상 유해화학물질에 대한 대체 명칭 사용 여부를 ECHA에 요청 가능	HCS에 따라 영업비밀보호 대상 물질명, 식별번호를 가리거나 화학물질의 함유량을 범위로 기재 가능하나, MSDS(SDS) 상 섹션 3에 추가적인 정보를 기재해야 함	제품의 분류에 영향을 미치거나 허용 기준치 이상으로 함유되어 있는 화학물질은 정보 공개 대상 영업비밀보호 대상이 되는 화학물질은 일반명칭으로 대체 기재 가능	물질 혹은 화합물의 분류에 영향을 끼치는 유해 성분 정보 및 함유량은 공개 대상 영업비밀보호 대상이 되는 화학물질의 경우, 구체적인 명칭과 CAS번호 제외 가능
	정부 제출용 MSDS(SDS) 중 수입되는 물질의 경우, 국외 제조자로부터 작성된 대체자료 (LOC)로 명칭 및 함유량을 대체할 수 있음 (산업안전보건법 제112조제1항)	LOC 제도 갖춰져 있지 않음	LOC 제도 갖춰져 있지 않음	LOC 제도 갖춰져 있지 않음	LOC 제도 갖춰져 있지 않음

비유해화학물질 (미분류물질)	MSDS(SDS) 제출시 산안법 제110조제2항에 근거하여 분류기준에 해당하지 아니하는 비유해화학물질 (미분류물질)의 정보도 함께 정부에 제출	비유해화학물질 (미분류물질)에 대한 MSDS(SDS) 상의 법적 규제사항 없음. * 단, 유해·위험성이 분류되는 혼합물의 경우, CLP 제45조 ³⁰⁾ 및 별표 8에 따른 독극물센터 신고를 위해 해당 혼합물에 포함된 비유해화학물질 정보 제출 필요	비유해화학물질 (미분류물질)에 대한 MSDS(SDS) 상의 법적 규제사항 없음	비유해화학물질 (미분류물질)에 대한 MSDS(SDS) 상의 법적 규제사항 없음	비유해화학물질 (미분류물질)에 대한 MSDS(SDS) 상의 법적 규제사항 없음.
--------------------	---	---	--	--	---

30) Article 45 (Appointment of bodies responsible for receiving information relating to emergency health response)

1. Member States shall appoint a body or bodies responsible for receiving information relevant, in particular, for formulating preventative and curative measures, in particular in the event of emergency health response, from importers and downstream users placing mixtures on the market. This information shall include the chemical composition of mixtures placed on the market and classified as hazardous on the basis of their health or physical effects, including the chemical identity of substances in mixtures for which a request for use of an alternative chemical name has been accepted by the Agency, in accordance with Article 24.
2. The appointed bodies shall provide all requisite guarantees for maintaining the confidentiality of the information received. Such information may only be used: (a) to meet medical demand by formulating preventative and curative measures, in particular in the event of an emergency; and b) where requested by the Member State, to undertake statistical analysis to identify where improved risk management measures may be needed.

전형적인 유해성 분류기준 내에 속하지 않더라도, 입자 자체의 특성으로 인해 근로자에게 건강 위험을 초래할 수 있다. 이와 같이 유해성이 분류되지 않은 물질을 관리하는 것은 잠재적 피해를 최소화하기 위한 사전 예방적 접근 방식이라고 볼 수 있다.

일부 국가에서는 화학물질 또는 혼합물의 수입 시 분류 정보를 검토하는데, 숙련된 세관 직원이 제공된 정보를 평가하여 수입 과정에서 특정 요건(예: 허가증)이 필요한지 확인한다. 그러나 연구 대상 국가 중 어느 곳도 해당 증빙자료에 포함된 화학물질 및 혼합물 분류의 정확성에 대해 심도 있는 검토를 진행하지는 않는다.

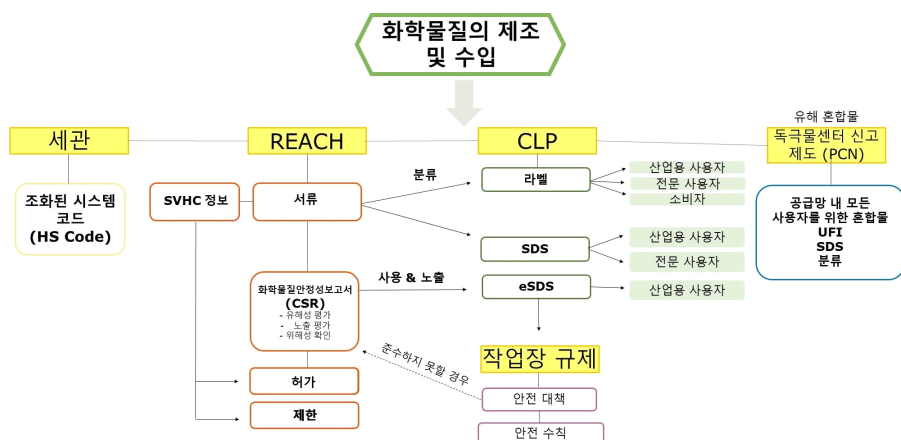


그림 20 EU의 화학물질 규제 구조

화평법은 한국의 화학물질 관리를 위한 가장 기본적인 법령이다. 화평법에 따라 기존화학물질은 등록을 진행하여야 하며, 신규화학물질은 시장에 출시되기 전에 신고 및 유해성 평가 절차를 거쳐야 한다. 화평법은 제조자와 수입자가 물리화학적 특성, 인체독성, 환경독성 등에 대한 종합적인 자료를 제출하여 평가를 받도록 의무화하고 있다. 국내에서 요구되는 화학물질의 분류, 표시 및 SDS 작성 요건은 GHS 개정판 4에 준하는 것으로 볼 수 있다. 또한 화평법에도 연간 10톤을 초과하여 제조 또는 수입되는 물질에 대한 화학물질안전보고서(CSR) 작성 규정이 포함되어 있으며, 해당 자료는 화학물질의 유해성 평가 및 분류에 적용된다. 그러나 화평법에 근거하여 국립환경과학원이 수행한 유해성 평가 결과로 도출한 화학물질 분류는 법적으로 반드시 따라야만 하는 분류는 아니며, 자체 평가를 진행할 수 있다.

화관법은 화학물질 안전 조치에 중점을 두고 화학물질의 안전한 생산, 수입, 사용을 규제함으로써 화평법을 보완하는 역할을 한다. 화관법 공급

망 전반에 걸친 효과적인 위해 소통을 위한 근거 규정을 제시하며, 화학물질에 대한 이해도를 높이고 그로 인한 위험 관리를 용이하게 하기 위한 표준화된 분류·표시 및 SDS에 대한 기준이 포함된다. 또한 화관법에는 유해화학물질 사용과 관련된 위험을 완화하기 위한 공학적, 행정적 조치 및 개인보호장구 기준 등에 대한 정보를 포함한다.

산안법은 작업환경에서의 안전한 화학물질 취급을 포함하여, 작업장 내에서의 안전 및 보건을 보장하는 데에 중점을 둔다. 유해화학물질의 보관, 취급, 사용에 대한 사업장별 준수사항을 제시하며, 근로자에 대한 유해화학물질의 정보 제공 및 교육에 관한 내용이 포함된다. 또한 화평법 및 화관법에 명시된 안전 정보의 소통을 원활하게 하기 위하여, 근로자가 본인이 작업하는 데에 사용되는 화학물질 관련 위해성에 대해 알 수 있도록 SDS에 대한 접근성을 높이는 등의 조치를 취하도록 한다. 그러나 실상, 산안법에서 제시되는 화학물질의 분류기준이 화평법에서의 분류기준과 상이하여 규정 준수에 복잡성을 더하는 경우가 있다.

국내 제조·수입업체는 화관법에 따른 화학물질 확인과 산안법에 따른 MSDS(SDS) 제출이라는 두 가지 절차를 통해 제품에 대한 전체 성분 정보를 제출해야 한다. 그러나 수입업체가 외국 제조자로부터 전체 성분 정보에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 없는 어려움을 고려하여 두 가지 요건 모두에 대해 제조자가 작성한 확인서로 전 성분 공개를 대체할 수 있도록 하고 있다. 반대로 국내 제조사는 LOC를 통한 정보 제공이 허용되지 않는다. 기본적으로 수입업체는 제품의 전 성분에 대하여 함량의 합이 100%가 되도록 그 상세 정보를 공개하여야 한다. 이는 물질의 유해성 분류 여부에 따라 다르지 않다. 국내에서 시행되고 있는 GHS에 기반한 MSDS(SDS)의 요건은 GHS 규정에 따라 화학물질을 분류하고, 유해성이 분류된 물질에 대해 일정 기준치 이상의 정보를 MSDS(SDS)에 포함하도록 규정하고 있을 뿐이다.

한국에서 적용되는 세 가지 주요 규정은 각각 특정한 목적을 가지고 있고, EU의 규제와 거의 유사한 절차 및 수단을 갖추고 있으나, 유해성의 분류 및 표시, MSDS(SDS) 요건 및 위해성 관리와 같은 영역에서 일부 중복되는 부분이 있다. 이러한 관련 규정들을 균형 있게 조화하고 간소화하는 방법으로는 규정 간의 공통점을 파악하고, 용어를 표준화하며, 일관된 정의를 제공하는 등의 방법을 제시할 수 있으며, 궁극적으로는 국내 화학물질 관리를 위한 보다 통합적인 관점에서의 프레임워크를 구축하는 것을 고려해볼 수 있다. 산업계의 규정 준수 절차를 간소화하고, 규제의 명료성을 높이며, 전반적인 화학물질 관리를 개선하는 동시에 행정 부담을 줄이는 방향으로 규제

의 간극을 좁힐 방안이 필요하다.

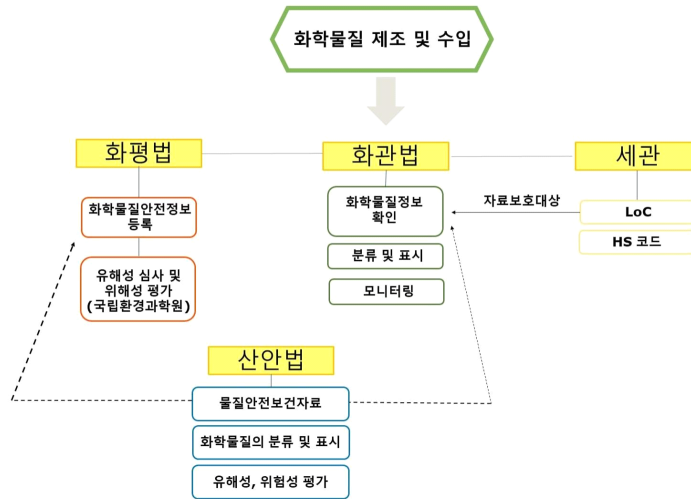


그림 21 한국의 화학물질 규제 구조

검토를 진행한 4개 지역 중, 유해성이 분류되는 혼합물에 대한 유해 화학물질 및 비유해화학물질의 세부 정보를 의무적으로 제출하는 제도를 시행하고 있는 곳은 유럽뿐이다. PCN은 혼합물(제품)에 고유 식별자를 추가하기 위해 번호 부여 시스템(UFI)을 사용하며, 제출 시 자동화된 ‘완결성 검토’를 거친다. 영업비밀보호를 위해 혼합물 세부 정보에 대한 전체 접근 권한과 제출된 정보를 보다 상세하게 검토할 수 있는 권한은 해당 회원국의 담당 기관에서만 소유한다. 각 국가의 미분류 물질에 대한 관리 현황을 조사하였으나 한국을 제외한 다른 타 국가에서 미분류 물질의 정보를 정부에 제출하거나 검토하는 제도가 갖춰져 있지 않음을 확인하였다. EU에서는 CLP 규정 제45조 및 별표(Annex) 8에 따른 독극물센터 신고 제도를 통해 일부 미분류 물질의 정보를 제출하도록 명시하고 있으나, 이는 MSDS(SDS)를 통한 정보 전달과는 별개로 유해성이 분류되는 혼합물에 포함된 미분류 물질의 정보에 한하며, 혼합물로 인한 화학 사고 예방 및 빠른 대응을 목표로 한다는 차이점이 있다. 미국, 일본, 중국의 경우 현재까지 미분류물질에 대한 정보를 정부에 제출하거나 정부가 이를 검토하는 구체적인 제도가 전혀 없었고, 이는 국내 제도와 비교하였을 때 미분류 물질에 대한 관리체계 강화나 화학물질 표준의 조화를 위한 개선이 필요한 점으로 살펴졌다. 종합적으로 현재까지 국내를 제외한 타 국가에서 MSDS(SDS)를 통한 미분류 물질에 대한 정보 제공, 제출, 검토를 위한 제도가 부재함을 확인하였다.

나아가 국내 MSDS(SDS) 체계에서 가장 쟁점이 되는 LoC의 경우, 다른

국가에서는 보유하지 않은 독특한 자료 양식이다. 현 시점에서 외국의 수입업체가 국내에 화학물질을 수출할 때 영업비밀에 대한 대체자료를 LoC의 형식으로 제출하는 것에 어려움을 겪지 않는 이유는 여타 국가가 비슷한 자료 형식을 활용하기 때문이 아니라, 과거 화관법에서 요구한 대체자료의 형식이 현재 산안법에서 요구하는 LoC의 형식과 비슷하기 때문이다. 즉, 과거의 경험을 통하여 한국에서는 특정 형식의 대체 자료가 필요하다는 것을 인지하고 있는 것일 뿐 LoC가 범국가적으로 통용되는 자료형식이라고는 볼 수 없다. 앞서 표로 밝혀낸 바와 같이 연구대상이 된 타 국가들은 대부분 영업비밀보호를 위해 특정한 형식의 자료를 추가로 요구하기보다, 비공개된 정보를 대체할 수 있는 기타 정보를 기재하는 선에서 SDS 상의 공백을 메우고자 한다.

국민과 여러 산업 현장의 근로자들을 보호하여야 한다는 취지에 있어서 충분하다는 평가를 받을 수 있는 규정들은 아마도 존재하기 어려울 것이다. 그러나 우리나라의 화학물질 관련 규제들은 다른 나라들에 비해 엄격한 수준으로 평가 받고 있으며, 이로 인해 화학물질 관련 산업에서 한국 기업과 해외 기업들이 제도 이행에 부담과 어려움이 있다는 점은 공공연히 알려져 있는 사실이다. 화학물질의 위해성으로부터 국민을 보호해야 한다는 의무와 산업계 발전을 도모해야 한다는 중요한 두 목적을 달성하기 위해 정부 차원에서의 규제 개선이 필요할 것이다. 특히 한국에서 현재 시행 중인 MSDS(SDS) 검토 절차 및 그 과정에서 활용되는 성분확인서(LoC) 제도를 합리화하고 보다 자동화된 시스템으로 전환하고자 한다면, 유럽의 PCN 제도는 분명 좋은 출발점이 될 수 있다. 그러나 한국과 유럽연합에는 상당한 차이점이 있기 때문에 몇 가지 고려해야 할 사항을 제시하고자 한다.

(가) 혼합물 내 혼합물 (MIM)

- 공급망이 점점 더 복잡해짐에 따라 MIM 제조업체가 한국에 MIM을 직접 공급하지 않아 한국 시스템에 세부 정보를 제출할 의무가 없는 경우가 있다. 이 경우 해당 MIM을 활용하여 또 다른 혼합물을 제조하는 중간제조업체들은 MIM에 대한 적합한 정보를 제공받기 어려우며, 본인들의 혼합물을 한국 내에서 유통시키는 데에 어려움이 따를 수 밖에 없다. 따라서 한국 법인(예: 대리인)을 통하지 않고도 MIM의 제조업체가 자신들의 제품 정보를 시스템에 직접 제출할 수 있어야 한다. 이렇게 하면 추가 비용이 들지 않으므로 해당 MIM 제조업체의 정보 제공 의지가 높아질 것이다.
- 당국에 제출된 MIM의 정보에 대하여 고유한 식별번호를 받을 수 있는 선택지가 갖춰져야 한다. 해당 식별번호는 MIM을 사용하여

또 다른 혼합물을 제조하는 회사에서 전체적인 세부 성분 정보를 대신하여 사용할 수 있을 것이다.

(나) 현재는 모든 MSDS 작성 대상 화학물질 및 혼합물에 대하여 고용노동부에 전 성분을 제출하도록 규정하고 있다. 다만, 검토 대상 물질들의 범위를 축소하거나 LOC로 비유해화학물질 정보를 갈음할 수 있는 범위를 확대하는 것이 추가로 고려될 수 있다.

- 해외에서 수입되는 MIM을 활용하여 또 다른 혼합물을 제조하는 국내의 중간제조업체들 또한 LOC를 증빙문서로 제출하는 것을 허용함으로써 수입업체와 제조업체 간의 형평성 문제를 해소할 수 있다.
- 유해·위험성이 분류되지 않는 물질들에 대한 정보를 반드시 기재하여 제출하여야 하는 화학물질 또는 혼합물들의 범위를 한정하거나, 연구·개발용 물질, 전량 수출용 물질 등과 같이 특수한 목적으로 유통되는 물질들에 대하여 비유해화학물질 정보를 생략할 수 있도록 한정하는 등의 대안을 제시할 수 있다.

(다) 한국은 MSDS와 LoC를 제출할 뿐 아니라, 사용자 간에 제공하고 정보를 활용하는 '단일 창구' 플랫폼을 개발하는 것을 고려할 수 있다.

- 현재 물질안전보건자료시스템(msds.kosha.or.kr)에서 산업안전보건법의 규제(MSDS)에 필요한 모든 정보를 제출하고 있으나, 이를 통해 사용자 간 MSDS가 제공되는 기능은 활성화되어 있지 않고, 필요한 정보를 활용하기 어렵다. 사용자가 이 플랫폼에서 LoC(수입자의 경우)에 필요한 정보 등을 추출할 수 있다면 MSDS 정보의 정확성과 제도 이행의 편의성이 높아질 것이다.

(라) 한국에서도 가급적 EU와 유사한 데이터 형식을 사용하는 것이 바람직하다.

- 시스템 개발 시간을 단축하는 한편, 업계는 EU PCN 시스템을 위해 개발한 내부 데이터 인터페이스와 더불어 수집 및 공유해야 하는 방대한 양의 데이터를 처리하기 위해 제3자가 개발한 기타 소프트웨어 솔루션에도 통일된 데이터 형식을 사용할 수 있을 것이다.

(마) 유럽과 같이 식별번호 등을 사용하여 이미 수집된 위해성 정보를 응급구조대원 및 의료인이 최대한 활용할 수 있도록 하는 방안을 제안한다.

- 식별번호 등을 사용하면 화학물질의 명칭과 함유량 등 영업비밀을 보호하면서도, 근로자 및 국민에게 화학물질 사고가 생길 경우

관련 기관이 화학물질의 정보, 응급조치 등의 정보에 빠르게 접근할 수 있어 신속한 긴급 대응이 가능하다.

<참고문헌>

1. 환경부, 화학물질 정보 제공 및 안전 정보 제외 승인 신청 실무가이드, 2021년 2월
2. European Chemical Agency (ECHA), Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP, Version 2.1, May 2017
3. European Chemical Agency (ECHA), Guidance on harmonised information relating to emergency health response – Annex VIII to CLP, Version 5.0, April 2022
4. European Chemical Agency (ECHA), Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, Version 4.2, March 2021
5. European Chemical Agency (ECHA), Guidance on the Application of the CLP Criteria, Version 5.0, July 2017
6. European Chemical Agency (ECHA), Guidance on the preparation of an Annex XV dossier for the identification of SVHC, Version 21., October 2018
7. European Chemical Agency (ECHA), Guidance on the preparation of dossiers for harmonised classification and labelling, Version 2.0, August 2014
8. European Chemical Agency (ECHA), Guidance on the compilation of Safety Data Sheets, Version 4.0, December 2020
9. European Chemical Agency (ECHA), Strategies and minimum criteria for enforcement of Chemical Regulations, Version 1.0, June 12th 2017
10. US Occupational Safety and Health Agency (OSHA), OSHA Brief 3514 – Hazard Communication Standard: Safety Data Sheets, 2012
11. US Occupational Safety and Health Agency (OSHA), Hazard Communication – Hazard Classification Guidance for Manufacturers, Importers, and Employers, 2016
12. 일본 경제산업성(METI), 사업자를 위한 GHS 분류 지침, Version 2.0, March 2020

13. 일본 경제산업성(METI), 정부를 위한 GHS 분류 지침, Version 2.0, March 2020
14. 일본 경제산업성(METI), Import Clearance Procedures for the Chemical Substances under the Act on the Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc., July 31st 2014

<연구 대상 국가별 MSDS(SDS) 관련 법령 원문 및 요약본>

<EU-REACH>³¹⁾

REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL
of 18 December 2006

concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending
Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and
Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive
76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC
and 2000/21/EC

TITLE IV

INFORMATION IN THE SUPPLY CHAIN

Article 31

Requirements for safety data sheets

1. The supplier of a substance or a mixture shall provide the recipient of
the substance or mixture with a safety data sheet compiled in accordance
with Annex II:

(a) where a substance or mixture meets the criteria for classification as
hazardous in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008; or

(b) where a substance is persistent, bioaccumulative and toxic or very
persistent and very bioaccumulative in accordance with the criteria set
out in Annex XIII; or

31) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20221217#tocId11>

(c) where a substance is included in the list established in accordance with Article 59(1) for reasons other than those referred to in points (a) and (b).

2. Any actor in the supply chain who is required, under Articles 14 or 37, to carry out a chemical safety assessment for a substance shall ensure that the information in the safety data sheet is consistent with the information in this assessment. If the safety data sheet is developed for a mixture and the actor in the supply chain has prepared a chemical safety assessment for that mixture, it is sufficient if the information in the safety data sheet is consistent with the chemical safety report for the mixture instead of with the chemical safety report for each substance in the mixture.

3. The supplier shall provide the recipient at his request with a safety data sheet compiled in accordance with Annex II, where a mixture does not meet the criteria for classification as hazardous in accordance with Titles I and II of Regulation (EC) No 1272/2008, but contains:

(a) in an individual concentration of ≥ 1 % by weight for non-gaseous mixtures and $\geq 0,2$ % by volume for gaseous mixtures at least one substance posing human health or environmental hazards; or

(b) in an individual concentration of $\geq 0,1$ % by weight for non-gaseous mixtures at least one substance that is carcinogenic category 2 or toxic to reproduction category 1A, 1B and 2, skin sensitizer category 1, respiratory sensitizer category 1, or has effects on or via lactation or is persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) in accordance with the criteria set out in Annex XIII or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) in accordance with the criteria set out in Annex XIII or has been included for reasons other than those referred to in point (a) in the list established in accordance with Article 59(1); or

(c) a substance for which there are Community workplace exposure limits.

4. The safety data sheet need not be supplied where hazardous substances or mixtures offered or sold to the general public are provided with sufficient information to enable users to take the necessary measures as regards the protection of human health, safety and the environment, unless requested by a downstream user or distributor.

5. The safety data sheet shall be supplied in an official language of the Member State(s) where the substance or mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide otherwise.

6. The safety data sheet shall be dated and shall contain the following headings:

1. identification of the substance/mixture and of the company/undertaking;
2. hazards identification;
3. composition/information on ingredients;
4. first-aid measures;
5. fire-fighting measures;
6. accidental release measures;
7. handling and storage;
8. exposure controls/personal protection;
9. physical and chemical properties;
10. stability and reactivity;
11. toxicological information;
12. ecological information;
13. disposal considerations;
14. transport information;
15. regulatory information;
16. other information.

7. Any actor in the supply chain who is required to prepare a chemical safety report according to Articles 14 or 37 shall place the relevant exposure scenarios (including use and exposure categories where appropriate) in an annex to the safety data sheet covering identified uses and including specific conditions resulting from the application of Section 3 of Annex XI.

Any downstream user shall include relevant exposure scenarios, and use other relevant information, from the safety data sheet supplied to him when compiling his own safety data sheet for identified uses.

Any distributor shall pass on relevant exposure scenarios, and use other relevant information, from the safety data sheet supplied to him when compiling his own safety data sheet for uses for which he has passed on information according to Article 37(2).

8. A safety data sheet shall be provided free of charge on paper or electronically no later than the date on which the substance or mixture is first supplied.

9. Suppliers shall update the safety data sheet without delay on the following occasions:

- (a) as soon as new information which may affect the risk management measures, or new information on hazards becomes available;
- (b) once an authorisation has been granted or refused;
- (c) once a restriction has been imposed.

The new, dated version of the information, identified as 'Revision: (date)', shall be provided free of charge on paper or electronically to all former recipients to whom they have supplied the substance or mixture within the preceding 12 months. Any updates following registration shall include the registration number.

10. Where substances are classified in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 during the period from its entry into force until 1 December 2010, that classification may be added in the safety data sheet together with the classification in accordance with Directive 67/548/EEC.

From 1 December 2010 until 1 June 2015, the safety data sheets for substances shall contain the classification according to both Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Where mixtures are classified in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 during the period from its entry into force until 1 June 2015, that classification may be added in the safety data sheet, together with the classification in accordance with Directive 1999/45/EC. However, until 1 June 2015, where substances or mixtures are both classified and labelled in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 that classification shall be provided in the safety data sheet, together with the classification in accordance with Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC respectively, for the substance, the mixture and its constituents.

Article 32

Duty to communicate information down the supply chain for substances on their own or in mixtures for which a safety data sheet is not required

1. Any supplier of a substance on its own or in a mixture who does not have to supply a safety data sheet in accordance with Article 31 shall provide the recipient with the following information:

(a) the registration number(s) referred to in Article 20(3), if available, for any substances for which information is communicated under points (b), (c) or (d) of this paragraph;

(b) if the substance is subject to authorisation and details of any authorisation granted or denied under Title VII in this supply chain;

(c) details of any restriction imposed under Title VIII;

(d) any other available and relevant information about the substance that is necessary to enable appropriate risk management measures to be

identified and applied including specific conditions resulting from the application of Section 3 of Annex XI.

2. The information referred to in paragraph 1 shall be communicated free of charge on paper or electronically at the latest at the time of the first delivery of a substance on its own or in a mixture after 1 June 2007.

3. Suppliers shall update this information without delay on the following occasions:

(a) as soon as new information which may affect the risk management measures, or new information on hazards becomes available;

(b) once an authorisation has been granted or refused;

(c) once a restriction has been imposed.

In addition, the updated information shall be provided free of charge on paper or electronically to all former recipients to whom they have supplied the substance or mixture within the preceding 12 months. Any updates following registration shall include the registration number.

<미국-OSHA HCS>

Part Number:1910

Part Number Title:Occupational Safety and Health Standards

Subpart:1910 Subpart Z

Subpart Title:Toxic and Hazardous Substances

Standard Number: 1910.1200

Title: Hazard Communication.

1910.1200(g)³²⁾

Safety data sheets.

1910.1200(g)(1)

Chemical manufacturers and importers shall obtain or develop a safety data sheet for each hazardous chemical they produce or import. Employers shall have a safety data sheet in the workplace for each hazardous chemical which they use.

1910.1200(g)(2)

The chemical manufacturer or importer preparing the safety data sheet shall ensure that it is in English (although the employer may maintain copies in other languages as well), and includes at least the following section numbers and headings, and associated information under each heading, in the order listed (See Appendix D to § 1910.1200 – Safety Data Sheets, for the specific content of each section of the safety data sheet):

1910.1200(g)(2)(i)

Section 1, Identification;

1910.1200(g)(2)(ii)

Section 2, Hazard(s) identification;

1910.1200(g)(2)(iii)

32) <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1200>

Section 3, Composition/information on ingredients;

1910.1200(g)(2)(iv)

Section 4, First-aid measures;

1910.1200(g)(2)(v)

Section 5, Fire-fighting measures;

1910.1200(g)(2)(vi)

Section 6, Accidental release measures;

1910.1200(g)(2)(vii)

Section 7, Handling and storage;

1910.1200(g)(2)(viii)

Section 8, Exposure controls/personal protection;

1910.1200(g)(2)(ix)

Section 9, Physical and chemical properties;

1910.1200(g)(2)(x)

Section 10, Stability and reactivity;

1910.1200(g)(2)(xi)

Section 11, Toxicological information;

1910.1200(g)(2)(xii)

Section 12, Ecological information;

1910.1200(g)(2)(xiii)

Section 13, Disposal considerations;

1910.1200(g)(2)(xiv)

Section 14, Transport information;

1910.1200(g)(2)(xv)

Section 15, Regulatory information; and

1910.1200(g)(2)(xvi)

Section 16, Other information, including date of preparation or last revision.

Note 1 to paragraph (g)(2): To be consistent with the GHS, an SDS must also include the headings in paragraphs (g)(2)(xii) through (g)(2)(xv) in order.

Note 2 to paragraph (g)(2): OSHA will not be enforcing information requirements in sections 12 through 15, as these areas are not under its jurisdiction.

1910.1200(g)(3)

If no relevant information is found for any sub-heading within a section on the safety data sheet, the chemical manufacturer, importer or employer preparing the safety data sheet shall mark it to indicate that no applicable information was found.

1910.1200(g)(4)

Where complex mixtures have similar hazards and contents (i.e., the chemical ingredients are essentially the same, but the specific composition varies from mixture to mixture), the chemical manufacturer, importer or employer may prepare one safety data sheet to apply to all of these similar mixtures.

1910.1200(g)(5)

The chemical manufacturer, importer or employer preparing the safety data sheet shall ensure that the information provided accurately reflects the scientific evidence used in making the hazard classification. If the chemical manufacturer, importer or employer preparing the safety data sheet becomes newly aware of any significant information regarding the hazards of a chemical, or ways to protect against the hazards, this new information shall be added to the safety data sheet within three months. If the chemical is not currently being produced or imported, the chemical

manufacturer or importer shall add the information to the safety data sheet before the chemical is introduced into the workplace again.

1910.1200(g)(6)

1910.1200(g)(6)(i)

Chemical manufacturers or importers shall ensure that distributors and employers are provided an appropriate safety data sheet with their initial shipment, and with the first shipment after a safety data sheet is updated;

1910.1200(g)(6)(ii)

The chemical manufacturer or importer shall either provide safety data sheets with the shipped containers or send them to the distributor or employer prior to or at the time of the shipment;

1910.1200(g)(6)(iii)

If the safety data sheet is not provided with a shipment that has been labeled as a hazardous chemical, the distributor or employer shall obtain one from the chemical manufacturer or importer as soon as possible; and,

1910.1200(g)(6)(iv)

The chemical manufacturer or importer shall also provide distributors or employers with a safety data sheet upon request.

1910.1200(g)(7)

1910.1200(g)(7)(i)

Distributors shall ensure that material data sheets, and updated information, are provided to other distributors and employers with their initial shipment and with the first shipment after a safety data sheet is updated;

1910.1200(g)(7)(ii)

The distributor shall either provide safety data sheets with the shipped containers, or send them to the other distributor or employer prior to or at the time of the shipment;

1910.1200(g)(7)(iii)

Retail distributors selling hazardous chemicals to employers having a commercial account shall provide a safety data sheet to such employers upon request, and shall post a sign or otherwise inform them that a material safety data sheet is available;

1910.1200(g)(7)(iv)

Wholesale distributors selling hazardous chemicals to employers over-the-counter may also provide safety data sheets upon the request of the employer at the time of the over-the-counter purchase, and shall post a sign or otherwise inform such employers that a material safety data sheet is available;

1910.1200(g)(7)(v)

If an employer without a commercial account purchases a hazardous chemical from a retail distributor not required to have safety data sheets on file (i.e., the retail distributor does not have commercial accounts and does not use the materials), the retail distributor shall provide the employer, upon request, with the name, address, and telephone number of the chemical manufacturer, importer, or distributor from which a safety data sheet can be obtained;

1910.1200(g)(7)(vi)

Wholesale distributors shall also provide safety data sheets to employers or other distributors upon request; and,

1910.1200(g)(7)(vii)

Chemical manufacturers, importers, and distributors need not provide safety data sheets to retail distributors that have informed them that the retail distributor does not sell the product to commercial accounts or open the sealed container to use it in their own workplaces.

1910.1200(g)(8)

The employer shall maintain in the workplace copies of the required safety data sheets for each hazardous chemical, and shall ensure that they are readily accessible during each work shift to employees when they are in their work area(s). (Electronic access and other alternatives to maintaining paper copies of the safety data sheets are permitted as long as no barriers to immediate employee access in each workplace are created by such options.)

1910.1200(g)(9)

Where employees must travel between workplaces during a workshift, i.e., their work is carried out at more than one geographical location, the safety data sheets may be kept at the primary workplace facility. In this situation, the employer shall ensure that employees can immediately obtain the required information in an emergency.

1910.1200(g)(10)

Safety data sheets may be kept in any form, including operating procedures, and may be designed to cover groups of hazardous chemicals in a work area where it may be more appropriate to address the hazards of a process rather than individual hazardous chemicals. However, the employer shall ensure that in all cases the required information is provided for each hazardous chemical, and is readily accessible during each work shift to employees when they are in their work area(s).

1910.1200(g)(11)

Safety data sheets shall also be made readily available, upon request, to designated representatives, the Assistant Secretary, and the Director, in accordance with the requirements of § 1910.1020(e).

Part Number:1910

Part Number Title:Occupational Safety and Health Standards

Subpart:1910 Subpart Z

Subpart Title:Toxic and Hazardous Substances

Standard Number: 1910.1200 App D
 Title: Safety Data Sheets (Mandatory)³³⁾

A safety data sheet (SDS) shall include the information specified in Table D.1 under the section number and heading indicated for sections 1–11 and 16. If no relevant information is found for any given subheading within a section, the SDS shall clearly indicate that no applicable information is available. Sections 12–15 may be included in the SDS, but are not mandatory.

Table D.1—Minimum Information for an SDS

Heading	Subheading
1. Identification	(a) Product identifier used on the label; (b) Other means of identification; (c) Recommended use of the chemical and restrictions on use; (d) Name, address, and telephone number of the chemical manufacturer, importer, or other responsible party; (e) Emergency phone number.
2. Hazard(s) identification	(a) Classification of the chemical in accordance with paragraph (d) of §1910.1200; (b) Signal word, hazard statement(s), symbol(s) and precautionary statement(s) in accordance with paragraph (f) of §1910.1200. (Hazard symbols may be provided as graphical reproductions in black and white or the name of the symbol, e.g., flame, skull and cross bones); (c) Describe any hazards not otherwise classified that have been identified during the classification process; (d) Where an ingredient with unknown acute toxicity is used in a mixture at a concentration $\geq 1\%$ and the mixture is not classified based on testing of the mixture as a whole, a statement that X% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity is required.
3. Composition/information on ingredients	Except as provided for in paragraph (i) of §1910.1200 on trade secrets:
	For Substances
	(a) Chemical name;
	(b) Common name and synonyms;

33) <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.1200AppD>

	(c) CAS number and other unique identifiers;
	(d) Impurities and stabilizing additives which are themselves classified and which contribute to the classification of the substance.
	For Mixtures
	In addition to the information required for substances:
	(a) The chemical name and concentration (exact percentage) or concentration ranges of all ingredients which are classified as health hazards in accordance with paragraph (d) of §1910.1200 and
	(1) Are present above their cut-off/concentration limits; or
	(2) Present a health risk below the cut-off/concentration limits.
	(b) The concentration (exact percentage) shall be specified unless a trade secret claim is made in accordance with paragraph (i) of §1910.1200, when there is batch-to-batch variability in the production of a mixture, or for a group of substantially similar mixtures (See A.0.5.1.2) with similar chemical composition. In these cases, concentration ranges may be used.
	For All Chemicals Where a Trade Secret is Claimed
	Where a trade secret is claimed in accordance with paragraph (i) of §1910.1200, a statement that the specific chemical identity and/or exact percentage (concentration) of composition has been withheld as a trade secret is required.
4. First-aid measures	(a) Description of necessary measures, subdivided according to the different routes of exposure, i.e., inhalation, skin and eye contact, and ingestion; (b) Most important symptoms/effects, acute and delayed. (c) Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary.
5. Fire-fighting measures	(a) Suitable (and unsuitable) extinguishing media. (b) Specific hazards arising from the chemical (e.g., nature of any hazardous combustion products). (c) Special protective equipment and precautions for fire-fighters.
6. Accidental release measures	(a) Personal precautions, protective equipment, and emergency procedures. (b) Methods and materials for containment and cleaning up.
7. Handling and storage	(a) Precautions for safe handling. (b) Conditions for safe storage, including any incompatibilities.
8. Exposure	(a) OSHA permissible exposure limit (PEL), American Conference of

controls/personal protection	Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Threshold Limit Value (TLV), and any other exposure limit used or recommended by the chemical manufacturer, importer, or employer preparing the safety data sheet, where available. (b) Appropriate engineering controls. (c) Individual protection measures, such as personal protective equipment.
9. Physical and chemical properties	(a) Appearance (physical state, color, etc.); (b) Odor; (c) Odor threshold; (d) pH; (e) Melting point/freezing point; (f) Initial boiling point and boiling range; (g) Flash point; (h) Evaporation rate; (i) Flammability (solid, gas); (j) Upper/lower flammability or explosive limits; (k) Vapor pressure; (l) Vapor density; (m) Relative density; (n) Solubility(ies); (o) Partition coefficient: n-octanol/water; (p) Auto-ignition temperature; (q) Decomposition temperature; (r) Viscosity.
10. Stability and reactivity	(a) Reactivity; (b) Chemical stability; (c) Possibility of hazardous reactions; (d) Conditions to avoid (e.g., static discharge, shock, or vibration); (e) Incompatible materials; (f) Hazardous decomposition products.
11. Toxicological information	Description of the various toxicological (health) effects and the available data used to identify those effects, including: (a) Information on the likely routes of exposure (inhalation, ingestion, skin and eye contact); (b) Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics; (c) Delayed and immediate effects and also chronic effects from

	short- and long-term exposure;
	(d) Numerical measures of toxicity (such as acute toxicity estimates).
	(e) Whether the hazardous chemical is listed in the National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens (latest edition) or has been found to be a potential carcinogen in the International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs (latest edition), or by OSHA.
12. Ecological information (Non-mandatory)	(a) Ecotoxicity (aquatic and terrestrial, where available); (b) Persistence and degradability; (c) Bioaccumulative potential; (d) Mobility in soil; (e) Other adverse effects (such as hazard to the ozone layer).
13. Disposal considerations (Non-mandatory)	Description of waste residues and information on their safe handling and methods of disposal, including the disposal of any contaminated packaging.
14. Transport information (Non-mandatory)	(a) UN number;
	(b) UN proper shipping name;
	(c) Transport hazard class(es);
	(d) Packing group, if applicable;
	(e) Environmental hazards (e.g., Marine pollutant (Yes/No));
	(f) Transport in bulk (according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code);
	(g) Special precautions which a user needs to be aware of, or needs to comply with, in connection with transport or conveyance either within or outside their premises.
15. Regulatory information (Non-mandatory)	Safety, health and environmental regulations specific for the product in question.
16. Other information, including date of preparation or last revision	The date of preparation of the SDS or the last change to it.

|<일본-JIS Z 7253> 원문 이용 불가, NITE 홈페이지에 제시된 요약 내용 참고

Reference documents for preparing labels/SDS³⁴⁾

Japanese Industrial Standards JIS Z 7253 (Hazard Communication of Chemicals Based on GHS – Labelling and Safety Data Sheet(SDS))

The Japanese Industrial Standards (JIS) related to GHS were issued based on UN GHS to clarify the requirements for the information transmission of GHS –aligned SDS and labels in Japan. The JIS selectively adopted part of the contents of UN GHS considering the circumstances of laws and rules, etc. in Japan (building block approach). If the classification method in Japan is not clear, it's recommended to refer to JIS first.

Regarding GHS, there are the following two JIS.GHS –aligned SDS and labels is summarized in JIS Z 7253.

JIS Z 7252 (Classification of chemicals based on "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)" 【Revised on May 25, 2019】

JIS Z 7253 (Hazard Communication of Chemicals Based on GHS – Labelling and Safety Data Sheet(SDS)) 【Revised on May 25, 2019】

NOTE : The expiration date of the old JIS is 3 years from the issuance of the new JIS (revised version in 2019).The contents of the new JIS must be reflected by May 24, 2022.

34) https://www.nite.go.jp/chem/english/ghs/ghs_sds.html

<중국-GB/T16483-2008,GB/T17519-2013> 일부 원문만 제공

GB/T 16483-2008: 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序³⁵⁾

GB/T 16483-2008 英文名称: Safety data sheet for chemical products content and order of sections

ICS 71.040.40

G 0 4 中华人民共和国国家标准

1 范围

本标准规定了化学品安全技术说明书 (S D S) 的结构、内容和通用形式。

本标准适用于化学品安全技术说明书的编制。

本标准既不规定 S D S 的固定格式, 也不提供 S D S 的实际样例。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2. 1 物质或混合物。

2. 2 自然状态下或通过任何制造过程获得的化学元素及其化合物, 包括为保持其稳定性而有必要的任

何添加剂和加工过程中产生的任何杂质, 但不包括任何不会影响物质稳定性或不会改变其成分的可分离的溶剂。

2. 3 为保护化学品的接触人员而采取的整套预防措施。

2. 4 根据物质或混合物的物理、健康、环境危害特性, 按《全球化学品统一分类和标签制度》(G H S) 的分类标准, 对物质的危险性进行的分类。

2. 5 是指对人体健康的物理伤害或损害, 以及对财产或环境造成的损害。

2. 6 潜在的伤害源。

2. 7 对危险种类和类别的说明, 描述某种化学品的固有危险, 必要时包括危险程度。

2. 8 组成某种化学品的组分。

2. 9 供应商提供的关于产品、工艺和服务的信息中明确可以使用的用途。

2. 1 0 用于标示化学品所具有的危险性和安全注意事项的一组文字、图形符号和编码组合, 它可粘贴、喷印或挂栓在化学品的外包装或容器上。

2. 1 1 标签上用于表示化学品危险性的一类信息, 例如图形符号、警示词等。

35) <https://www.gb-gbt.com/PDF/Chinese.aspx/GBT16483-2008>

1장 범위, 2장 용어 및 정의, 3장 개요까지 무료로 공개되고 있으며 이후 내용은 유료로 제공됩니다.

2. 1 2 用文字或图形符号描述的降低或防止与危险化学品接触，确保正确储存和搬运的有关措施。

2. 1 3 含两种或多种物质组成的混合物或溶液。

2. 1 4 由符号及其他图形要素，如边框、背景图案和颜色组成，表述特定信息的图形组合。

2. 1 5 不在供应商提供的关于产品、工艺和服务的信息中明确可以使用的用途范围之内，但在实际使用过程中，被误用概率非常高的错误用途。

2. 1 6 为工业或专业使用，比如储存、搬运、处理加工或包装而从供应商处接受化学品的中间人员或最终用户。

2. 1 7 能导致伤害发生的概率和伤害的严重程度。

2. 1 8 免除不可接受的风险。

2. 1 9 标签上用于表明化学品危险性相对严重程度和提醒接触者注意潜在危险的词语。如：GHS规定，“警示词”使用“危险”和“警告”。

2. 2 0 向下游用户供应某种化学品的团体。

2. 2 1 简明地传达安全信息的图形要素。

3 概况

总体一种化学品应编制一份SDS。

3. 1 SDS中包含的信息是与组成有关的非机密信息，其成分可以按照附录A中A. 4第3部分的规定，以不同的方式提供。

3. 2 供应商应向下游用户提供完整的SDS，以提供与安全、健康和环境有关的信息。供应商有责任对SDS进行更新，并向下游用户提供最新版本的SDS。

3. 3 SDS的下游用户在使用SDS时，还应充分考虑化学品在具体使用条件下的风险评估结果，采取必要的预防措施。SDS的下游用户应通过合适的途径将危险信息传递给不同作业场所的使用者，当为工作场所提出具体要求时，下游用户应考虑有关的SDS的综合性建议。

3. 4 由于SDS仅和某种化学品有关，它不可能考虑所有工作场所可能发生的情况，所以SDS仅包含了保证操作安全所必备的一部分信息。

3. 5 SDS应按使用化学品工作场所控制法规总体要求，提供某一种物质或混合物有关的综合性信息。注：当化学品是一种混合物时，没有必要编制每个相关组分的单独的SDS。编制和提供混合物的SDS即可。当某种成分的信息不可缺少时，应提供该成分的SDS。

GB/T 17519-2013: 化学品安全技术说明书编写指南³⁶⁾

GB/T 17519-2013 英文名称: Guidance on the compilation of safety data sheet for chemical products

ICS 01.040.71;71.040.40

G04 中华人民共和国国家标准

代替GB/T 17519.2-2003

化学品安全技术说明书编写指南

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

1 范围

本标准规定了SDS中16个部分内容的编写细则、SDS的格式、SDS的书写要求和计量单位要求。本标准适用于SDS的编制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

3.1.1 化学品标识

化学品标识的填写应遵循以下原则:

- a) 标明化学品的中文名称和英文名称。中英文名称应与标签上的名称一致。化学品属于物质的可填写其化学名称或常用名(俗名);属于混合物的可填写其商品名称或混合物名称;属于农药的应填写其通用名称。建议同时标注供应商为该化学品编写的产品代码。
- b) 中文化学名称应按照中国化学会推荐使用的无机化学命名原则和有机化学命名原则确定;英文化学名称应按照国际纯化学和应用化学联合会(IUPAC)推荐使用的IUPAC命名法确定。英文化学名称过长可使用其缩写,但应在SDS的第3部分——成分/组成信息中给出其全称。
- c) 农药的中英文通用名称应分别按照GB 4839和ISO 1750填写。

3.1.2 企业标识

应详细标明供应商的名称、地址、电话号码和电子邮件地址。编写时应注意:

- a) 地址应完整,包括省(直辖市、自治区)、市、区(县)和街道名称,门牌号码,以及邮政编码。

36) <https://www.gb-gbt.com/PDF/Chinese.aspx/GBT17519-2013>

위와 동일하게 일부 내용만 무료로 공개되고 있으며, 이후 내용은 유료이다.

b) 所提供的电话号码(可同时提供传真电话号码),应为供应商SDS责任部门的电话号码。

c) 所提供的电子邮件地址,应为供应商SDS责任部门的电子邮件地址。电子邮件地址宜设为专用和共用(非个人),以方便多人使用和核查(例如:SDS@companyX.com)。

3.2.1 紧急情况概述

紧急情况概述描述在事故状态下化学品可能立即引发的严重危害,以及可能具有严重后果需要紧急识别的危害,为化学事故现场救援人员处置时提供参考。编写本项应注意的事项如下:

a) 本项应置于SDS第2部分——危险性概述的起始位置,可使用醒目字体或加边框。

b) 必要时,描述化学品的物理状态等,例如颜色、形状、气味,以及蒸气的颜色等。

c) 化学品的以下性质(但不限于),可作为事故状态下可能立即引发严重危害或具有严重后果需要紧急识别的危害列入本项:

- 1) 化学品具有易燃易爆特性;
- 2) 化学品具有重大或特殊的火灾或爆炸危险性(如可扩散到点火源,能够形成爆炸性混合物,可燃粉尘爆炸危险等);
- 3) 属于氧化剂、有机过氧化物、自燃物;
- 4) 化学品不稳定(反应)或遇水反应;
- 5) 可引发重大反应性危害(例如与水或有机物发生失控反应,自然分解等);
- 6) 在压力状态下搬运或处置化学品(例如压缩气体、液化气体等);
- 7) 化学品的使用过程产生危害(例如加热过程发生热烧伤,加工过程释放有害化学品或产生其他危害);
- 8) 属于剧毒或有毒化学品,进入人体(如吸入)后产生严重危害(如为强烈的中枢神经系统抑制剂,可引起中毒性肺水肿等);
- 9) 接触后必须立即进行特殊医疗救治(例如接触氢氟酸、氰化物中毒等);
- 10) 化学品能引起组织灼伤(例如对皮肤、眼睛和呼吸道具有腐蚀作用);
- 11) 化学品对眼和(或)皮肤有强烈刺激性;
- 12) 化学品对皮肤或呼吸道有致敏性;
- 13) 化学品属于确认、可能或可疑致癌物(例如GHS分类为类别1A、类别1B或类别2致癌物;国际癌症研究机构(IARC)分类为G1、G2A或G2B类致癌物);
- 14) 化学品对水生生物有高毒性(例如在低浓度下能够导致鱼、藻或溞类等水生生物死亡);

15) 化学品具有环境持久性[例如多氯联苯(PCB)、汞等]。

3.4.1 急救措施的描述

编写本项应注意的事项有：

- a) 根据化学品的不同接触途径,按照吸入、皮肤接触、眼睛接触和食入的顺序,分别描述相应的急救措施。如果存在除中毒、化学灼伤外必须处置的其他损伤(例如低温液体引起的冻伤,固体熔融引起的烧伤等),也应说明相应的急救措施。
- b) 所提出的急救措施,应与SDS的第2部分中健康危害项的内容相互对应。
- c) 所提出的急救措施,应与标签上描述的急救措施保持一致。
- d) 急救措施应由医学专业人员根据化学品的健康危害特性,逐一评估、确定。
- e) 应就以下事项(但不限于)提出建议:
 - 1) 是否应将接触者从现场转移至空气新鲜处;
 - 2) 是否需要脱去接触者的衣着和对污染衣着进行处置;
 - 3) 是否需要清除身体接触的毒物,如体表污染毒物或食入毒物的清除;
 - 4) 是否需要立即就医。

3.5.3 灭火注意事项及防护措施本项提供的信息应包括：

- a) 灭火过程中采取的保护行动。例如隔离事故现场,禁止无关人员进入;消防人员应在上风向灭火;喷水冷却容器等。
- b) 消防人员应穿戴的个体防护装备。包括消防靴、消防服、消防手套、消防头盔,以及呼吸防护装备(如携气式呼吸器)等。
- c) 在填写本项时,应包括泄漏物和消防水对水源和土壤污染的可能性,以及减少这些环境污染应采取的措施等方面的信息。

3.8.2 生物限值

列出物质或混合物组分的生物限值。编写本项时应注意以下几点：

- a) 准确填写国内已制定标准规定的生物限值。
- b) 对于国内未制定生物限值标准的物质,可填写国外尤其是发达国家规定的该物质的生物限值。例如ACGIH制定的生物限值(BEIs)。
- c) 列出的具有生物限值化学品的名称,应与SDS第3部分——成分/组成信息填写的名称一致。
- d) 如有可能,注明生物限值的出处和发布时间。

3.8.5 个体防护装备

个体防护装备的使用应与其他控制措施(包括通风、密闭和隔离等)相结合,以将化学品接触引起疾患和损伤的可能性降至最低。本项应为个体防护装备的正确选择和使用提出建议。编写要点如下：

a) 个体防护装备的选择,应符合国家或行业的相关标准。包括:GB/T 11651、GB/T 18664和GBZ/T 195等。

b) 根据化学品的危险特性和接触的可能性,提出推荐使用的个体防护装备。包括:

1) 呼吸系统防护:根据化学品的形态(气体、蒸气、雾或尘)、危险特性及接触的可能性,具体填写类型合适的呼吸防护装备,例如过滤式呼吸器及合适的过滤元件(滤毒盒或滤毒罐);

2) 眼面防护:根据眼面部接触的可能性,具体说明所需眼面护品的类型;

3) 皮肤和身体防护:根据化学品的危险特性及除手之外身体其他部位皮肤接触的可能性,具体说明需穿戴的个体防护装备[如防护服、防护鞋(靴)]的类型、材质等;

4) 手防护:根据化学品的危害特性及手部皮肤接触的可能性,具体说明所需防护手套的类型、材质等。

3.10.5 危险的分解产物

列出已知和可合理预计会因使用、储存、泄漏或受热产生危险分解产物,例如可燃和有毒物质,窒息性气体等。分解产物一氧化碳、二氧化碳和水除外;有害燃烧产物应包括在第5部分消防措施中,不必在此项中列出。

3.11 毒理学信息

编写本部分应注意的事项包括:

a) 所提供的信息应能用来评估物质、混合物的健康危害和进行危险性分类。这些信息包括:

1) 人类健康危害资料(例如流行病学研究、病例报告或人皮肤斑贴试验等);

2) 动物试验资料(例如急性毒性试验、反复染毒毒性试验等);

3) 体外试验资料(例如体外哺乳动物细胞染色体畸变试验、Ames试验等);

4) 结构-活性关系(SAR)[例如定量结构-活性关系(QSAR)]。

b) 为SDS的第2部分——危险性概述中的健康危害分类提供支持性毒理学信息。

c) 对于动物试验数据,应简明扼要地填写试验动物种类(性别),染毒途径(经口、经皮、吸入等)、频度、时间和剂量等方面的信息。对于中毒病例报告和流行病学调查信息,应分别描述。

d) 应按照不同的接触途径(例如吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入)提供有关接触物质或混合物后引起毒性作用(健康影响)方面的信息。

e) 与物质或混合物的健康危害的危险性分类相对应,分别描述一次性接触、反复接触与连续接触所产生的毒性作用(健康影响)。迟发效应和即刻效应应分开描述。描述人接触化学品对健康的急慢性影响和症状;如不能获取人类资料,应使

用动物试验资料概括说明化学品的毒性作用,但要标明试验动物的品种。应注明毒理学资料是基于人类还是动物试验资料。

f) 潜在的有害效应,应包括毒性试验值(急性毒性估计值等),毒性试验观察到的症状,以及其他毒理学特性。

g) 提供能够引起有害健康影响的接触剂量、浓度或条件方面的信息。如有可能,接触量(包括可能引起损害的接触时间)应与出现的症状和效应相联系。例如,“接触本品浓度10mg/m³ 出现呼吸道刺激,250mg/m³~300mg/m³ 出现呼吸困难,500mg/m³ 神志丧失,30min后死亡”;“小剂量接触可出现头痛和眩晕,随病情进展出现昏厥或神志丧失,大剂量可导致昏迷甚至死亡。

h) 如果有关试验或调查研究的资料为阴性结果,亦应填写。例如:“大鼠致癌性试验研究结果表明,癌症的发病率没有明显增加”。

i) 在不能获得特定物质或混合物危险性数据的情况下,可酌情使用类似物质或混合物的相关数据。无论是不能获取数据或是使用类属物质或混合物的数据,都应清楚说明。

j) 如有可能,应提供物质相互作用方面的信息。

k) 不宜采用无数据支持的“有毒”或“如使用得当无危险”等一般性用语,因为这类用语易引起误解,且未对化学品的健康影响作出具体描述。如果没有获得健康影响方面的信息,应做出明确说明。应准确描述健康影响并作出相关区分,例如变应性接触性皮炎与刺激性接触性皮炎之间的区分。

1) 在物质或混合物的试验数据数量较大的情况下,宜摘要说明研究结果,例如按照接触途径。

m) 混合物毒性作用(健康影响)的描述应注意以下问题:

1) 对于某特定毒性作用,如果有混合物整体试验(观察)数据,应填写其整体数据;如果没有混合物整体试验(观察)数据,应填写SDS第3部分——成分/组成信息中列出组分的相关数据。

2) 各组分在体内有可能发生相互作用,致使其吸收、代谢和排泄速率发生变化。因此,毒性作用可能发生改变,混合物的总毒性可能有别于其组分的毒性。在填写时应予考虑。

3) 应考虑每种成分的浓度是否足以影响混合物的总毒性(健康影响)。应列出相关组分的毒性作用(健康影响)信息,但以下情况除外:

——如果组分间存在相同的毒性作用(健康影响),则不必将其重复列出。例如,在两种组分都能引起呕吐和腹泻的情况下,不必两次列出这些症状,总体描述这种混合物能够引起呕吐和腹泻即可。

- 组分的存在浓度不可能引起相关效应。例如,轻度刺激物被无刺激性的溶液稀释降低到一定浓度,则整体混合物将不可能引起刺激。
 - 各组分之间的相互作用难以预测,因此在不能获取相互作用信息的情况下,不能任意假设,而应分别描述每种组分的毒性作用(健康影响)。
- n) 对于其他健康危害,即使GHS未作分类要求,也应在SDS的本部分中提供相关信息。